В качестве входного параметра json следует указать JSON-строку, описывающую переопределенную модель таблицы в следующем формате:

```
{
 'columns': [
  { 'id': <идентификатор>,
   'title': <заголовок>,
   'description': <описание>,
   'width': <ширина: int4>,
   'wordWrap': <разрешить перенос слов: bool>,
   'numberFormat': <числовой формат: string>,
   'hidden': <скрывать: bool>,
   'textAlignment': <Выравнивания текста в ячейке: int4>,
   'titleTextAlignment': <Выравнивания текста в заголовке столбца: int4>,
   'dataType': <тип данных: string>,
   'values': <массив значений для выпадающего списка>,
   'editorType': <тип редактора: 0 - текстовый, 1 - выпадающий список, 2 - флаг,
3 - целого числа, 4 - даты и времени, 5 - даты, 6 - времени>
   'isReadOnly': <только для чтения: bool>,
   'oneClickEditing': <открытие редактора одинарным кликом по ячейке: bool>,
  }
 ]
}
```

В новой модели обязательно укажите идентификаторы всех столбцов, которые должны остаться в новой таблице, и переопределяемые параметры для каждого столбца. Остальные параметры могут быть не указаны - тогда они не будут переопределены и будут соответствовать изначальной модели данных.

ПРИМЕР

Пусть в соответствии с моделью данных определена таблица с четырьмя столбцами, имеющими следующие названия столбцов (названия столбцов при этом совпадают с идентификаторами столбцов):

type	value	readOnly	data
...	...	...	...

В новой модели следует изменить названия столбцов на русскоязычные, а один из столбцов - data - скрыть. Тогда можно определить JSON-объект, переопределяющий модель данных, и затем передать его в качестве входного параметра функции. Ознакомьтесь с примером такого кода, написанным на языке JavaScript:

```
var config = {
 'columns': [
  { 'id': "type", 'title': "Тип данных"  },
  { 'id': "value", 'title': "Значение" },
  { 'id': "readOnly", 'title': "Только для чтения" },
  { 'id': "data", 'hidden': true }
 ]
}
EditableTable.Configure(JSON.stringify(config));
```

ConfigureByModel

```
void ConfigureByModel()
```

Строит визуальную таблицу в соответствии с моделью данных, указанной в свойстве Модель данных (TableModel) (стр. 96).

InsertRowAfterSelection

```
int4 InsertRowAfterSelection()
```

Добавляет новую строку после выделенной ячейки и возвращает номер добавленной строки.

RemoveRows

```
void RemoveRows(string rows)
```

Удаляет строки таблицы.

В качестве входного параметра rows следует указать массив номеров строк, которые должны быть удалены. При этом удалить строки можно только в случае, если это разрешено свойством Возможность удаления строк (CanDeleteRows) (стр. 97).

StartEditCell

```
void StartEditCell(string json)
```

Запускает редактирование значения ячейки.

В качестве входного параметра json следует указать JSON-строку, описывающую параметры редактирования ячейки, в следующем формате:

```
{
 'row': <номер строки>,
 'column': <номер столбца>,
 'dataType': <тип данных>,
 'value': <редактируемое значение>,
 'values': <массив значений для выпадающего списка>,
 'editorType': <тип редактора>
}
```

Поля `row` и `column` обязательны. Остальные указываются в зависимости от задачи. Подробнее об этом - в описании свойства-ссылки Начать редактирование (pStartEdit) (стр. 100).

GetViewSettings

```
string GetViewSettings()
```

Возвращает json-строку, содержащую информацию о внешнем виде таблицы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Под внешним видом на данный момент подразумевается только ширина столбцов.

ПРИМЕР

Пример возвращаемого значения:

```
{"Columns":{"column0":{"Width":100}}}
```

UpdateView

```
void UpdateView(string json)
```

Применяет указанные настройки внешнего вида таблицы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Под внешним видом на данный момент подразумевается только ширина столбцов.

В качестве входного параметра json следует указать JSON-строку, описывающую настройки внешнего вида таблицы в следующем формате:

```
{
 'Columns': {
  '<id столбца>': {
   'Width':<новая ширина столбца>
  }
 }
}
```

2.1.19. Редактор ячейки таблицы

Используется для создания собственных редакторов значений ячеек для экземпляра типа 2.1.18. Редактируемая таблица (стр. 93).

Для 2.1.18. Редактируемая таблица (стр. 93) реализованы следующие типы редакторов значений ячеек: текстовый редактор, редактор в виде выпадающего списка, редактор в виде флага, редактор целого числа, редактор даты и времени, редактор даты и редактор времени. Подробнее об этом - в описании типа и его свойства Начать редактирование (pStartEdit) (стр. 100). Однако с помощью экземпляра типа **Редактор ячейки таблицы** можно создать собственный редактор значения, например, в виде редактора интервала времени (стр. 52):

	Название	Столбец	Минимум	Максимум	Интервал времени
☑	Плохое качество	Качество	0,0000	191,0000	15.04.2025 18:18:46 - 15.04.2025 18:18:46
	Ручной ввод	Качество	216	216	

Чтобы использовать редактор собственного типа в таблице, выполните следующие действия.

1. Создайте тип на основе типа **Редактор ячейки таблицы**.
2. Задайте идентификатор созданного типа: для свойства Тип редактора (EditorType) (стр. 106) укажите значение больше «6» (типы редакторов от «0» до «6» - это стандартные редакторы).
3. Поместите в созданный тип элемент, посредством которого будет выполняться выбор значения. Настройте запись выбранного в элементе значения в ячейку таблицы с помощью свойства Редактируемое значение (EditedValue) (стр. 106) созданного типа.
4. Добавьте в экземпляр типа 2.1.18. Редактируемая таблица (стр. 93) экземпляр созданного вами типа редактора.
5. Переопределите поведение этой таблицы в момент начала редактирования значения ячейки. Для этого:
   5.1. Создайте экземпляр типа 2.1.8. Обработчик события (стр. 36). В обработчике события **Invoked** созданного экземпляра вызовите функцию StartEditCell() (стр. 104) редактируемой таблицы. В качестве входного параметра укажите JSON-строку с координатами ячейки, в которой будет использован созданный вами редактор, и укажите его идентификатор, заданный на 2 шаге.

ПРИМЕР

```
EditableTable.StartEditCell("
{\"row\":\"0\",\"column\":\"0\",\"editorType\":\"7\"}");
```

   5.2. Для экземпляра редактируемой таблицы переопределите:
   - Значение свойства **Редактор ячейки таблицы (pEditor)** - укажите здесь ссылку на экземпляр созданного вами типа редактора.
   - Значение свойства **Начать редактирование ячейки (pStartEdit)** - укажите здесь ссылку на созданный вами обработчик события.

2.1.19.1. Свойства

Тип редактора (EditorType)

Идентификатор создаваемого вами редактора. Тип значения - уведомляющий int4.

Укажите значение больше «6» (от «0» до «6» - это стандартные типы редакторов).

Редактируемое значение (EditedValue)

Используется для записи введенного в редакторе значения в ячейку таблицы. Тип значения - уведомляющий string.

Применить (Apply)

Сигнал завершения редактирования при потере фокуса или нажатии клавиши Enter. Тип значения - уведомляющий bool.

Отменить (Cancel)

Сигнал завершения редактирования при нажатии клавиши Esc. Тип значения - уведомляющий bool.

2.2. Экранные формы

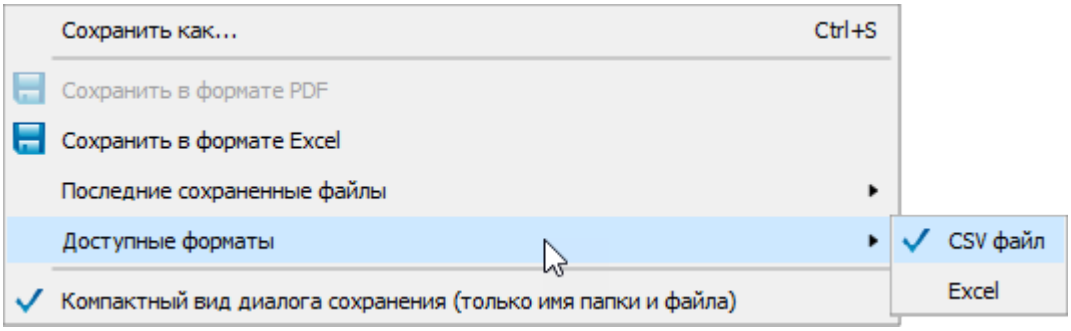
2.2.1. Popup

Родительская форма для 2.2.2. Меню (стр. 107) и 2.2.3. Календарь (стр. 110). В ней реализовано позиционирование и оформление окна при открытии.

Как самостоятельная форма не используется.

2.2.2. Меню

Контекстное меню.



Меню следует настроить. Перечень элементов меню укажите в качестве значения свойства Items (стр. 108) в виде JSON массива.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Используя компонент, создайте экземпляр типа 2.1.12.3. Результат выбора меню (стр. 62), в котором будет сохранен результат выбора элемента меню. Ссылка на созданный экземпляр указывается в свойстве Ссылка на результат (стр. 110).

Пример использования приведен в 1.4.1. Выбор цвета на панели инструментов из палитры или из меню (стр. 10).

2.2.2.1. Свойства

PointHeight

Высота элемента, относительно которого открывается меню. Тип значения - int4.

IsSubmenu

Указывает, является ли данный экземпляр `Menu` подменю другого экземпляра `Menu`. Тип значения - bool.

Элементы меню (Items)

Хранит перечень элементов меню в виде JSON массива, содержащего описание каждого элемента. Тип значения - уведомляющий string.

Структура массива следующая:

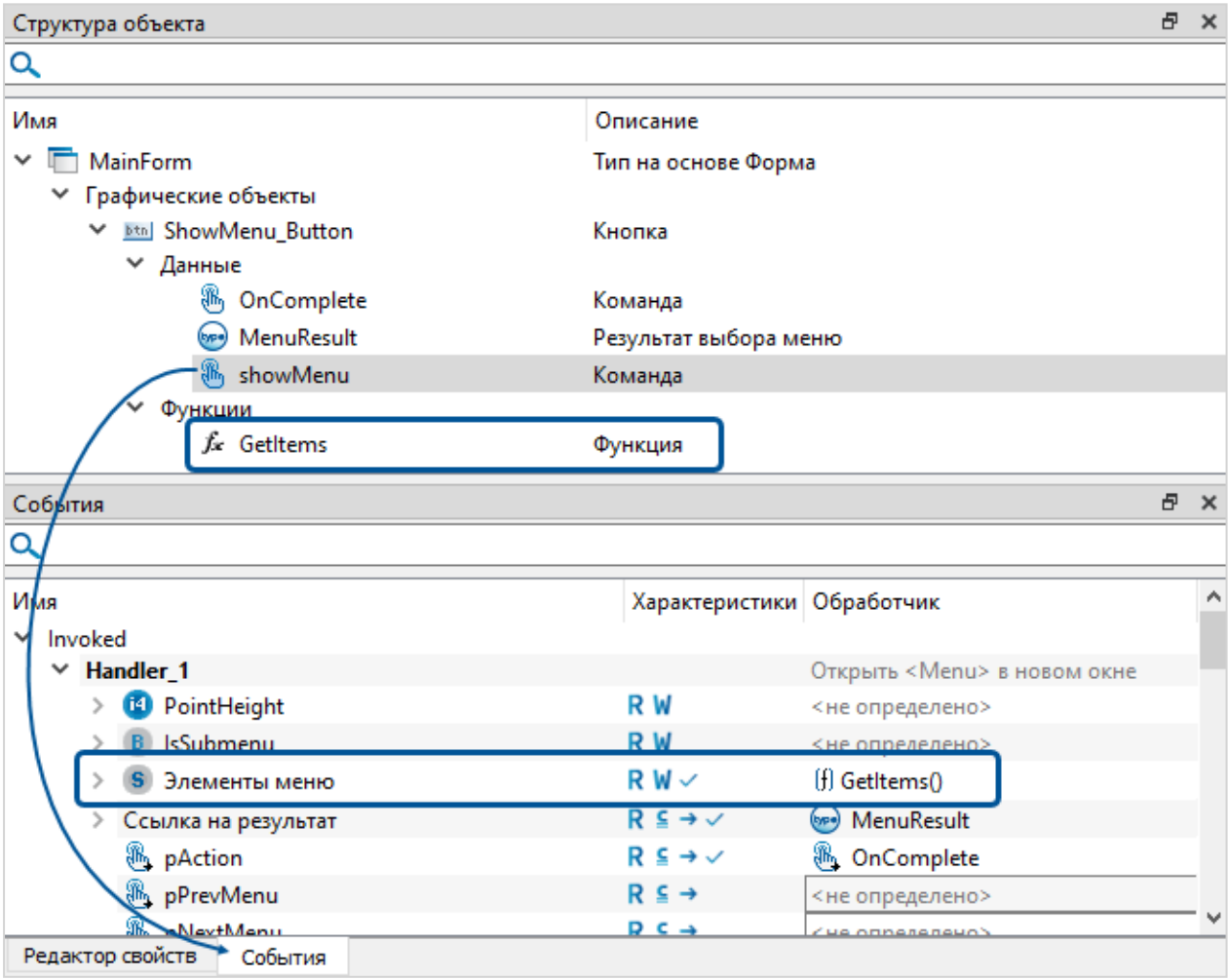
- идентификатор команды `id` и заголовок `title` - обязательные параметры: **«{ 'id': "cmd", 'title': "Команда" }»**;
- параметр `checked` со значением **«true»** - создаст элемент выбора с иконкой ✓: **«{ 'id': "slim", 'title': "Компактный вид", 'checked': true }»**;
- параметр `icon` добавит элементу меню иконку, находящуюся по указанному пути: **«{ 'id': "save", 'title': "Сохранить", 'icon': "Files_Icons/SaveToFile16.png" }»**;
- параметр `staysOpen` со значением **«true»** - оставляет окно меню открытым при выборе элемента: **«{ 'id': i, 'title': "Сохранить как...", 'staysOpen': true }»**;
- параметр `keyGesture` добавит текст в правой части элемента меню. Этот параметр обычно используют, чтобы указать текстовое описание сочетания "горячих" клавиш: **«{ 'id': i, 'title': "Сохранить как...", 'keyGesture': "Ctrl+S" }»**. Обратите внимание, что выполнение самой команды по нажатию "горячих" клавиш необходимо реализовать в проекте;
- разделитель элементов меню задается в виде значения параметра `title`: **«{ 'title': "-" }»**.

ПРИМЕР

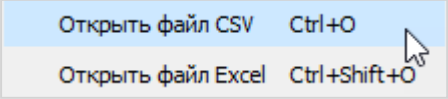
Создана функция GetItems(). JSON массив пунктов меню описан в функции на языке JavaScript.

```
var items = [
 {
  'id': "csv",
  'title': "Открыть файл CSV",
  'keyGesture': "Ctrl+O"
 },
 {
  'id': "xlsx",
  'title': "Открыть файл Excel",
  'keyGesture': "Ctrl+Shift+O"
 }
];
return JSON.stringify(items);
```

Тогда в качестве значения свойства указана ссылка на функцию.



Приведенный в примере JSON массив в проекте в режиме исполнения выглядит так:



Ссылка на результат (pResult)

Ссылка на экземпляр типа 2.1.12.3. Результат выбора меню (стр. 62), в котором будет сохранен результат выбора пункта меню.

pAction

Ссылка на команду, выполняемую при выборе элемента меню.

pPrevMenu

Ссылка на команду, выполняемую при переходе к предыдущему пункту меню (при управлении меню клавишами).

pNextMenu

Ссылка на команду, выполняемую при переходе к следующему пункту меню (при управлении меню клавишами).

pOnDoClose

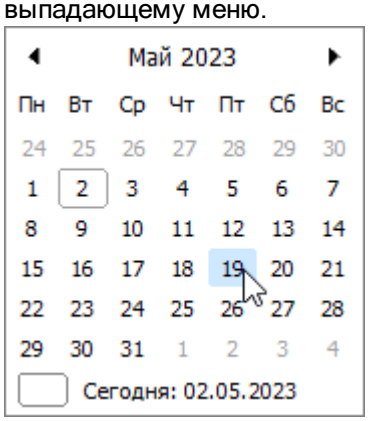
Вспомогательная ссылка на команду, выполняемую перед закрытием меню. Используется для передачи команды закрытия основного меню от подменю.

pOnClosed

Ссылка на команду, выполняемую при закрытии меню.

2.2.3. Календарь

Календарь предназначен для выбора даты. Он используется в редакторе выбора даты аналогично выпадающему меню.



ПРИМЕЧАНИЕ

Используя компонент, создайте экземпляр типа 2.1.15.5. Результат выбора даты и времени (стр. 77), в котором будет сохранен результат выбора даты. Ссылка на созданный экземпляр указывается в свойстве Ссылка на результат (стр. 111).

2.2.3.1. Свойства

PointHeight

Высота элемента, относительно которого открывается календарь. Тип значения - int4.

Дата (Date)

Дата, выделенная при открытии окна 2.2.3. Календарь (стр. 110). Тип значения - timestamp.

Ссылка на результат (pResult)

Ссылка на экземпляр типа 2.1.15.5. Результат выбора даты и времени (стр. 77), в котором будет сохранена выбранная дата.

pSelected

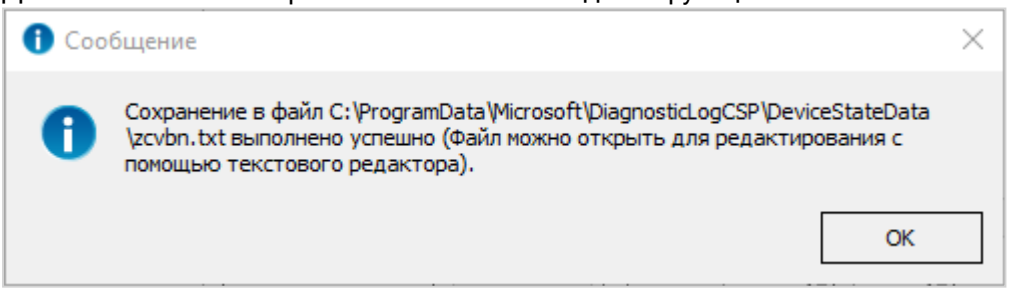
Ссылка на команду, выполняемую при выборе даты в окне 2.2.3. Календарь (стр. 110).

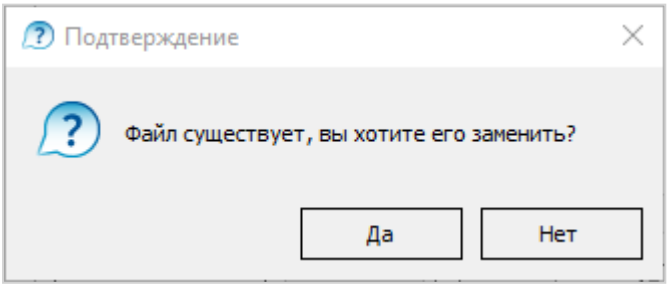
pOnClosed

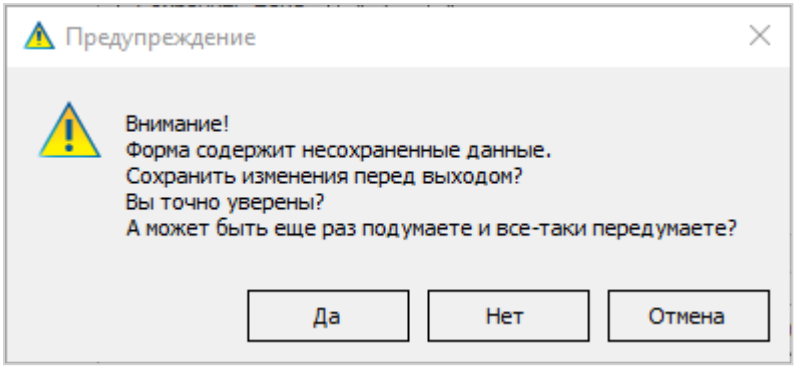
Ссылка на команду, выполняемую при закрытии окна 2.2.3. Календарь (стр. 110).

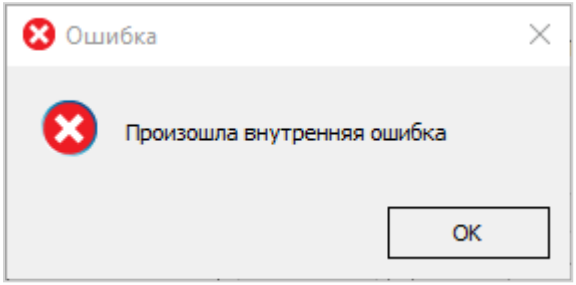
2.2.4. Сообщение

Диалоговое окно с настраиваемым внешним видом и функциями.









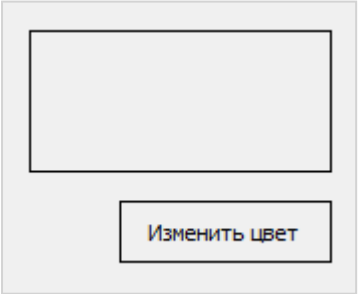
ПРИМЕЧАНИЕ

Для изменения внешнего вида и функций диалогового окна, используйте свойства.

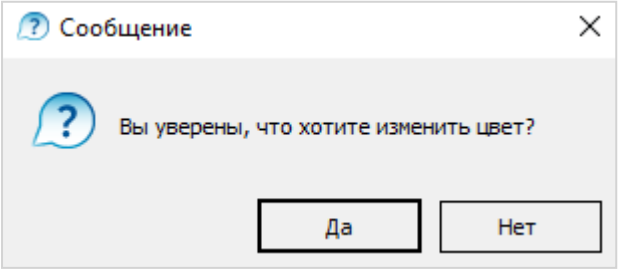
Пример использования в проекте

Пусть необходимо создать приложение, в котором можно изменить цвет графического элемента по нажатию кнопки. Изменение цвета может происходить сразу после нажатия кнопки, а может ожидать подтверждения в диалоговом окне. Чтобы не разрабатывать такое окно, можно использовать компонент **Сообщение**. Текст сообщения, набор и функциональность кнопок, а также внешний вид диалогового окна можно менять под нужды вашего проекта.

Разрабатываемое приложение может выглядеть следующим образом:



По нажатию кнопки *Изменить цвет* будет открываться диалоговое окно:



Чтобы вызвать диалоговое окно по нажатию кнопки, в обработчике события ButtonPressed экземпляра типа **Кнопка** вызовите экранную форму **Сообщение**. Эту экранную форму можно настроить, развернув обработчик события:

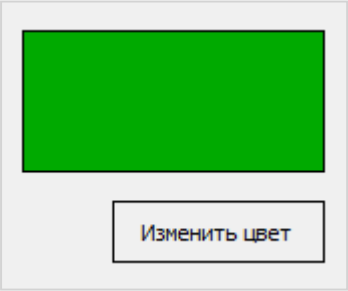
- В свойстве **Сообщение** укажите текст, который будет отображаться в диалоговом окне.
- В свойстве **Иконка** укажите **«1»** - это значение соответствует иконке со знаком вопроса.
- В свойстве **Кнопки** укажите **«2»** - будет использован набор кнопок, состоящий из кнопок **Да** и **Нет**. Чтобы по нажатию кнопки **Да** выполнялся необходимый сценарий, перейдите к свойству **YesAction** экземпляра типа **Сообщение**. Использование этого свойства описано в следующем шаге. Сценарий для кнопки **Нет** можно не настраивать для данного примера: при нажатии этой кнопки диалоговое окно будет закрываться.
- Используйте свойство **YesAction** - оно активирует экземпляр типа **Команда** по нажатию кнопки **Да** в диалоговом окне. Для этого:
  1. Добавьте на форму экземпляр типа **Команда**.
  2. В свойстве Invoked этого экземпляра переопределите значение цвета графического элемента. Например, для экземпляра типа **Прямоугольник** переопределите значения свойств **Стиль заливки (BrushStyle)** и **Цвет заливки (BrushColor)** . Для этого можно использовать код:

ПРИМЕР

```
Rectangle_1.BrushStyle=1;
Rectangle_1.BrushColor=0xff00aa00;
```

  3. В свойстве **YesAction** сошлитесь на созданный экземпляр типа **Команда**.

Теперь по нажатию **Да** в диалоговом окне цвет прямоугольника будет изменен:



2.2.4.1. Свойства

Высота строки текста (LineHeight)

Высота строки текста сообщения. Тип значения - double.

Используется для изменения размера диалогового окна.

Символов в строке (CharactersPerLine)

Количество символов в строке. Тип значения - int4.

Используется для изменения размера диалогового окна.

Сообщение (Message)

Текст сообщения. Тип значения - string.

Иконка (Icon)

Иконка рядом с текстом сообщения. Тип значения - уведомляющий int4.

Может принимать только одно из допустимых значений, приведенных в таблице.

Допустимое значение	Имя значения	Результат выбора значения
«0»	Info	
«1»	Question	
«2»	Warning	
«3»	Error	

Кнопки (Buttons)

Набор кнопок в диалоговом окне. Тип значения - уведомляющий int4.

Может принимать только одно из допустимых значений, приведенных в таблице.

Допустимое значение	Набор кнопок
«0»	**OK**
«1»	**OK** и **Отмена**
«2»	**Да** и **Нет**
«3»	**Да**, **Нет** и **Отмена**

OkAction

Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на кнопку **OK**.

YesAction

Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на кнопку **Да**.

NoAction

Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на кнопку **Нет**.

CancelAction

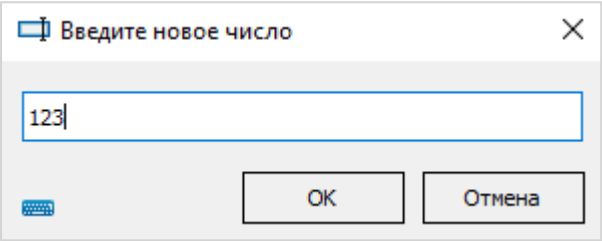
Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на кнопку **Отмена**.

Родительский компонент (pParent)

Ссылка на родительский компонент типа **Прямоугольник**. Используется для того, чтобы диалоговое окно открывалось по центру родительского компонента.

2.2.5. Диалог ввода значения

Диалоговое окно для ввода значения.



ПРИМЕЧАНИЕ

Используя компонент, создайте экземпляр типа 2.1.15.6. Результат ввода значения (стр. 77), в котором будет сохранено имя и тип выбранного файла. Ссылка на созданный экземпляр указывается в свойстве Ссылка на результат (стр. 115).

2.2.5.1. Свойства

Ссылка на результат (Result)

Ссылка на 2.1.15.6. Результат ввода значения (стр. 77), в котором будет сохранен ввод пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Начальное значение в окне **InputDialog** можно настроить. Для этого:

- укажите в качестве значения свойства **Result** компонента **InputDialog** экземпляр типа **InputDialogResult**;
- у указанного экземпляра **InputDialogResult** укажите начальное значение в качестве значения свойства **InputText**.

OkAction

Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на кнопку **OK**.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

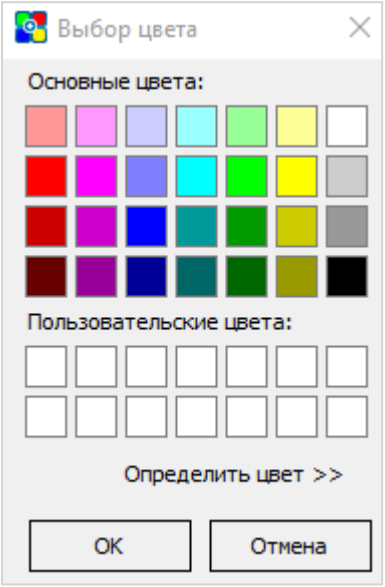
Ссылка на экземпляр типа 2.1.14.6. Параметры вызова экранной клавиатуры (стр. 73), хранящий настройки вызова экранной клавиатуры.

Родительский компонент (pParent)

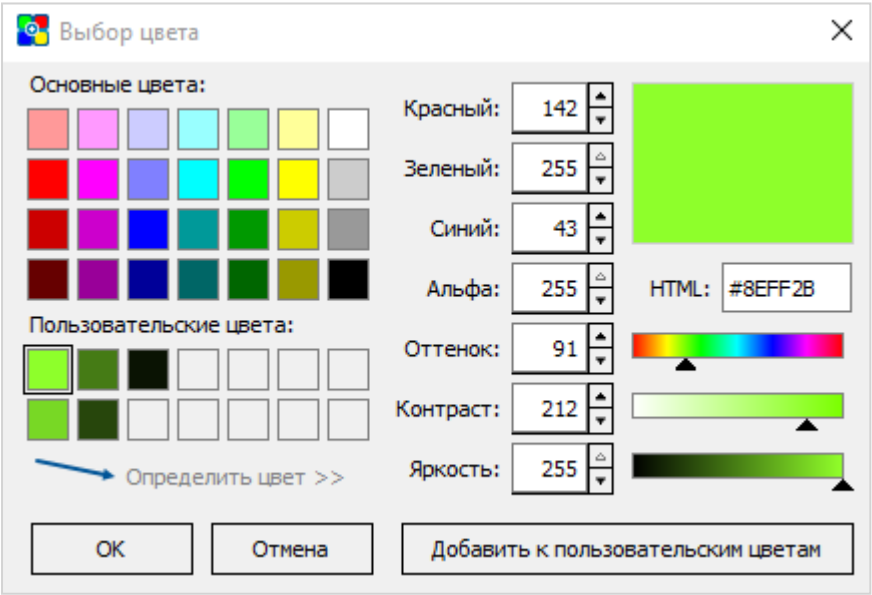
Ссылка на родительский компонент типа **Прямоугольник**. Используется для того, чтобы диалоговое окно открывалось по центру родительского компонента.

2.2.6. Диалог выбора цвета

Диалоговое окно для выбора цвета из палитры.



Нажмите **Определить цвет**, чтобы расширить палитру.



ПРИМЕЧАНИЕ

Используя компонент, создайте экземпляр типа 2.1.15.3. Результат выбора цвета (стр. 75), в котором будет сохранено имя и тип выбранного файла. Ссылка на созданный экземпляр указывается в свойстве Ссылка на результат (стр. 117).

Пример использования приведен в 1.4.1. Выбор цвета на панели инструментов из палитры или из меню (стр. 10).

2.2.6.1. Свойства

Палитра (PaletteType)

Вид палитры. Тип значения - уведомляющий uint1.

Может принимать только одно из допустимых значений, приведенных в таблице.

Допустимое значение	Имя значения	Результат выбора значения
«0»	Градиент	
«1»	Веб-цвета	

Расширенный диалог (IsExpanded)

Позволяет при вызове окна **ColorDialog** открывать сразу расширенный режим определения цвета. Тип значения - уведомляющий bool.

Значение:

- «true» - запускается расширенный режим определения цвета;
- «false» - запускается обычный режим определения цвета

Выбранный цвет (SelectedColor)

Позволяет выбрать цвет по умолчанию. При запуске окна **ColorDialog** в палитре будет выбран указанный цвет. Тип значения - uint4.

Ссылка на результат (Result)

Ссылка на 2.1.15.3. Результат выбора цвета (стр. 75), в котором будет сохранен результат выбора цвета.

OkAction

Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на кнопку **OK**.

Родительский компонент (pParent)

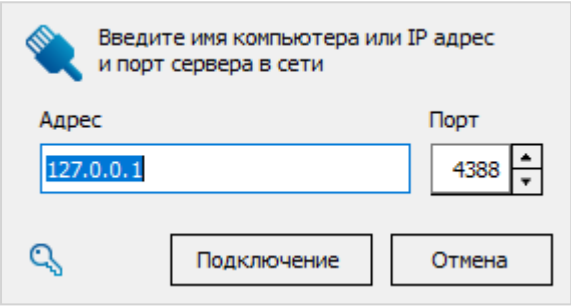
Ссылка на родительский компонент типа **Прямоугольник**. Используется для того, чтобы диалоговое окно открывалось по центру родительского компонента.

pOnClosed

Ссылка на команду, выполняемую при закрытии диалогового окна выбора цвета.

2.2.7. Диалог подключения к серверу

Окно подключения к серверу.



Чтобы указать учетные данные при подключении к защищенному паролем серверу, нажмите кнопку **Указать учетные данные**. Откроется окно 2.2.10.3. Диалог ввода учетных данных (стр. 137).

ПРИМЕЧАНИЕ

Используя компонент, создайте экземпляр типа 2.1.15.4. Результат выбора параметров подключения (стр. 76), в котором будут сохранены данные подключения. Ссылка на созданный экземпляр указывается в свойстве pResult (стр. 119).

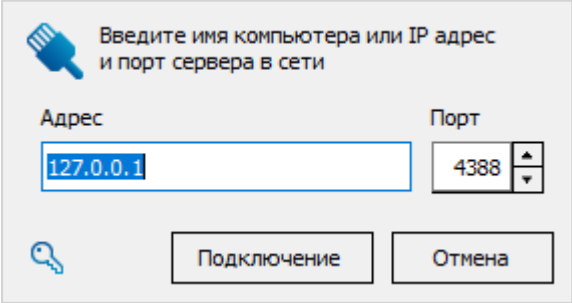
2.2.7.1. Свойства

Указать название (SpecifyTitle)

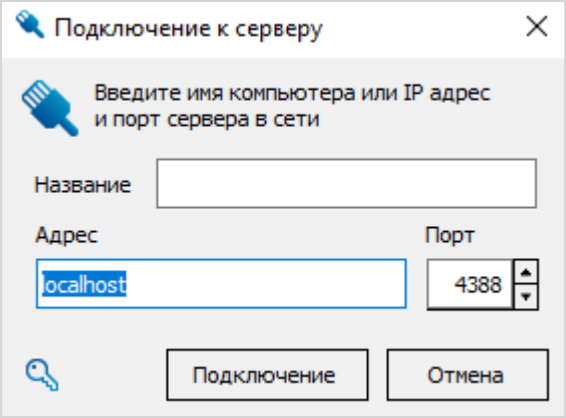
Позволяет указывать в окне подключения к серверу название подключения. Тип значения - bool.

Значение:

- «`false`» - обычный вид окна подключения к серверу;



- «`true`» - в окне появляется поле ввода названия подключения.

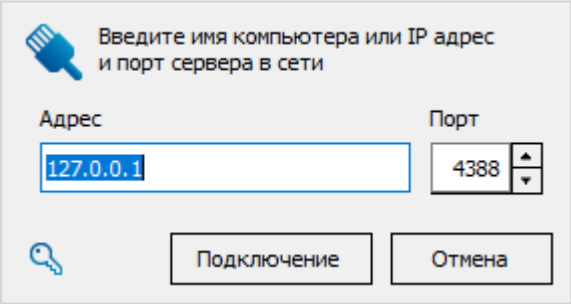


Указать порт истории (SpecifyHistoryPort)

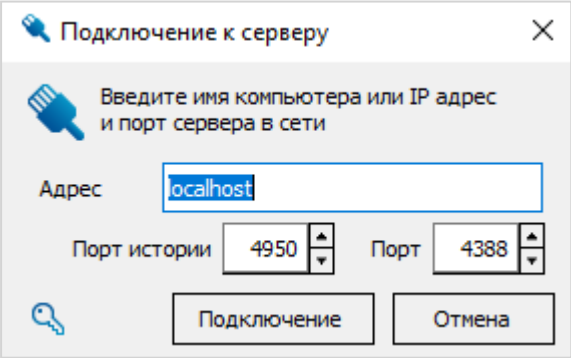
Позволяет указывать в окне подключения к серверу номер порта истории сервера. Тип значения - bool.

Значение:

- «`false`» - обычный вид окна подключения к серверу;



- «`true`» - в окне подключения появляется поле для ввода номера порта истории.



pResult

Ссылка на 2.1.15.4. Результат выбора параметров подключения (стр. 76), в котором будут сохранены данные подключения.

OkAction

Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на кнопку **Подключение** в окне подключения к серверу.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

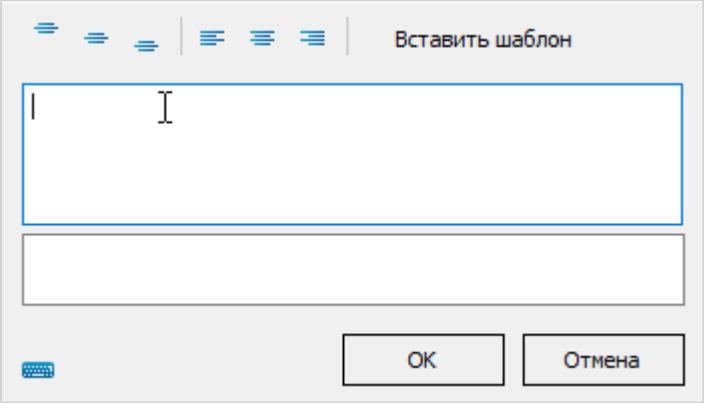
Ссылка на экземпляр типа 2.1.14.6. Параметры вызова экранной клавиатуры (стр. 73), хранящий настройки вызова экранной клавиатуры.

Родительский компонент (pParent)

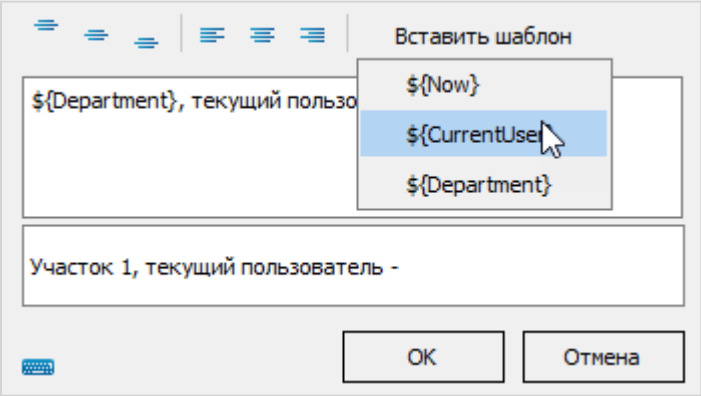
Ссылка на родительский компонент типа **Прямоугольник**. Используется для того, чтобы диалоговое окно открывалось по центру родительского компонента.

2.2.8. Редактор колонтитула

Окно-редактор колонтитулов.



Колонтитулы создают, например, для таблиц, при сохранении в файл или при печати на принтере. Для формирования текста колонтитулов можно использовать шаблоны.



Шаблоны создаются в экземпляре компонента 2.1.10. Текстовые шаблоны (стр. 42). Чтобы указать набор шаблонов, который должен быть доступен для выбора в окне редактора, сделайте ссылку на экземпляр 2.1.10. Текстовые шаблоны (стр. 42) из свойства Шаблоны (pTemplates) (стр. 121).

ПРИМЕЧАНИЕ

Используя компонент, создайте экземпляр типа 2.1.15.7. Результат редактирования колонтитула (стр. 78), в котором будет сохранен результат редактирования колонтитула. Ссылка на созданный экземпляр указывается в свойстве Ссылка на результат (стр. 121).

2.2.8.1. Свойства

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

Ссылка на экземпляр типа 2.1.14.6. Параметры вызова экранной клавиатуры (стр. 73), хранящий настройки вызова экранной клавиатуры.

Шаблоны (pTemplates)

Ссылка на экземпляр типа 2.1.10. Текстовые шаблоны (стр. 42), которые будут использоваться для подстановки в текст колонтитула.

pResult

Ссылка на экземпляр типа 2.1.15.7. Результат редактирования колонтитула (стр. 78), в котором будет сохранен результат редактирования колонтитула.

OkAction

Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на кнопку **OK**.

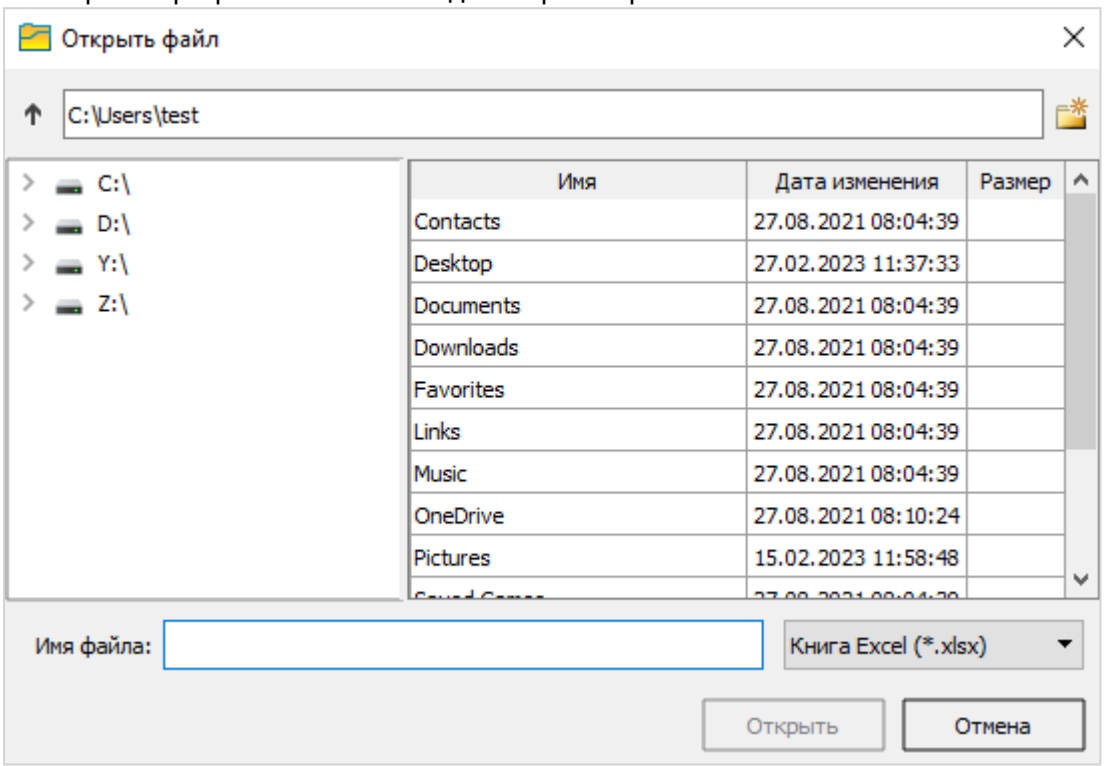
Родительский компонент (pParent)

Ссылка на родительский компонент типа **Прямоугольник**. Используется для того, чтобы диалоговое окно открывалось по центру родительского компонента.

2.2.9. Файлы

2.2.9.1. Диалог открытия файла

Окно просмотра файловой системы для открытия файлов.



ПРИМЕЧАНИЕ

Используя компонент, создайте экземпляр типа 2.1.15.8. Результат выбора файла (стр. 79), в котором будет сохранено имя и тип выбранного файла. Ссылка на созданный экземпляр указывается в свойстве Ссылка на результат (стр. 126).

Свойства

OnPathChosen

Ссылка на команду, выполняемую в момент выбора строки файла в списке файлов окна 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122).

Корневой путь (RootPath)

Ограничивает область просмотра файловой системы. Тип значения - string.

Путь по умолчанию (DefaultPath)

Путь по умолчанию. Если указать значение, то при открытии окна 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) всегда будет открыт указанный каталог. Тип значения - string.

Имя файла по умолчанию (DefaultFileName)

Имя файла по умолчанию. Значение свойства подставляется в поле **Имя файла** при открытии окна 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122). Тип значения - string.

- Если в значении указать расширение файла (например **«example.xml»**), значение будет подставлено в поле в исходном виде.
- Если в значении не указывать расширение (например **«example»**), к значению будет добавлено расширение, выбранное из **FileTypeFilter (Фильтр типа файлов)**.

Фильтр типа файлов (FileTypeFilter)

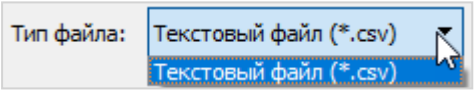
Фильтр отображаемого типа файлов. Тип значения - уведомляющий string.

Формат указания значения: **«Описание|расширение»**. Чтобы указать несколько типов, перечислите их через вертикальную черту («|»).

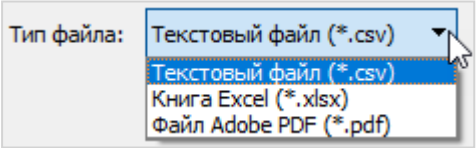
- Если указать значение, то в нижней части окна 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) будет доступен выпадающий список - фильтр отображения файлов.

ПРИМЕР

«Текстовый файл (*.csv)|*.csv»



«Текстовый файл (*.csv)|*.csv|Книга Excel (*.xlsx)|*.xlsx|Файл Adobe PDF (*.pdf)|*.pdf»



- Если оставить значение свойства пустым, то при открытии окна будут отображаться все файлы и папки. Выпадающий список с фильтром будет недоступен.

Индекс типа в фильтре (DefaultFileType)

Устанавливает тип файлов по умолчанию в окне 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122). Тип значения - int4.

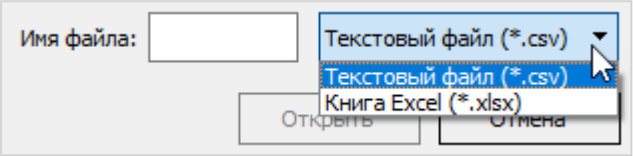
Значение - номер записи типа в свойстве **FileTypeFilter (Фильтр типа файлов)** (нумерация ведется с **«0»**).

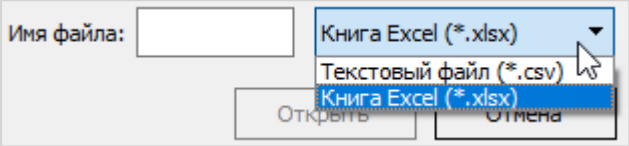
ПРИМЕР

Допустим, в качестве значения свойства FileTypeFilter (Фильтр типа файлов) указана строка:

«Текстовый файл (*.csv)|*.csv|Книга Excel (*.xlsx)|*.xlsx»

Тогда для DefaultFileType можно указать:

- **«0»** - при открытии окна 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) по умолчанию будет предложено открыть файл типа **«Текстовый файл (*.csv)»**
- 

- **«1»** - при открытии окна 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) по умолчанию будет предложено открыть файл типа **«Книга Excel (*.xlsx)|*.xlsx»**
- 

Показывать свойства файлов (ShowFileProperties)

Позволяет отображать больше информации о файлах в окне 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122). Тип значения - уведомляющий bool.

Значение:

- **«true»** - отображаются имена, даты изменения и размеры файлов (в байтах);

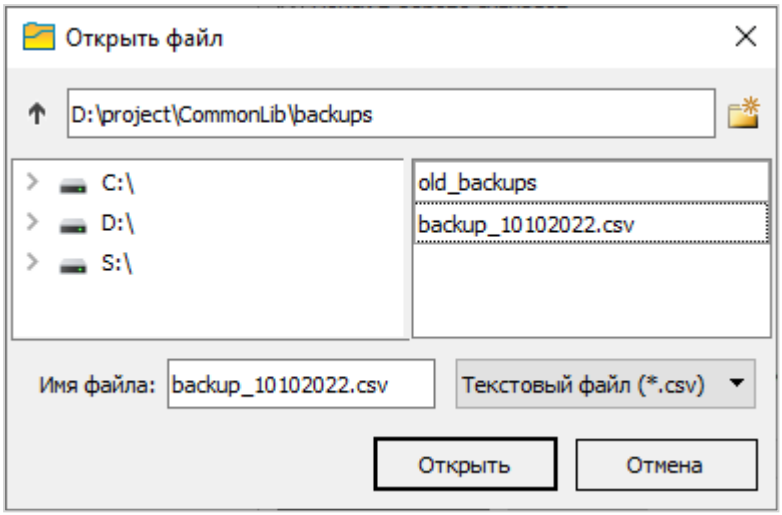
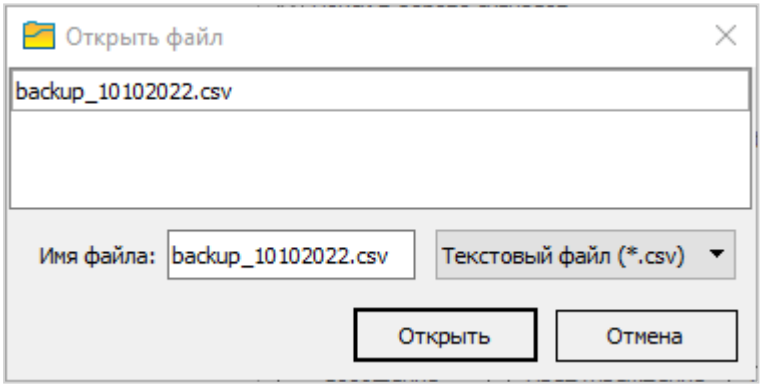
Имя	Дата изменения	Размер
old_backups	17.11.2022 14:12:29	
17112022_bckp.csv	17.11.2022 14:12:53	6377
18112022_bckp.csv	17.11.2022 14:12:53	6377

- **«false»** - отображаются только имена файлов.

old_backups
17112022_bckp.csv
18112022_bckp.csv

Разрешена смена папки (ChangeFolderAllowed)

Указывает на возможность смены папки, открывающейся в окне 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) по умолчанию. Тип значения - уведомляющий bool.

Значение	Результат
«`true`» - разрешено менять папку	В этом случае в окне 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) отображается дерево каталогов и их содержимое (файлы и другие папки). Есть возможность перемещаться между каталогами и создавать новые папки. 
«`false`» - запрещено менять папку	В этом случае в окне 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) отображаются только файлы папки, открывающейся по умолчанию. Дерево каталогов скрыто, нет возможности создавать новые папки. 

Разрешено создание папок (CreateFolderAllowed)

Указывает на возможность создания папок в окне 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122). Тип значения - уведомляющий bool.

Значение:

- «`true`» - разрешено создавать папки;
- «`false`» - запрещено создавать папки.

Отображать панель просмотра (ShowBrowsePanel)

Ограничивает возможность просмотра иерархии папок и уменьшает размеры диалога. Тип значения - уведомляющий bool.

Значение:

- «`true`» - просмотр иерархии папок разрешен;
- «`false`» - просмотр иерархии папок запрещен.

ПРИМЕР

Внешний вид окна, если значение свойства - «`false`»:

Ссылка на результат (Result)

Ссылка на экземпляр типа 2.1.15.8. Результат выбора файла (стр. 79), в котором будет сохранено имя и тип выбранного файла.

Отображать кнопку Параметры (EditSettingsAllowed)

Меняет видимость кнопки **Параметры** в окне 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122). Тип значения - уведомляющий bool.
Значение:

- «`true`» - кнопка есть;
- «`false`» - кнопки нет.

При нажатии на кнопку активируется команда OnEditSettings.

OnEditSettings

Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на кнопку **Параметры** в окне 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122).

Видимость кнопки зависит от значения свойства **EditSettingsAllowed (Отображать кнопку Параметры)**.

OnComplete

Ссылка на команду, выполняемую в результате нажатия кнопки **Открыть** и закрытии окна 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122).

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

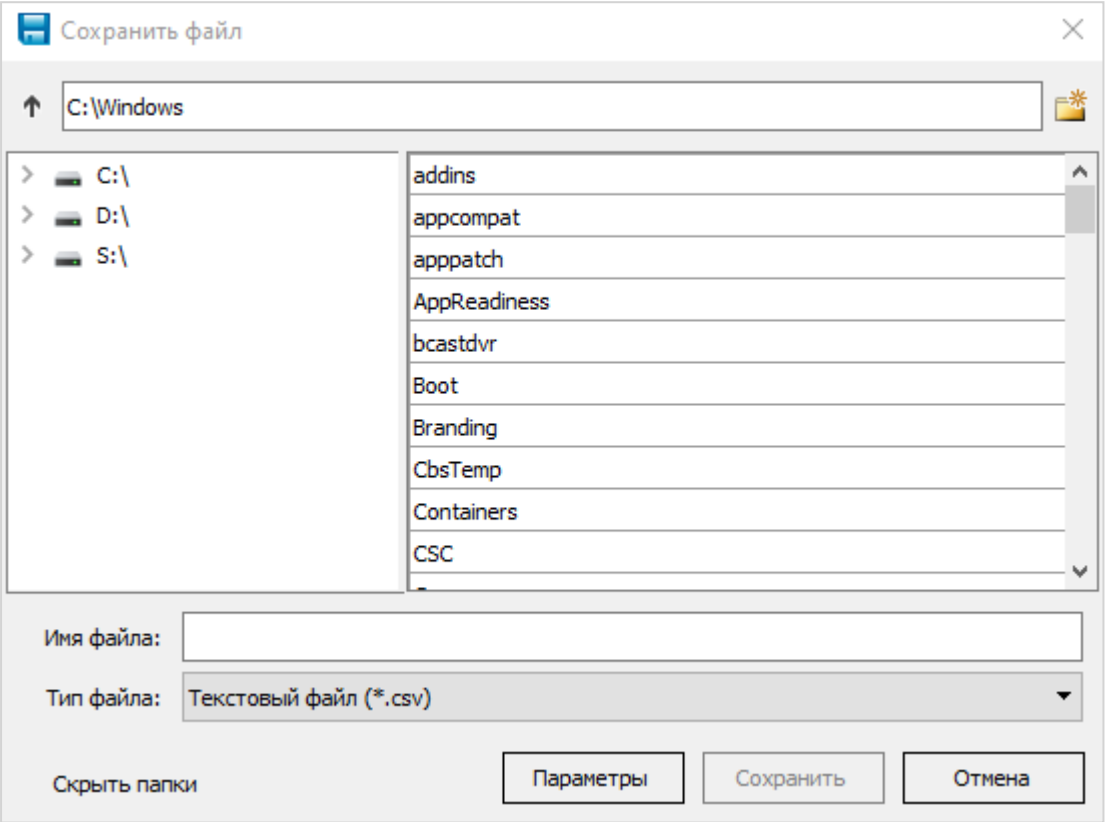
Ссылка на экземпляр типа 2.1.14.6. Параметры вызова экранной клавиатуры (стр. 73), хранящий настройки вызова экранной клавиатуры.

Родительский компонент (pParent)

Ссылка на родительский компонент типа **Прямоугольник**. Используется для того, чтобы диалоговое окно открывалось по центру родительского компонента.

2.2.9.2. Диалог сохранения файла

Окно просмотра файловой системы для сохранения файлов.



ПРИМЕЧАНИЕ

Используя компонент, создайте экземпляр типа 2.1.15.8. Результат выбора файла (стр. 79), в котором будет сохранено имя и тип выбранного файла. Ссылка на созданный экземпляр указывается в свойстве Ссылка на результат (стр. 131).

Свойства

OnPathChosen

Ссылка на команду, выполняемую в момент выбора строки файла в списке файлов окна 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127).

Корневой путь (RootPath)

Ограничивает область просмотра файловой системы. Тип значения - string.

Путь по умолчанию (DefaultPath)

Путь по умолчанию. Если указать значение, то при открытии окна 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127) всегда будет открыт указанный каталог. Тип значения - string.

Имя файла по умолчанию (DefaultFileName)

Имя файла по умолчанию. Значение свойства подставляется в поле **Имя файла** при открытии окна 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127). Тип значения - string.

- Если в значении указать расширение файла (например **«example.xml»**), значение будет подставлено в поле в исходном виде.
- Если в значении не указывать расширение (например **«example»**), к значению будет добавлено расширение, выбранное из **FileTypeFilter (Фильтр типа файлов)**.

Фильтр типа файлов (FileTypeFilter)

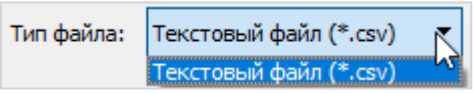
Фильтр отображаемого типа файлов. Тип значения - уведомляющий string.

Формат указания значения: **«Описание|расширение»**. Чтобы указать несколько типов, перечислите их через вертикальную черту («|»).

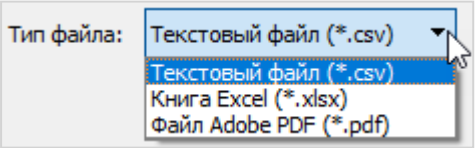
- Если указать значение, то в нижней части окна 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127) будет доступен выпадающий список - фильтр отображения файлов.

ПРИМЕР

«Текстовый файл (*.csv)|*.csv»



«Текстовый файл (*.csv)|*.csv|Книга Excel (*.xlsx)|*.xlsx|Файл Adobe PDF (*.pdf)|*.pdf»



- Если оставить значение свойства пустым, то при открытии окна будут отображаться все файлы и папки. Выпадающий список с фильтром будет недоступен.

Индекс типа в фильтре (DefaultFileType)

Устанавливает тип файлов по умолчанию в окне 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127). Тип значения - int4.

Значение - номер записи типа в свойстве **FileTypeFilter (Фильтр типа файлов)** (нумерация ведется с **«0»**).

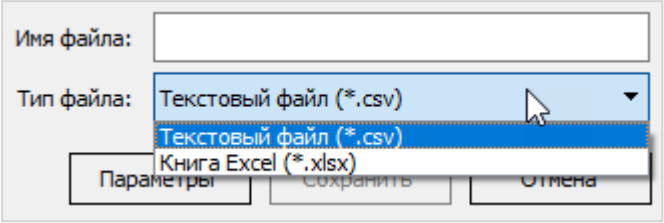
ПРИМЕР

Допустим, в качестве значения свойства FileTypeFilter (Фильтр типа файлов) указана строка:

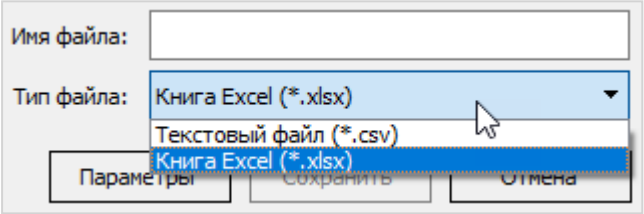
«Текстовый файл (*.csv)|*.csv|Книга Excel (*.xlsx)|*.xlsx»

Тогда для DefaultFileType можно указать:

- **«0»** - при открытии окна 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127) по умолчанию будет предложено сохранить файл типа **«Текстовый файл (*.csv)»**



- **«1»** - при открытии окна 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127) по умолчанию будет предложено сохранить файл типа **«Книга Excel (*.xlsx)|*.xlsx»**



Показывать свойства файлов (ShowFileProperties)

Позволяет отображать больше информации о файлах в окне 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127). Тип значения - уведомляющий bool.

Значение:

- **«true»** - отображаются имена, даты изменения и размеры файлов (в байтах);

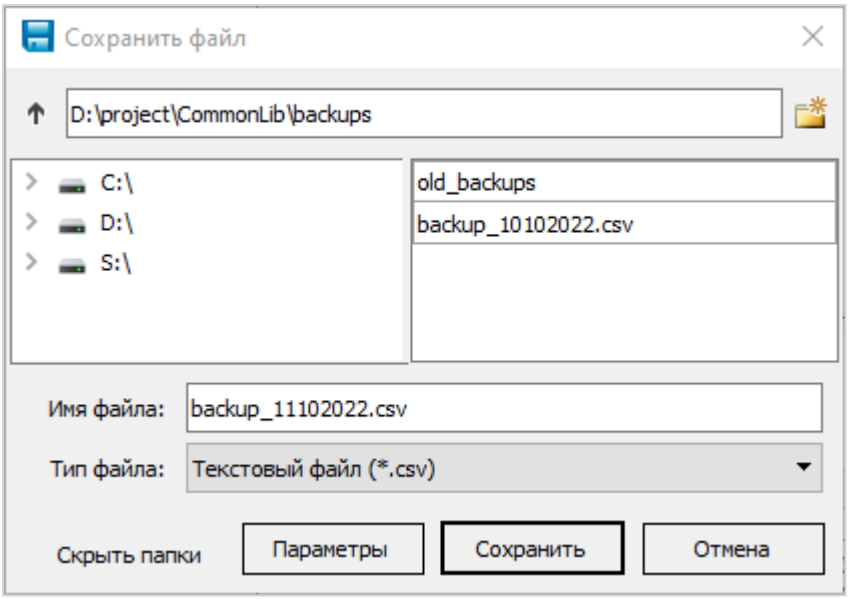
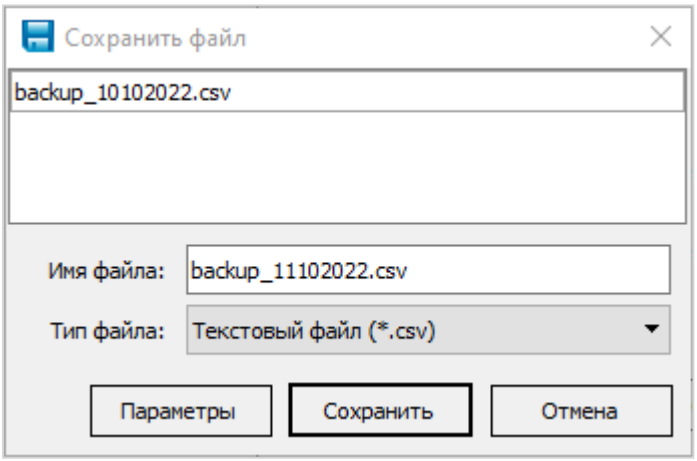
Имя	Дата изменения	Размер
old_backups	17.11.2022 14:12:29	
17112022_bckp.csv	17.11.2022 14:12:53	6377
18112022_bckp.csv	17.11.2022 14:12:53	6377

- **«false»** - отображаются только имена файлов.

old_backups
17112022_bckp.csv
18112022_bckp.csv

Разрешена смена папки (ChangeFolderAllowed)

Указывает на возможность смены папки, открывающейся в окне 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127) по умолчанию. Тип значения - уведомляющий bool.

Значение	Результат
«`true`» - разрешено менять папку	В этом случае в окне 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127) отображается дерево каталогов и их содержимое (файлы и другие папки). Есть возможность перемещаться между каталогами и создавать новые папки. 
«`false`» - запрещено менять папку	В этом случае в окне 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127) отображаются только файлы папки, открывающейся по умолчанию. Дерево каталогов скрыто, нет возможности создавать новые папки. 

Разрешено создание папок (CreateFolderAllowed)

Указывает на возможность создания папок в окне 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127). Тип значения - уведомляющий bool.

Значение:

- «`true`» - разрешено создавать папки;
- «`false`» - запрещено создавать папки.

Отображать панель просмотра (ShowBrowsePanel)

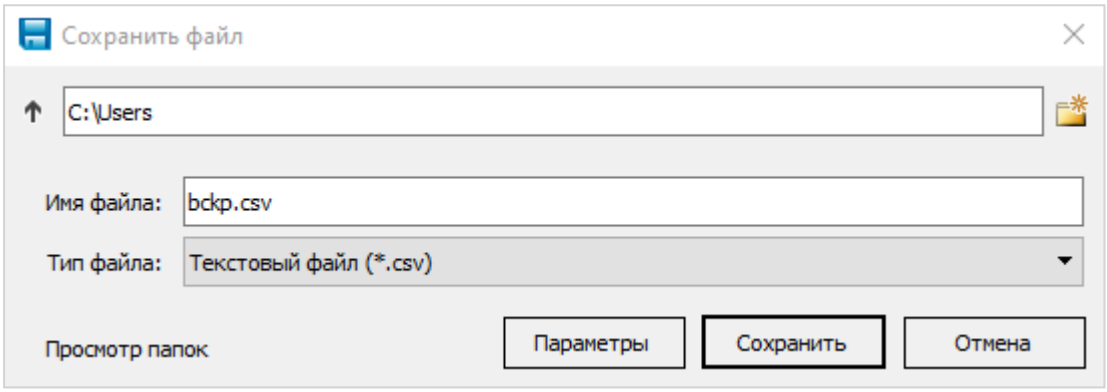
Ограничивает возможность просмотра иерархии папок и уменьшает размеры диалога. Тип значения - уведомляющий bool.

Значение:

- «`true`» - просмотр иерархии папок разрешен;
- «`false`» - просмотр иерархии папок запрещен.

ПРИМЕР

Внешний вид окна, если значение свойства - «`false`»:



Ссылка на результат (Result)

Ссылка на экземпляр типа 2.1.15.8. Результат выбора файла (стр. 79), в котором будет сохранено имя и тип сохраняемого файла.

Отображать кнопку Параметры (EditSettingsAllowed)

Меняет видимость кнопки **Параметры** в окне 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127). Тип значения - уведомляющий bool.
Значение:

- «`true`» - кнопка есть;
- «`false`» - кнопки нет.

При нажатии на кнопку активируется команда OnEditSettings.

OnEditSettings

Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на кнопку **Параметры** в окне 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127).

Видимость кнопки зависит от значения свойства EditSettingsAllowed (Отображать кнопку Параметры).

OnComplete

Ссылка на команду, выполняемую в результате нажатия кнопки **Сохранить** и закрытии окна 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127).

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

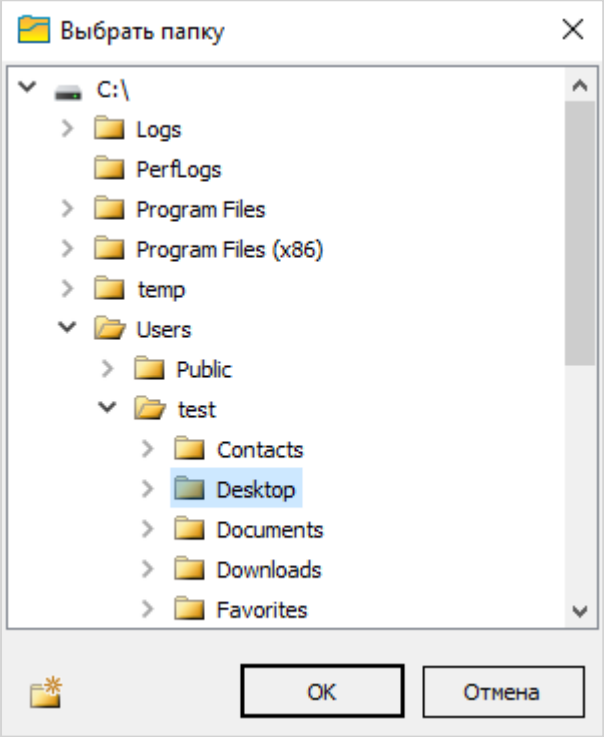
Ссылка на экземпляр типа 2.1.14.6. Параметры вызова экранной клавиатуры (стр. 73), хранящий настройки вызова экранной клавиатуры.

Родительский компонент (pParent)

Ссылка на родительский компонент типа **Прямоугольник**. Используется для того, чтобы диалоговое окно открывалось по центру родительского компонента.

2.2.9.3. Диалог выбора папки

Окно просмотра файловой системы для выбора папки.



ПРИМЕЧАНИЕ

Используя компонент, создайте экземпляр типа 2.1.15.2. Результат выбора папки (стр. 75), в котором будет сохранен результат выбора папки. Ссылка на созданный экземпляр указывается в свойстве Result (стр. 133).

Свойства

Корневой путь (RootPath)

Ограничивает область просмотра файловой системы. Тип значения - string.

Путь по умолчанию (DefaultPath)

Путь по умолчанию. Если указать значение, то при открытии окна 2.2.9.3. Диалог выбора папки (стр. 132) всегда будет открыт указанный каталог. Тип значения - string.

Разрешено создание папок (CreateFolderAllowed)

Указывает возможность создания папок в окне 2.2.9.3. Диалог выбора папки (стр. 132). Тип значения - уведомляющий bool.

Значение:

- **«true»** - разрешено создавать папки;
- **«false»** - запрещено создавать папки.

Result

Ссылка на экземпляр типа 2.1.15.2. Результат выбора папки (стр. 75), в котором будет сохранен путь к выбранной папке.

OnComplete

Ссылка на команду, вызываемую при закрытии окна 2.2.9.3. Диалог выбора папки (стр. 132) после выбора папки.

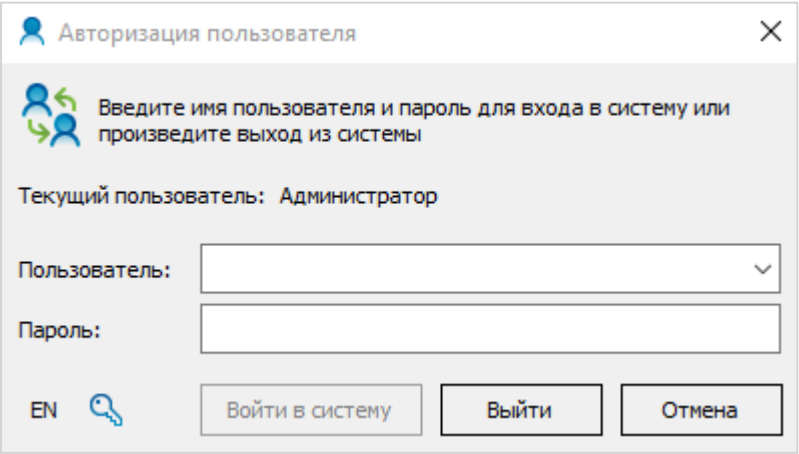
Родительский компонент (pParent)

Ссылка на родительский компонент типа **Прямоугольник**. Используется для того, чтобы диалоговое окно открывалось по центру родительского компонента.

2.2.10. Безопасность

2.2.10.1. Диалог авторизации пользователя

Окно авторизации пользователя.

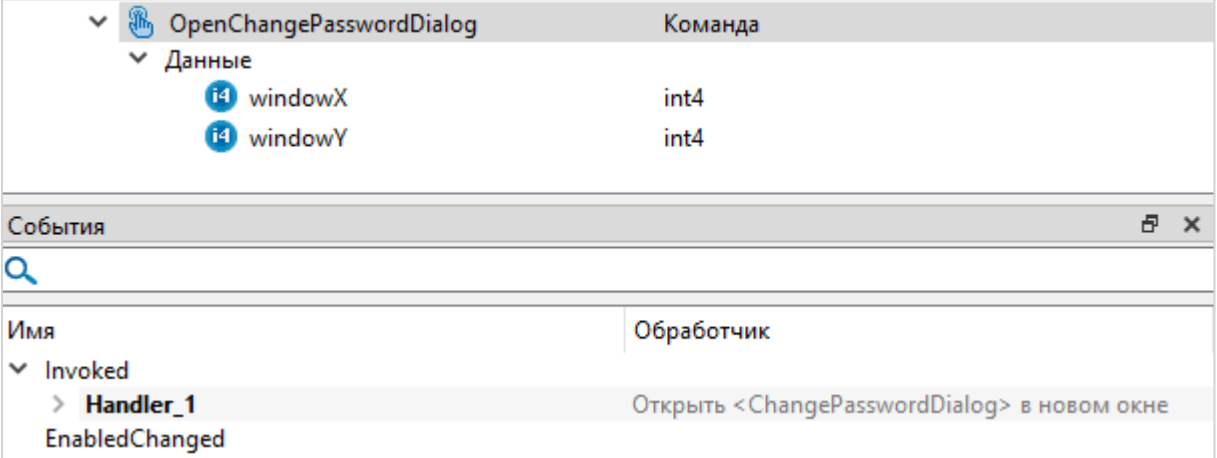


Для вызова окна авторизации пользователя можно использовать компонент 2.1.14.1. Кнопка авторизации (стр. 71). Если в вашем проекте необходимо вызывать диалог по-другому, то потребуется дополнительная

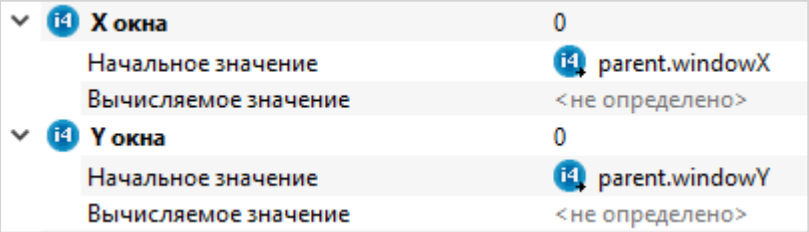
настройка, так как по умолчанию кнопка смены пароля в нижнем левом углу окна неактивна. Чтобы по нажатию этой кнопки открывалось окно 2.2.10.2. Диалог смены пароля (стр. 136), выполните следующие действия:

1. Создайте кнопку, по нажатию которой будет открываться окно авторизации **LoginDialog**. Настройте открытие окна в обработчике события ButtonPressed (или MouseClick - для других визуальных объектов).
2. Создайте экземпляр типа 2.1.15.9. Результат диалога авторизации (стр. 79). Он необходим для передачи данных о текущем пользователе между окнами.
3. Создайте экземпляр команды (располагается в стандартной библиотеке компонентов в юните **Встроенные**). Данная команда будет использоваться для открытия окна смены пароля.
4. Для этой команды создайте два экземпляра поля типа **int4**. Они будут хранить координаты окна 2.2.10.2. Диалог смены пароля (стр. 136). Эти координаты будут использоваться для того, чтобы окно 2.2.10.2. Диалог смены пароля (стр. 136) открывалось в том же положении, что и 2.2.10.1. Диалог авторизации пользователя (стр. 133).

5. В обработчике события Invoked созданной команды настройте открытие окна смены пароля **ChangePasswordDialog**.



6. Разверните настроенный обработчик события. В свойствах X окна и Y окна сошлитесь на координаты родительского окна.



В свойстве Положение окна выберите **«Вручную»**. В качестве значений свойств UserId и UserDisplayName укажите ссылки на соответствующие свойства экземпляра 2.1.15.9. Результат диалога авторизации (стр. 79), созданного на втором шаге.

7. Создайте экземпляр обработчика события, в котором будет выполняться сохранение координат окна 2.2.10.1. Диалог авторизации пользователя (стр. 133) и открытие окна 2.2.10.2. Диалог смены пароля (стр. 136) в новых координатах. Для обработчика события **Invoked** этого экземпляра используйте код, написанный на языке JavaScript:

```
var arg = JSON.parse(Args.Get());
OpenChangePasswordDialog.windowX = arg.windowX;
OpenChangePasswordDialog.windowY = arg.windowY;
OpenChangePasswordDialog.Invoke();
```

8. Вернитесь к кнопке открытия окна авторизации **LoginDialog**. Разверните обработчик открытия окна и найдите в открывшемся списке свойств ссылку на команду **ChangePassword**. Сошлитесь здесь на команду, созданную на седьмом шаге. Здесь же в качестве значения свойства **Ссылка на результат** укажите ссылку на экземпляр 2.1.15.9. Результат диалога авторизации (стр. 79), созданный на втором шаге.

Свойства

Ссылка на результат (Result)

Ссылка на 2.1.15.9. Результат диалога авторизации (стр. 79), в котором будут сохранены id и отображаемое имя текущего пользователя.

ChangePassword

Ссылка на команду, открывающую окно 2.2.10.2. Диалог смены пароля (стр. 136).

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

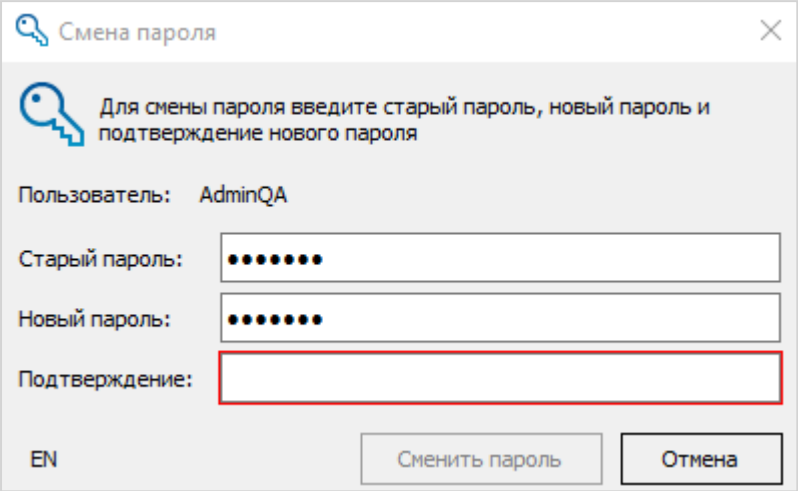
Ссылка на экземпляр типа 2.1.14.6. Параметры вызова экранной клавиатуры (стр. 73), хранящий настройки вызова экранной клавиатуры.

Родительский компонент (pParent)

Ссылка на родительский компонент типа **Прямоугольник**. Используется для того, чтобы диалоговое окно открывалось по центру родительского компонента.

2.2.10.2. Диалог смены пароля

Окно смены пароля текущего пользователя.



Пример применения приведен в описании компонента 2.2.10.1. Диалог авторизации пользователя (стр. 133). Также может использоваться самостоятельно.

Свойства

UserId

Хранит уникальный идентификатор (uid) текущего пользователя подсистемы безопасности Alpha.Security. Тип значения - string.

ПРИМЕР

Вид значения: alpha:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.

Пример значения: «`alpha:c3a997b1-326e-42ee-8907-e359fc17feb7`».

UserDisplayName

Хранит отображаемое имя текущего пользователя подсистемы безопасности Alpha.Security. Тип значения - string.

ПРИМЕР

Пример значения: **«Иванов»**.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

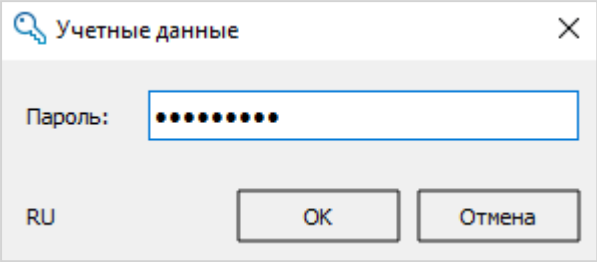
Ссылка на экземпляр типа 2.1.14.6. Параметры вызова экранной клавиатуры (стр. 73), хранящий настройки вызова экранной клавиатуры.

Родительский компонент (pParent)

Ссылка на родительский компонент типа **Прямоугольник**. Используется для того, чтобы диалоговое окно открывалось по центру родительского компонента.

2.2.10.3. Диалог ввода учетных данных

Окно для ввода учетных данных при подключении к защищенному паролем серверу.



Используется в окне подключения к серверу 2.2.7. Диалог подключения к серверу (стр. 118), однако также может использоваться самостоятельно.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Используя компонент, создайте экземпляр типа **Учетные данные АР**, в котором будут сохранены данные подключения. Ссылка на созданный экземпляр указывается в свойстве pCredentials (стр. 137).

Свойства

pCredentials

Ссылка на экземпляр типа **Учетные данные АР**, в который будут помещены введенные учетные данные.

OkAction

Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на кнопку **OK**.

Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)

Ссылка на экземпляр типа 2.1.14.6. Параметры вызова экранной клавиатуры (стр. 73), хранящий настройки вызова экранной клавиатуры.

Родительский компонент (pParent)

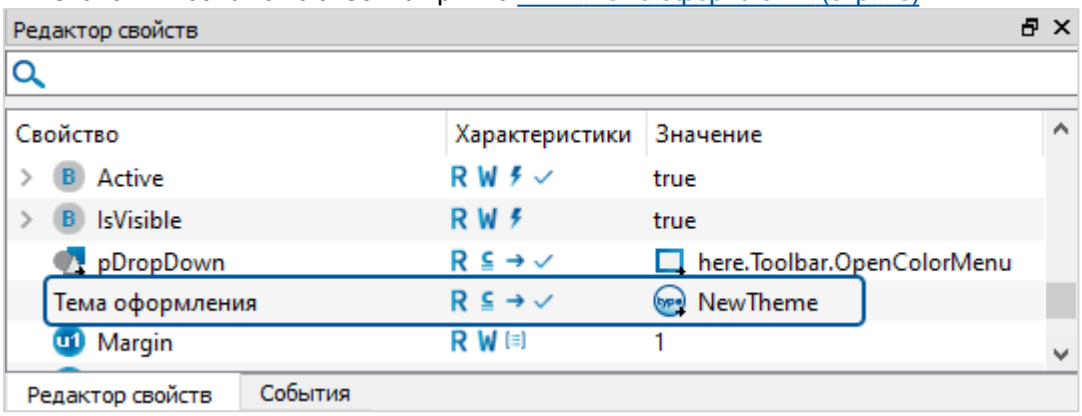
Ссылка на родительский компонент типа **Прямоугольник**. Используется для того, чтобы диалоговое окно открывалось по центру родительского компонента.

2.3. Общие свойства компонентов библиотеки

2.3.1. Тема оформления

Тема оформления визуальных компонентов Alpha.HMI.CommonLib.

Тип значения - ссылка на экземпляр типа 2.1.1. Тема оформления (стр. 18).



История изменений

2.4

Новая возможность

Создан новый компонент - 2.1.9. Пользовательская команда (стр. 38). В свойствах этого компонента можно хранить описание команды и сочетания "горячих клавиш". Значения этих свойств могут использоваться в контекстном меню, в кнопках панели инструментов, тексте сообщений и т.д. Обработка сочетания клавиш для вызова этой команды настраивается в событии KeyPress формы.

Улучшения

- В Редактируемой таблице (стр. 93) теперь:
  - При выделении ячеек можно скопировать их текст в буфер обмена или выполнить пользовательский сценарий, используя свойство Копировать (pCopyToClipboard) или сочетание горячих клавиш Ctrl + C.
  - По нажатию сочетания "горячих" клавиш Ctrl + "Вверх" или Ctrl + "Вниз" можно переместить строку выше или ниже, либо выполнить пользовательский сценарий. При этом следует активировать возможность перемещения строк, указав в свойстве Возможность перемещения строк (CanMoveRows) значение **«true»**.
  - Можно переопределить обработку нажатия клавиш в редактируемой таблице, указав в свойстве Событие нажатия клавиши (pKeyPress) ссылку на пользовательский обработчик события. В этом обработчике можно использовать аргументы возникшего события. Эти аргументы содержат код нажатой клавиши и код клавиш-модификаторов.
  - Можно удалять выделенные строки по нажатию клавиши Delete при условии, что свойство Поведение выделения (SelectionBehavior) принимает значение **«Выделять строки»**.
  - Расширен набор встроенных редакторов значений ячейки таблицы - теперь можно использовать редактор целого числа, редакторы даты и времени, редактор даты и редактор времени.
- В 2.1.11.1. Редактор целого числа (стр. 45), 2.1.11.2. Редактор даты (стр. 47), 2.1.11.3. Редактор времени (стр. 50), 2.1.11.8. Редактор даты и времени (стр. 58) добавлено свойство Событие нажатия клавиши (pKeyPress), в котором можно указать ссылку на пользовательский обработчик события. В этом обработчике события можно использовать аргументы возникшего события. Эти аргументы содержат код нажатой клавиши, код клавиш-модификаторов, флаг удержания клавиши или сочетания любых клавиш, текст клавиши.
- В 2.1.17. Журнал сообщений (стр. 88):
  - Добавлено контекстное меню журнала сообщений, в котором можно скопировать выделенные сообщения, скопировать описание сообщения, сохранить журнал сообщений в файл, очистить список сообщений.
  - Можно скопировать сообщения в буфер обмена. По команде контекстного меню **Копировать выделенные сообщения** в буфер обмена будет помещен текст выделенных ячеек таблицы, разделенный символом табуляции. По команде контекстного меню **Копировать описание** или нажатию сочетания клавиш Ctrl + C в буфер обмена будет помещено только описание текущего сообщения.
  - Добавлено свойство Внешний вид изменен (pViewChanged), в котором можно сослаться на экземпляр типа **Команда**. Эта команда будет активироваться при: изменении ширины столбцов; включении и отключении отображения какого-либо типа сообщения; включении и отключении автоматического прокручивания списка сообщений; выборе пути и типа файла в диалоге экспорта в файл; поиске в описании сообщения. Получить измененные настройки внешнего вида журнала сообщений можно в обработчике события Invoked экземпляра типа **Команда**.

- В рантайме теперь можно настраивать высоту и ширину элементов 2.1.13.1. Кнопка панели инструментов (стр. 64), 2.1.13.2. Кнопка выпадающего списка (стр. 65) и 2.1.13.3. Разделитель панели инструментов (стр. 67). Для этого можно использовать в функции или обработчике события значения свойств **ButtonWidth** и **ButtonHeight** компонентов 2.1.13.1. Кнопка панели инструментов (стр. 64) и 2.1.13.2. Кнопка выпадающего списка (стр. 65), а также свойство **ButtonHeight** компонента 2.1.13.3. Разделитель панели инструментов (стр. 67).
- В Дереве сигналов (стр. 83) теперь с помощью свойства **Фильтр** можно настроить отображение сигналов - с историей значений и те, которые являются источниками событий.

Исправления

- [Alpha.HMI.WebViewer] В окне 2.2.8. Редактор колонтитула (стр. 120) устранена причина, по которой не срабатывал перенос на новую строку.
- Устранена причина, по которой на форме 2.2.10.1. Диалог авторизации пользователя (стр. 133) в свойстве **Вызов экранной клавиатуры** не работал параметр **«Включено»**.

Изменения документации

Редакция 1

Актуализировано справочное руководство:

- Для нового типа 2.1.9. Пользовательская команда (стр. 38) приведено описание типа, пример использования в проекте, также описаны свойства, функции и события типа.
- Для диалогового окна 2.2.4. Сообщение (стр. 111) приведен пример использования в проекте (стр. 112).
- Актуализированы списки и описания свойств, функций и событий для компонентов 2.1.18. Редактируемая таблица (стр. 93), 2.1.17. Журнал сообщений (стр. 88), 2.1.11.2. Редактор даты (стр. 47), 2.1.11.8. Редактор даты и времени (стр. 58), 2.1.11.1. Редактор целого числа (стр. 45), 2.1.11.3. Редактор времени (стр. 50), 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83), 2.1.13.1. Кнопка панели инструментов (стр. 64), 2.1.13.2. Кнопка выпадающего списка (стр. 65) и 2.1.13.3. Разделитель панели инструментов (стр. 67).
- Актуализированы скриншоты.

2.3

Улучшения

- В **Журнале сообщений** теперь можно увеличить количество отображаемых строк, указав нужное значение в свойстве **Максимальное количество строк (MaxRowCount)**. При превышении указанного здесь количества строк устаревшие сообщения будут автоматически удалены.
- Типу **Редактируемая таблица** добавлены новые свойства и функции для настройки сохранения и восстановления ширины столбцов: **GetViewSettings()**, **UpdateView()**, **pViewChanged**, **pColumnWidthChanged**.

Изменения документации

Редакция 1

В справочном руководстве:

- Описаны новые свойства и функции компонентов 2.1.17. Журнал сообщений (стр. 88) и 2.1.18. Редактируемая таблица (стр. 93).
- Актуализированы имена переменных и настроек для 2.1.1. Тема оформления (стр. 18).

2.2

Новая возможность
Разработан новый тип - 2.1.18. Редактируемая таблица (стр. 93) с возможностью редактирования значений ячеек. В экземпляре типа можно:

- конфигурировать столбцы таблицы на основе модели данных или с помощью функции;
- использовать тему оформления для декорирования таблицы с возможностью переопределить декоратор;
- добавлять и удалять строки с помощью клавиш;
- проверять корректность ввода в редакторе значений;
- добавлять пользовательские редакторы значений;
- использовать встроенные типы редакторов значений: поле ввода, выпадающий список и флажок.

Улучшения

- Теперь можно настраивать открытие диалогового окна по центру родительского компонента. Для этого компонентам-диалогам добавлено свойство-ссылка на родительский компонент **pParent**.
- Положение 2.2.10.2. Диалог смены пароля (стр. 136) теперь зависит от положения 2.2.10.1. Диалог авторизации пользователя (стр. 133), из которого оно открывается.
- Высоту окна 2.2.8. Редактор колонтитула (стр. 120) теперь можно менять.
- Добавлена возможность проверять и устанавливать фокус в 2.1.11.1. Редактор целого числа (стр. 45). Для этого добавлены свойство **IsFocused (В фокусе ввода)** и функция **SetFocus()**.
- Типу 2.1.4. Утилиты для работы с окном (стр. 29) добавлена функция **FitToRect()**, которая размещает форму в центре заданного прямоугольника.
- Типу 2.1.2. Конвертер значений (стр. 22) добавлена функция **GetVariantDataType()**, которая возвращает тип данных переменной variant в строковом виде.

Изменения документации

Редакция 1

В справочном руководстве:

- Описаны новые типы 2.1.18. Редактируемая таблица (стр. 93) и 2.1.19. Редактор ячейки таблицы (стр. 105).
- Обновлено описание примера использования 2.2.10.1. Диалог авторизации пользователя (стр. 133).
- Упомянуты новые:
  - функция **FitToRect()** - для типа 2.1.4. Утилиты для работы с окном (стр. 29);
  - свойство **IsFocused (В фокусе ввода)** и функция **SetFocus()** - для 2.1.11.1. Редактор целого числа (стр. 45);
  - функция **GetVariantDataType()** - для типа 2.1.2. Конвертер значений (стр. 22);
  - свойство-ссылка **pOnClosed** - для 2.2.6. Диалог выбора цвета (стр. 116);
  - свойство-ссылка на родительский компонент **pParent** - для всех диалогов.

Редакция 2

- В справочное руководство добавлено описание типа 2.1.11.7. Рамка с ошибкой (стр. 57).
- В прикладываемых к документации проектах-примерах обновлена версия подключенного модуля **`CommonLib`**.

2.1

Новые возможности

- Добавлены новые компоненты:
  - **`Редактор даты и времени`**, предназначенный для ввода даты и времени в виде день:месяц:год и часы:минуты:секунды.
  - Тип **`Нажата клавиша CapsLock`**, предназначенный для отображения предупреждения о включенном CapsLock, например, в диалоговых окнах.
- В 2.1.11.2. Редактор даты (стр. 47) и 2.1.11.3. Редактор времени (стр. 50) добавлены:
  - свойство **pGotFocus** - ссылка на команду, которая должна вызываться при получении фокуса у поля ввода редактора;
  - функция **SetFocus()**, устанавливающая фокус на поле ввода редактора;
  - свойство **LastFocused**, хранящее информацию о поле, в котором находится фокус (или находился в последний раз).

Исправление

Устранена причина, по которой в 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) невозможно было просмотреть содержимое динамической папки после её обновления.

2.1.1

Новые возможности

- Создан новый компонент 2.1.5. Утилиты для работы с файлами (стр. 31). С помощью функций компонента **ReadFromFile()** / **WriteToFile()** можно быстро прочитать/записать указанный во входных параметрах текстовый файл.
- Функция **GetCurrentItemInfo()** компонента 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) теперь может предоставлять данные не только о сигналах, но и о папках. Информация о папках также доступна в аргументах обработчиков событий **pDragStarted** и **pDoubleClicked**.
- Функция **GetCurrentItemInfo()** компонента 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) теперь предоставляет больше данных о выделенном сигнале:
  - доступна ли запись значений (атрибут `isWritable`);
  - ведется ли запись истории значений (атрибут `isHistorized`);
  - является ли сигнал источником событий (атрибут `isEventSource`).

  Эта информация также доступна в аргументах обработчиков событий **pDragStarted** и **pDoubleClicked** дерева.
- В 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) добавлено новое свойство - **Показывать столбец атрибутов (ShowAttributesColumn)**. Если выставить для него значение "true", то справа от названия каждого сигнала в дереве будет отображен столбец с иконками атрибутов сигнала. По иконкам можно будет понять, является ли сигнал источником событий, и ведется ли для него запись истории значений.

- В 2.1.13.4. Панель поиска (стр. 67) добавлены:
  - свойство pGotFocus - ссылка на команду, которая должна вызываться при получении фокуса у панели поиска;
  - функция SetFocus(), устанавливающая фокус на панели поиска.
- Типу 2.1.2. Конвертер значений (стр. 22) добавлена функция QualityCodeToString(), предоставляющая описание качества сигнала на основе его числового кода.

Исправления

Результат поиска по дереву сигналов, в котором включено отображение описаний, отображал имена, а не описания найденных сигналов.

2.1.2

Улучшения

- В типе 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) теперь:
  - При наведении курсора на узел всплывает подсказка с названием и описанием узла.
  - В результатах поиска по дереву отображаются теги вместо имен для найденных сигналов.
  - Сигналы-массивы помечены специальной иконкой.
- В типе 2.2.7. Диалог подключения к серверу (стр. 118) для удобства переставлены поля ввода: теперь сначала указывается порт, затем - порт истории.
- Компоненту 2.1.5. Утилиты для работы с файлами (стр. 31) добавлены ссылка на обработчик события pErrorOccurred и свойство LastError. С помощью них можно получить описание ошибки, возникшей в результате работы с файлами.

Исправления

- Для типа 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) устранена причина моргания иконок атрибутов сигнала (наличие истории, источник событий), возникавшего в Alpha.HMI.WebViewer.
- Устранена причина, по которой кнопки, добавленные на 2.1.13. Панель инструментов (стр. 63), отображались некорректно после нескольких переключений у них значения свойства Enabled.

2.1.3

Улучшения

- Сообщения из Журнала сообщений теперь можно экспортировать в файл. Для этого на панели инструментов журнала добавлена кнопка экспорта, а самому компоненту - новые свойства Доступность файловой системы и Папка для экспорта, позволяющие ограничить доступность файловой системы для пользователей одной папкой.
- В **Диалоге авторизации пользователя** кнопка смены пароля стала недоступной для пользователей, импортированных из домена, так как менять пароли для таких пользователей следует средствами ОС.

Изменения документации

Редакция 1

Описаны ранее не описанные функции Light(), Gray() и Dark() компонента 2.1.1. Тема оформления (стр. 18).

Редакция 2

- Описаны новые компоненты: 2.1.15.1. Нажата клавиша Caps Lock (стр. 75), 2.1.11.8. Редактор даты и времени (стр. 58).
- Для компонентов 2.1.11.2. Редактор даты (стр. 47), 2.1.11.3. Редактор времени (стр. 50) описаны функция **SetFocus()** и свойства **pGotFocus**, **LastFocused**.
- Описана функция **SetFocus()** компонента 2.1.11.1. Редактор целого числа (стр. 45).

Редакция 3

В справочном руководстве:

- Добавлено описание нового компонента 2.1.5. Утилиты для работы с файлами (стр. 31).
- Добавлены описания новых свойств и функций компонентов 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83), 2.1.13.4. Панель поиска (стр. 67), 2.1.2. Конвертер значений (стр. 22).

Редакция 4

В справочном руководстве для типа 2.1.5. Утилиты для работы с файлами (стр. 31) описаны новые свойства **pErrorOccurred** и **LastError**.

Редакция 5

- В руководстве пользователя добавлены примеры использования компонентов расширения: подключение к серверу для просмотра дерева сигналов и изменение темы оформления.
- Обновлено описание компонента Журнал сообщений, его свойств и функций.

2.0

Изменения

- Англоязычные названия компонентов заменены русскоязычными.
- Для корректной работы компонента 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) (ItemTree) в свойствах **pDragStarted** и **pDoubleClicked** вместо ссылок на экземпляр типа **Команда** необходимо указывать ссылки на экземпляр нового типа 2.1.8. Обработчик события (стр. 36), описанный в блоке "Новые возможности".
- У компонентов 2.1.11.3. Редактор времени (стр. 50) (TimeEditor), 2.1.11.2. Редактор даты (стр. 47) (DateEditor) и 2.1.11.4. Редактор интервала времени (стр. 52) (IntervalEditor) удалено свойство **IsVisible**. Вместо него достаточно использовать стандартное свойство **Visible**.
- Компонент 2.1.11.4. Редактор интервала времени (стр. 52) (IntervalEditor) теперь использует шрифт и цвет фона из указанного экземпляра типа **Тема**.

Новые возможности

- Созданы новые компоненты библиотеки:
  - 2.1.8. Обработчик события (стр. 36), позволяющий создать пользовательское событие с возможностью передачи его аргументов;
  - 2.2.8. Редактор колонтитула (стр. 120), позволяющий создавать колонтитулы, например, для таблиц, при сохранении в файл или при печати на принтере;

- Тип 2.1.10. Текстовые шаблоны (стр. 42), представляющий собой набор текстовых шаблонов, которые могут быть подставлены, например, в текст колонтитула;
- Компоненты 2.1.11.5. Горизонтальный сплиттер (стр. 53) и 2.1.11.6. Вертикальный сплиттер (стр. 55), предназначенные для разделения области пользовательского интерфейса на две части с возможностью изменять размеры этих частей с помощью мышки.

- Расширены возможности применения компонента 2.1.1. Тема оформления (стр. 18):
  - Добавлены свойства для цветового оформления панели инструментов;
  - Добавлены свойства для цветового оформления меню.
- Добавлен вспомогательный тип 2.1.13.5. Тема оформления панели инструментов (стр. 68), позволяющий менять тему оформления визуальных компонентов, добавленных на панель инструментов.

Исправления

- Добавлена проверка существования папки в диалогах открытия и сохранения файлов. Ранее при указании пустого пути или несуществующей папки была доступна кнопка **Сохранить**, а при ее нажатии в разных случаях появлялись сообщения об успешном сохранении файла или об ошибке.
- Устранена причина, по которой экранная клавиатура в AstraLinux открывалась только при первом нажатии 2.1.14.5. Кнопка вызова экранной клавиатуры (стр. 73).

2.0.1

Новые возможности

- Для компонента 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) реализованы функции **Find(pattern: string)** и **CancelFind()**. Первая предназначена для поиска сигналов в дереве по шаблону названия, вторая - для отмены поиска.
- Компоненту 2.1.11.4. Редактор интервала времени (стр. 52) добавлено свойство-ссылка на событие **pShiftCompleted**. Указанное событие активируется только при смещении интервала времени с помощью кнопок "Перейти к предыдущем интервалу времени" и "Перейти к следующему интервалу времени".

Улучшения

Размеры некоторых компонентов увеличены для удобства использования на сенсорной панели. Среди них:

- ширина 2.1.13.2. Кнопка выпадающего списка (стр. 65);
- ширина кнопок изменения значения в 2.1.11.1. Редактор целого числа (стр. 45), 2.1.11.3. Редактор времени (стр. 50) и 2.1.11.4. Редактор интервала времени (стр. 52);
- ширина кнопки вызова календаря в 2.1.11.2. Редактор даты (стр. 47);
- толщина 2.1.11.5. Горизонтальный сплиттер (стр. 53) и 2.1.11.6. Вертикальный сплиттер (стр. 55).

Исправления

- 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) теперь очищается в процессе подключения к новому серверу.
- Пустое 2.2.2. Меню (стр. 107) теперь не открывается. Ранее меню, не содержавшее элементов, открывалось в виде короткой полосы толщиной в один пиксель.

2.0.2

Новая возможность

Разработана новая функция **GetMonitorForRect()** компонента 2.1.4. Утилиты для работы с окном (стр. 29), служащая для определения монитора, на котором отображается большая часть прямоугольника. Может использоваться для открытия дочерней формы в центре родительского компонента.
Улучшение
Улучшено выполнение функции **FitToMonitor()** компонента 2.1.4. Утилиты для работы с окном (стр. 29): при размещении окна на указанном мониторе теперь учитываются примерные толщина границ и высота заголовка окна.
Исправление
Поиск в дереве сигналов по названию папки выполнялся некорректно: при раскрытии найденной папки её содержимое помещалось в корень дерева.

Изменения документации

Редакция 1

В руководстве пользователя обновлена иллюстрация юнита внешнего модуля **`CommonLib`**.

В справочном руководстве:

- Актуализированы названия компонентов библиотеки.
- Описаны новые компоненты 2.1.8. Обработчик события (стр. 36), 2.2.8. Редактор колонтитула (стр. 120), 2.1.10. Текстовые шаблоны (стр. 42), 2.1.11.5. Горизонтальный сплиттер (стр. 53) и 2.1.11.6. Вертикальный сплиттер (стр. 55), 2.1.13.5. Тема оформления панели инструментов (стр. 68).
- Обновлены описания компонентов 2.1.1. Тема оформления (стр. 18), 2.1.11.3. Редактор времени (стр. 50), 2.1.11.2. Редактор даты (стр. 47) и 2.1.11.4. Редактор интервала времени (стр. 52).
- Актуализирован пример возвращаемого значения функции **GetViewSettings()** компонента 2.1.1. Тема оформления (стр. 18).

Редакция 2

В справочном руководстве:

- Описаны новые:
  - функции **Find(pattern: string)** и **CancelFind()** компонента 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83).
  - свойство **pShiftCompleted** компонента 2.1.11.4. Редактор интервала времени (стр. 52).
- Актуализировано описание компонента 2.1.13.5. Тема оформления панели инструментов (стр. 68) и его свойств.
- Добавлены описания ранее не описанных свойств:
  - **pOnDoClose** компонента 2.2.2. Меню (стр. 107);
  - **Учетные данные (Credentials)** компонента 2.1.15.4. Результат выбора параметров подключения (стр. 76);
  - **Вызов экранной клавиатуры (init_ScreenKeyboard)** компонента 2.2.8. Редактор колонтитула (стр. 120).
- Во всех описаниях свойств компонентов актуализированы названия и типы значений.
- Актуализированы скриншоты.

Редакция 3

- В справочном руководстве для компонента 2.1.4. Утилиты для работы с окном (стр. 29) добавлены описания новой функции **GetMonitorForRect()** и ранее не описанной функции **FitFormSize()**.
- Обновлен проект-пример, прикладываемый к разделу 1.4.1. Выбор цвета на панели инструментов из палитры или из меню (стр. 10) руководства пользователя. В проекте устранена ошибка, возникавшая в журнале времени исполнения, но не влиявшая на работоспособность проекта.
- Бывший раздел "Приложения" переименован в "Примеры использования компонентов расширения".

1.7

Новая возможность

Создан новый компонент - кнопка вызова экранной клавиатуры 2.1.14.5. Кнопка вызова экранной клавиатуры (стр. 73). Экземпляр кнопки следует использовать совместно с новым типом - 2.1.14.6. Параметры вызова экранной клавиатуры (стр. 73). Кнопка добавлена в:

- диалоги авторизации (**`LoginDialog`**, **`ChangePasswordDialog`**);
- диалог подключения к серверу (**`ConnectDialog`**, **`CredentialsDialog`**);
- диалог ввода значения (**`InputDialog`**);
- диалоги открытия и сохранения файла (**`OpenFileDialog`**, **`SaveFileDialog`**).

Чтобы кнопка отобразилась в указанных диалоговых окнах, сошлитесь на экземпляр типа 2.1.14.6. Параметры вызова экранной клавиатуры (стр. 73), где в свойстве **Enabled (Включено)** укажите значение **«`true`»**.

Улучшение

Всплывающая подсказка с текстом ошибки теперь отображается всегда, без необходимости наведения мыши на элемент с ошибкой, в следующих компонентах:

- в диалоге ввода значения (**`InputDialog`**);
- в диалоге подключения к серверу (**`ConnectDialog`**);
- в диалоге смены пароля (**`ChangePasswordDialog`**);
- в редакторе интервала времени (**`IntervalEditor`**);
- у индикатора подключения (**`ConnectionIndicator`**).

При этом для индикации ошибок ввода используется новый компонент - **`ErrorFrame`**. Он используется для отображения всплывающей подсказки под полем ввода без наведения мыши.

1.7.1

Исправления

- Календарь в редакторе даты 2.1.11.2. Редактор даты (стр. 47) не окрашивался в цвета выбранной темы оформления.
- Всплывающая подсказка с текстом ошибки не всегда отображалась при изменении текста ошибки.
- Исключена вероятность сохранения файла с пустым именем в окне 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127), когда в поле ввода имени указана только часть пути к файлу.
- Устранена причина повторного входа в подсистему безопасности при использовании клавиши **`Enter`** в окне авторизации пользователя 2.2.10.1. Диалог авторизации пользователя (стр. 133).

1.7.2

Внутренние изменения. Функциональность компонента не изменилась.

1.7.3

Улучшение

Теперь при авторизации пользователя после изменения парольных политик в окне 2.2.10.1. Диалог авторизации пользователя (стр. 133) предлагается сменить пароль, если старый пароль не подходит новым парольным политикам. Ранее в таком случае возникала ошибка.

Изменения документации

Редакция 1

В руководстве пользователя обновлено 1.4.1. Выбор цвета на панели инструментов из палитры или из меню (стр. 10) и проект-пример, прикладываемый к приложению.

В справочном руководстве:

- Описаны новые компоненты 2.1.14.5. Кнопка вызова экранной клавиатуры (стр. 73) и 2.1.14.6. Параметры вызова экранной клавиатуры (стр. 73).
- Для компонентов, предполагающих ввод значений, описано новое свойство **init_ScreenKeyboard (Вызов экранной клавиатуры)**, позволяющее отобразить кнопку вызова экранной клавиатуры. Это:
  - диалоги авторизации (**`LoginDialog`**, **`ChangePasswordDialog`**);
  - диалог подключения к серверу (**`ConnectDialog`**, **`CredentialsDialog`**);
  - диалог ввода значения (**`InputDialog`**);
  - диалоги открытия и сохранения файла (**`OpenFileDialog`**, **`SaveFileDialog`**).
- Обновлено описание компонента 2.1.15.3. Результат выбора цвета (стр. 75). Ранее писалось, что компонент сам сохраняет пользовательскую палитру в файл `colors.json` в папке проекта. Это не так, пользовательская палитра сохраняется только в значении свойства **CustomColors**. Как сохранить пользовательскую палитру в файл теперь описано в 1.4.1. Выбор цвета на панели инструментов из палитры или из меню (стр. 10).
- Порядок разделов с описаниями компонентов изменился. Ранее разделы были расположены в порядке алфавита, теперь порядок соответствует интерфейсу библиотеки, подключенной к проекту Alpha.HMI.

Редакция 2

В справочном руководстве:

- Обновлено описание компонентов 2.2.10.1. Диалог авторизации пользователя (стр. 133), 2.2.10.2. Диалог смены пароля (стр. 136), 2.1.15.9. Результат диалога авторизации (стр. 79), 2.1.6. Информация о продукте (стр. 32).
- Устаревшее название типа "ApSource" заменено на "Источник AP".
- Обновлены скриншоты.

1.6

Важно. Текущая версия предназначена для использования с Alpha.HMI 2.0.
Новые возможности

- Разработан новый компонент - диалог указания учетных данных 2.2.10.3. Диалог ввода учетных данных (стр. 137). Диалог используется для указания учетных данных при подключении к защищенному паролем серверу.
- Теперь элемент меню можно настроить так, чтобы в его правой части отображалось текстовое описание сочетания "горячих" клавиш (например, "Сохранить Ctrl+S").
- В диалоге открытия файлов 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) появилась кнопка **Параметры**. Видимость кнопки можно изменить в значении свойства **Отображать кнопку Параметры (EditSettingsAllowed)**. Команда, выполняемая в результате нажатия кнопки, указывается в свойстве **OnEditSettings**.

Исправления

- Дата в календаре, размещенном на форме, теперь отображается корректно.
- Устранено предупреждение об устаревшем элементе **`DataSource.Browser.GetChildren`**. Вместо метода **GetChildren** теперь используется **GetChildrenWithRequestId**, который стал доступен в Alpha.HMI 2.0.

1.6.1

Исправления

- Ширина контекстного меню теперь лучше подстраивается под длину текста в элементах меню.
- При использовании 2.2.10.3. Диалог ввода учетных данных (стр. 137) для подключения к серверу, не требующему пароля, в журнале сообщений больше не возникает ненужное предупреждение "Неизвестный ответ сервера на попытку авторизации (возможно, сервер не требует авторизации)".
- Исправлена ошибка, из-за которой в дереве сигналов 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) не работало перетаскивание сигнала или двойной клик по нему, если в названии сигнала присутствовали кавычки.
- Устранена причина, по которой в ОС Linux перемещение по элементам контекстного меню 2.2.2. Меню (стр. 107) с помощью клавиатуры сбивалось при использовании клавиши "Влево".

Изменения документации

Редакция 1

В справочном руководстве:

- Описан новый компонент - окно для ввода учетных данных при подключении к серверу 2.2.10.3. Диалог ввода учетных данных (стр. 137) и его свойства. Также обновлено описание и скриншоты окна подключения к серверу - 2.2.7. Диалог подключения к серверу (стр. 118).
- Для элемента меню 2.1.12.1. Элемент меню (стр. 60) описано новое свойство - KeyGesture (стр. 61). Свойство позволяет добавить в правую часть элемента меню текстовое описание сочетания "горячих" клавиш. Также обновлено описание свойства Items (стр. 108) компонента 2.2.2. Меню (стр. 107) - здесь текст для правой части элемента меню указывается в JSON-параметре `keyGesture`.
- Описано новое свойство компонента 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) - **Отображать кнопку Параметры (EditSettingsAllowed)**.

- Для компонента 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) пример использования функции **GetCurrentItemInfo()** переписан на язык JavaScript. Так как функция возвращает JSON-строку, то для ее обработки требуется разбор.

Редакция 2

Внутренние изменения. Содержимое документа не изменилось.

1.5

Новые возможности

- Разработаны новые компоненты:
  - **`IntervalEditor`** (стр. 52) - редактор интервала времени;
  - **`ConnectDialog`** (стр. 118) - диалог подключения к серверу;
  - **`EventArgs`** - буфер аргументов событий.
- Реализованы новые функции компонента **`Converter`** (стр. 22):
  - **Convert()**, конвертирующая значение внутри типа variant в значение указанного типа;
  - **VariantToLocalizedString()**, преобразовывающая значение типа variant в строку с учетом региональных настроек.

Улучшение

Иконка индикатора подключения к серверу **`ConnectionIndicator`** (стр. 72) теперь меняется при подключении к резервному серверу.

Исправленная ошибка

В окне календаря (стр. 110) даты больше не сбиваются при переключении месяца.

1.5.2

Новая возможность

Разработан вспомогательный тип 2.1.6. Информация о продукте (стр. 32).

Улучшение

В редакторе 2.1.11.1. Редактор целого числа (стр. 45) реализовано свойство **Localized**. В свойстве можно указать, должны ли числа в редакторе отображаться с учетом знака разделителя групп разрядов, указанного в региональных настройках.

Исправления

- В окне ввода значений 2.2.5. Диалог ввода значения (стр. 115) числа, содержащие единицу ("1"), отображались некорректно.
- В окне подключения к серверу 2.2.7. Диалог подключения к серверу (стр. 118) номер порта теперь отображается корректно - без учета знака разделителя групп разрядов, указанного в региональных настройках.

Изменения документации

Редакция 1

В справочном руководстве:

- описаны новые компоненты **IntervalEditor** (стр. 52) и **ConnectDialog** (стр. 118);
- описаны новые функции компонента **Converter** (стр. 22): Convert() и VariantToLocalizedString().

Во всем документе актуализированы скриншоты.

Редакция 2

В разделе 1.2. Подготовка к работе (стр. 7) исправлены команды удаления расширения на ОС Linux.

В справочном руководстве описаны:

- новый вспомогательный тип 2.1.6. Информация о продукте (стр. 32);
- новое свойство компонента 2.1.11.1. Редактор целого числа (стр. 45) - Localized;
- ранее не описанный компонент 2.1.7. Буфер аргументов события (стр. 34). Для демонстрации использования компонента разработан и описан проект-пример.

1.4

Новые возможности

- Стал доступен для использования компонент 2.1.15.10. Список файлов (стр. 80), отображающий список файлов из указанной папки. Компонент можно применить, например, при разработке собственных файловых диалогов.
- Файловым диалогам 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) и 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127) добавлено свойство DefaultFileName. Значение свойства используется в поле ввода имени файла при открытии диалога.
- В типе 2.1.12.3. Результат выбора меню (стр. 62) реализовано уведомляющее поле UpdateItems, которое позволяет обновлять элементы меню после его открытия. Используется, например, если выбор одного пункта меню должен приводить к изменению других пунктов меню: их заголовков, иконок, доступности.
- В тип 2.1.1. Тема оформления (стр. 18) добавлены свойства Font (Шрифт) и TitleFont (Шрифт заголовков). Это позволяет менять шрифты заголовков и основного текста в компонентах **LogView**, **ItemTree**, **OpenFileDialog**, **SaveFileDialog** и **SelectFolderDialog**.
- Появился компонент для преобразований строковых значений - 2.1.3. Утилиты для работы со строками (стр. 28).

Улучшение

В окне 2.2.10.1. Диалог авторизации пользователя (стр. 133), если нажата клавиша CapsLock, теперь появляется соответствующее предупреждение.

Исправленные ошибки

- При использовании сенсорного экрана контекстное меню открывалось сразу в нескольких экземплярах, а при клике мышью вне его границ - не закрывалось.

- Если контекстное меню открывалось рядом с панелью задач, то перекрывалось ею. Теперь контекстное меню открывается в зоне видимости.
- При увеличении размера диалога 2.2.5. Диалог ввода значения (стр. 115) красная рамка, указывающая на ошибку ввода, не увеличивалась вместе с полем ввода.

1.4.1

Исправления

- Ранее в окнах 2.1.15.10. Список файлов (стр. 80) 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) и 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127) отображались файлы только тех типов, которые были указаны в свойстве **FileTypeFilter (Фильтр типа файлов)**, а если значение не было указано, файлы не отображались вовсе. Теперь, если оставить значение свойства пустым, в указанных диалогах будут отображаться файлы всех типов.
- Исправлена ошибка, из-за которой при закрытии подменю клавишей "Влево" меню закрывалось полностью.
- Устранена причина, по которой при работе в Alpha.HMI.WebViewer меню не закрывалось, если с ним не взаимодействовать.

Изменения документации

Редакция 1

В руководстве пользователя описан процесс обновления (стр. 10) расширения в проекте Alpha.HMI.

В справочнике API:

- описаны:
  - новый компонент 2.1.15.10. Список файлов (стр. 80) и его свойства.
  - новое свойство **DefaultFileName** компонентов OpenFileDialog (стр. 123) и SaveFileDialog (стр. 128).
  - новое свойство **UpdateItems (Обновить элементы меню)** компонента MenuResult (стр. 62).
  - новые свойства **Font (Шрифт)** и **TitleFont (Шрифт заголовков)** компонента 2.1.1. Тема оформления (стр. 18).
  - новый компонент 2.1.3. Утилиты для работы со строками (стр. 28) и его функции.
- приведены описания неописанных ранее свойств для компонентов:
  - **`ChangePasswordDialog`** (**UserId** и **UserDisplayName**);
  - **`ColorDialogResult`** (**Color** и **CustomColors**);
  - **`FileDialogResult`** (**FolderPath**, **FileName**, **FilePath**, **FileType**);
  - **`LoginButton`** (**ShowDialogOnTop**);
  - **`LoginDialogResult`** (**UserId** и **UserDisplayName**);
  - **`OpenFileDialog`** и **`SaveFileDialog`** (**OnPathChosen**).
- актуализированы типы значений для всех свойств всех компонентов.

Во всем документе актуализированы скриншоты.

Редакция 2

Актуализировано описание свойства **FileTypeFilter (Фильтр типа файлов)** компонентов 2.1.15.10. Список файлов (стр. 80) 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) и 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127).

1.3

Реализованы новые компоненты:

- журнал сообщений 2.1.17. Журнал сообщений (стр. 88);
- кнопка-индикатор сообщений в журнале 2.1.14.2. Кнопка-индикатор журнала сообщений (стр. 71);
- вспомогательный тип для работы с окнами 2.1.4. Утилиты для работы с окном (стр. 29);
- конвертер значений 2.1.2. Конвертер значений (стр. 22).

В дереве сигналов 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83):

- добавлены новые ссылки на команды pDragStarted (стр. 84) и pDoubleClicked (стр. 85);
- вместо функции **GetItemInfo** реализована функция GetCurrentItemInfo (стр. 87).

1.3.1

Улучшения:

- Реализована возможность перемещения по контекстному меню с помощью клавиатуры.
- Улучшена корректировка положения окна с помощью вспомогательного типа 2.1.4. Утилиты для работы с окном (стр. 29).

Исправленные ошибки:

- Исправлено невыполнение команд подменю в Linux.
- Панель поиска больше не очищается при щелчке по кнопке с лупой.
- В файловых диалогах исправлено некорректное формирование пути до папки.

1.3.2

Новые возможности:

- В файловых диалогах доступ пользователя к файловой системе теперь можно ограничить одной папкой. Компонентам 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) и 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127) добавлено свойство **ChangeFolderAllowed (Разрешена смена папки)**, определяющее возможность смены папки, открываемой по умолчанию.

Исправленные ошибки:

- Новая папка, создаваемая в диалоговом окне выбора папки, стала отображаться в дереве сразу после её создания.
- Устранена причина, по которой при работе в Alpha.HMI.WebViewer двойной клик в дереве сигналов не приводил к выбору сигнала.

- Перемещение по контекстному меню с помощью клавиатуры теперь работает корректно:
  - контекстное меню больше не закрывается при нажатии стрелки влево - а только при нажатии **Esc**;
  - пункт контекстного меню больше не выполняется при нажатии стрелки вправо - а только при нажатии **Enter**;
  - если у выбранного клавишами пункта меню есть подменю, то теперь оно открывается при нажатии стрелки вправо с выделением первого пункта подменю.

1.3.3

Улучшения:

- При проверке числа на соответствие типу данных с помощью 2.1.2. Конвертер значений (стр. 22) дробные числа теперь можно вводить как с точкой, так и с запятой.
- Для дерева сигналов 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) реализована новая ссылка на команду **pMouseRightClicked**, с помощью которой можно вызывать контекстное меню по щелчку ПКМ.
- В окнах 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) и 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127) теперь можно настроить отображение даты изменения и размера файлов. Для этого реализовано новое свойство **ShowFileProperties (Показывать свойства файлов)**.

Исправленные ошибки:

- Исправлена ошибка, из-за которой в Alpha.HMI.WebViewer не выполнялись команды контекстного меню.
- Устранена причина, по которой при навигации по контекстному меню с помощью клавиатуры в журнале времени исполнения возникала ошибка.

Изменения документации

Редакция 1

Справочник API:

- добавлено описание новых компонентов расширения;
- описаны новые свойства и функция компонента 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83).

Редакция 2

Руководство пользователя:

- Добавлено 1.4.1. Выбор цвета на панели инструментов из палитры или из меню (стр. 10). В разделе продемонстрировано применение компонентов 2.1.13.1. Кнопка панели инструментов (стр. 64), 2.1.13.2. Кнопка выпадающего списка (стр. 65), 2.2.6. Диалог выбора цвета (стр. 116) и 2.2.2. Меню (стр. 107) в проекте Alpha.HMI.

Справочник API:

- Добавлено описание компонентов, используемых для создания 2.1.13. Панель инструментов (стр. 63): 2.1.13.1. Кнопка панели инструментов (стр. 64), 2.1.13.2. Кнопка выпадающего списка (стр. 65), 2.1.13.3. Разделитель панели инструментов (стр. 67).
- Добавлено описание компонента 2.1.15.9. Результат диалога авторизации (стр. 79).
- Для компонента 2.1.4. Утилиты для работы с окном (стр. 29) описана новая функция определения монитора **GetMonitor()**, и актуализировано описание функции **CorrectPosition()**.

- Для компонентов 2.2.9.1. Диалог открытия файла (стр. 122) и 2.2.9.2. Диалог сохранения файла (стр. 127):
  - описаны новые свойства **ChangeFolderAllowed (Разрешена смена папки)** и **DefaultFileType (Индекс типа в фильтре)**;
  - актуализировано описание свойства **FileTypeFilter (Фильтр типа файлов)**.

Редакция 3

Справочник API:

- Для дерева сигналов 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83) добавлено описание новой ссылки на команду **pMouseRightClicked** (стр. 83) .
- Описано новое свойство **ShowFileProperties (Показывать свойства файлов)** для компонентов OpenFileDialog (стр. 124) и SaveFileDialog (стр. 129).

1.2

Реализованы новые компоненты:

- редактор даты 2.1.11.2. Редактор даты (стр. 47);
- редактор времени 2.1.11.3. Редактор времени (стр. 50);
- панель поиска 2.1.13.4. Панель поиска (стр. 67);
- дерево сигналов 2.1.16. Дерево сигналов (стр. 83);
- индикатор подключения к серверу 2.1.14.3. Индикатор подключения к серверу (стр. 72).

Изменения документации

Редакция 1

Справочник API:

- добавлено описание новых компонентов расширения;
- описано общее свойство всех компонентов расширения 2.3.1. Тема оформления (стр. 137).

Атомик Софт

Программный комплекс Альфа платформа

Alpha.HMI.ComtradeViewer 1.1

Руководство пользователя

Редакция	Соответствует версии ПО
1	1.1.0

© АО «Атомик Софт», 2015-2025. Все права защищены.

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Атомик Софт». Копирование, перепечатка и публикация любой части или всего документа не допускается без письменного разрешения правообладателя.

Содержание

1. О продукте ... 5

2. Подготовка к работе ... 6

3. Запуск в виде самостоятельного приложения ... 9
- ОС Windows ... 9
- ОС Linux ... 9
- Добавление кнопки вызова экранной клавиатуры ... 9

4. Подготовка файлов осциллограммы ... 11

5. Открытие осциллограммы ... 12

6. Просмотр значений по каналам ... 16

7. Выбор метки времени ... 20

8. Переход между первичными-вторичными значениями ... 24

9. Просмотр значений в каждой точке графика ... 26

10. Смена частоты дискретизации ... 28

11. Масштабирование графиков ... 30

12. Позиционирование графиков ... 31

13. Встраивание в проект ... 32
- 13.1. Подключение (обновление) модуля Alpha.HMI.ComtradeViewer ... 32
- 13.2. API ... 33
  - 13.2.1. ComtradeViewer ... 33
    - 13.2.1.1. Свойства ... 33
      - Отображать дерево (TreeVisible) ... 33
      - Error ... 34
      - Status ... 34
      - Файл загружен (pFileClosed) ... 34
      - Файл загружен (pFileLoaded) ... 34
      - Тема оформления (init_Theme) ... 34
      - Настройки (init_Settings) ... 34
      - Разрешения (init_Permissions) ... 34
    - 13.2.1.2. Функции ... 35
      - Open ... 35
      - Close ... 35
  - 13.2.2. Разрешения (ComtradeViewer_Permissions) ... 35
    - 13.2.2.1. Свойства ... 36
      - Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication) ... 36
      - Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity) ... 36
      - Доступность файловой системы (FileSystemAccess) ... 36
      - Просмотр графиков (Viewing) ... 37

История изменений ... 38
- 1.1 ... 38
- 1.0 ... 38

1.0.1 38

1. О продукте

Alpha.HMI.ComtradeViewer - приложение, предназначенное для просмотра и анализа файлов осциллограмм в формате COMTRADE.

Используйте Alpha.HMI.ComtradeViewer как самостоятельное приложение (стр. 9), либо встраивайте его в проекты автоматизации (стр. 32), разработанные в Alpha.HMI. Целевыми проектами могут быть проекты, работающие на ОС Windows, ОС Linux, а также доступные через веб-интерфейс.

2. Подготовка к работе

Требования к окружению

Для работы Alpha.HMI.ComtradeViewer должны быть установлены:

- Alpha.Domain - подсистема, обеспечивающая взаимодействие компонентов Альфа платформы;
- Alpha.HMI - среда разработки проектов автоматизации;
- Alpha.HMI.Tables - расширение Alpha.HMI, позволяющее представлять данные в виде таблиц;
- Alpha.HMI.Charts - расширение Alpha.HMI, позволяющее представлять данные в виде графиков;
- Alpha.HMI.Formats - расширение Alpha.HMI, позволяющее получать данные из файлов в формате COMTRADE;
- Alpha.HMI.Security - расширение Alpha.HMI, обеспечивающее работу компонентов безопасности в приложении;
- Alpha.Security - подсистема безопасности, которую можно конфигурировать в соответствии с нуждами проекта.

Если приложение используется в веб-версии проекта автоматизации, то установите дополнительно:

- Alpha.HMI.WebViewer - для просмотра проектов Alpha.HMI в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Tables.WebViewer для работы компонентов Alpha.HMI.Tables в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Charts.WebViewer для работы компонентов Alpha.HMI.Charts в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Security.WebViewer для работы компонентов Alpha.HMI.Security в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Formats.WebViewer для работы компонентов Alpha.HMI.Formats в веб-интерфейсе.

Если необходимо подключить Alpha.HMI.ComtradeViewer к проекту Alpha.HMI, установите также Alpha.HMI.CommonLib.

ОС Windows

Для установки или удаления Alpha.HMI.ComtradeViewer используйте дистрибутив `alpha.hmi.comtradeviewer-<lng>-<version>.<arch>.msi`.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> В названии файла `<lng>` - это язык компонента, `<version>` - номер версии компонента, а `<arch>` - целевая процессорная архитектура.

ОС Linux

Для установки или удаления Alpha.HMI.ComtradeViewer используйте пакет `alpha.hmi.comtradeviewer-<lng>-<version>.<arch>.rpm` или `alpha.hmi.comtradeviewer-<lng>-<version>.<arch>.deb` в зависимости от выбранного пакетного менеджера ОС.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> В названии пакета `<lng>` - это язык компонента, а `<version>` - номер версии компонента.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Команды установки/удаления нужно запускать с правами суперпользователя **root**, находясь в папке с установочным пакетом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В командах удаления вместо полного имени пакета указывайте имя alpha.hmi.comtradeviewer.

Пакетный менеджер YUM

Установка

```
yum install alpha.hmi.comtradeviewer-<lng>-<version>.<arch>.rpm
```

Удаление

```
yum remove alpha.hmi.comtradeviewer
```

Пакетный менеджер RPM

Установка

```
rpm -i alpha.hmi.comtradeviewer-<lng>-<version>.<arch>.rpm
```

Удаление

```
rpm -e alpha.hmi.comtradeviewer
```

Пакетный менеджер APT

Установка

```
apt-get install alpha.hmi.comtradeviewer-<lng>-<version>.<arch>.deb
```

Удаление

```
apt-get remove alpha.hmi.comtradeviewer
```

Пакетный менеджер DPKG

Установка

```
dpkg -i alpha.hmi.comtradeviewer-<lng>-<version>.<arch>.deb
```

Удаление

```
dpkg -r alpha.hmi.comtradeviewer
```

3. Запуск в виде самостоятельного приложения

ОС Windows

Для запуска Alpha.HMI.ComtradeViewer как отдельного приложения воспользуйтесь командой `Пуск → Automiq → Alpha.HMI.ComtradeViewer`.

ОС Linux

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Запускать с правами администратора.

Для запуска Alpha.HMI.ComtradeViewer как отдельного приложения воспользуйтесь командой `Пуск → Разработка → Alpha.HMI.ComtradeViewer` (ОС Astra Linux). В других ОС семейства Linux команда открытия может быть другая.

Внешний вид окна приложения Alpha.HMI.ComtradeViewer можно изменить:

- добавить кнопку вызова экранной клавиатуры (стр. 9) в строку состояния;
- изменить тему оформления (стр. 9);

Добавление кнопки вызова экранной клавиатуры

Чтобы добавить в строку состояния кнопку вызова экранной клавиатуры:

1. Перейдите к конфигурационному файлу `app_settings.json`, расположенному в:
   - `C:\ProgramData\Automiq\HMI.ComtradeViewer` (ОС Windows);
   - `/home/<user>/Automiq/HMI.ComtradeViewer` (ОС Linux).
2. Измените значения параметров раздела `ScreenKeyboard` следующим образом:
   - Включите вызов экранной клавиатуры, изменив значение параметра `Enabled` с **«false»** на **«true»**.
   - Укажите полный путь к программе экранной клавиатуры в качестве значения параметра `ProgramPath`. Новое значение можно не указывать, тогда по умолчанию будет использоваться:
     - в Windows - `alpha.hmi.keyboard.exe` (поставляется вместе с дистрибутивом Alpha.HMI).
     - в Linux - `/usr/bin/fly-vkbd`.
   - Укажите аргументы запуска программы экранной клавиатуры в качестве значения параметра `Arguments` (зависят от используемой программы).
3. Сохраните файл и перезапустите приложение.

В строке состояния появится кнопка вызова указанной экранной клавиатуры.

Изменение темы оформления приложения

Чтобы изменить тему оформления приложения:

1. Перейдите к конфигурационному файлу `session.json`, расположенному в:
   - `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.ComtradeViewer` (ОС Windows);
   - `/home/<user>/Automiq/HMI.ComtradeViewer` (ОС Linux).

2. Измените значения параметров раздела `Theme`. Названия параметров соответствуют свойствам типа **Тема оформления**, предоставляемым расширением Alpha.HMI.CommonLib. Подробнее со свойствами можно ознакомиться в документации для Alpha.HMI.CommonLib.
3. Сохраните файл и перезапустите приложение.

Приложение примет вид, заданный вами.

4. Подготовка файлов осциллограммы

Осциллограмма стандарта COMTRADE представляется двумя файлами:

- файл с расширением `*.cfg` - файл конфигурации;
- файл с тем же именем, но с расширением `*.dat` - файл данных.

Для загрузки осциллограммы в Alpha.HMI.ComtradeViewer вам понадобятся оба файла, поэтому заранее подготовьте такие файлы с помощью стороннего оборудования и проверьте, что оба файла имеют одно и то же имя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В Alpha.HMI.ComtradeViewer можно загрузить файлы осциллограмм в стандарте COMTRADE 1991, 1999 или 2013 годов. На данный момент формат 2013 года поддерживается не полностью: можно открывать только файлы `*.cfg` и `*.dat`.

5. Открытие осциллограммы

Как открыть осциллограмму

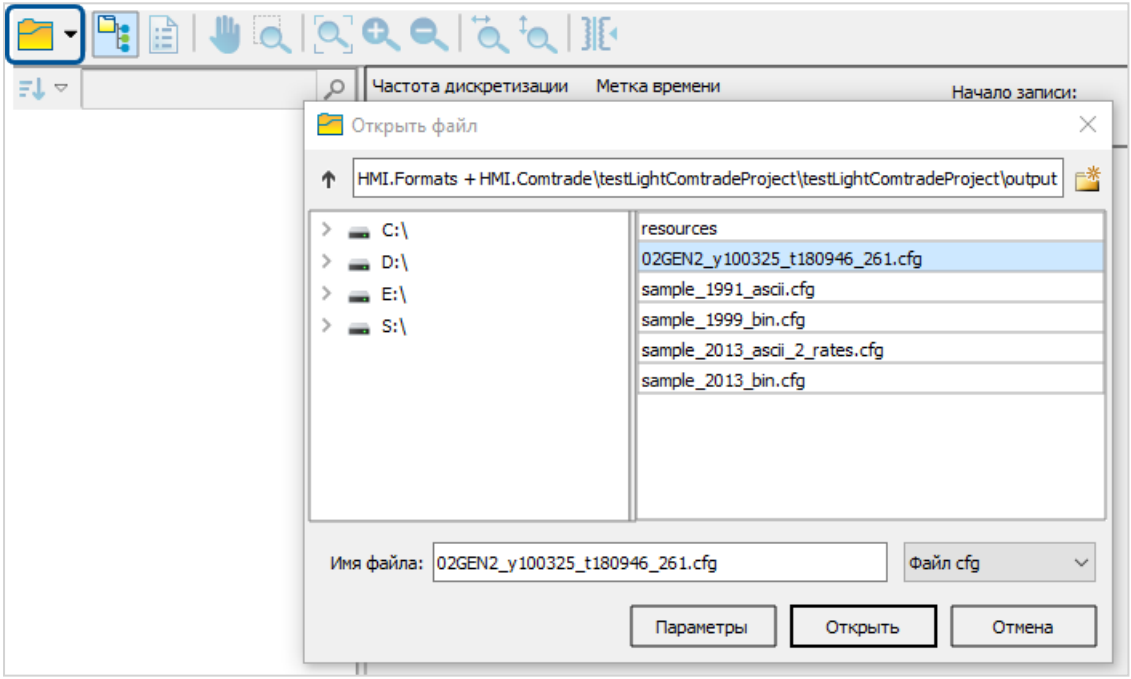
Чтобы открыть осциллограмму в Alpha.HMI.ComtradeViewer, нажмите кнопку **Открыть файл** и загрузите предварительно подготовленный вами (стр. 11) файл конфигурации с расширением `*.cfg`.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

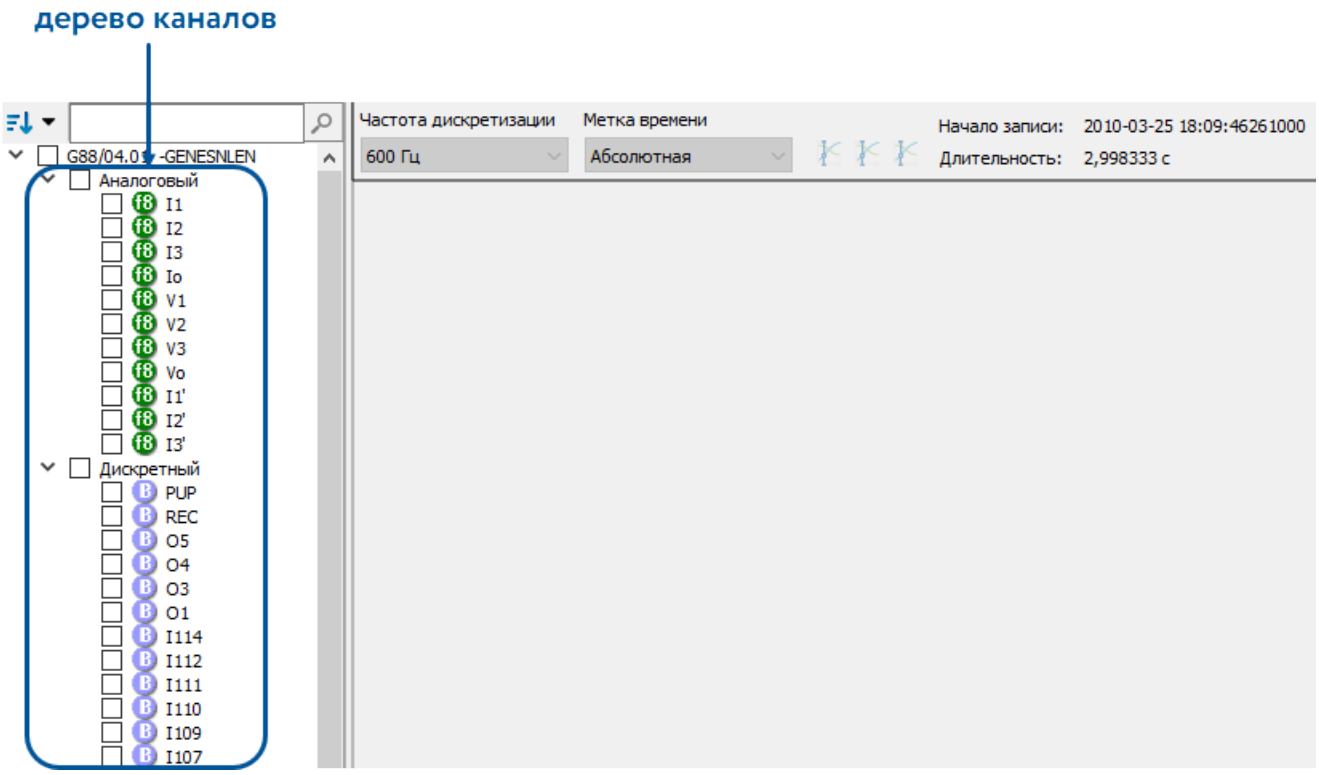
Файл с расширением `*.dat` обязательно должен находиться рядом с файлом `*.cfg` и иметь такое же имя, иначе осциллограмма не откроется.

ПРИМЕЧАНИЕ

За один раз можно открыть только один файл.



Аналоговые и дискретные каналы открытой осциллограммы отображаются слева в виде дерева.

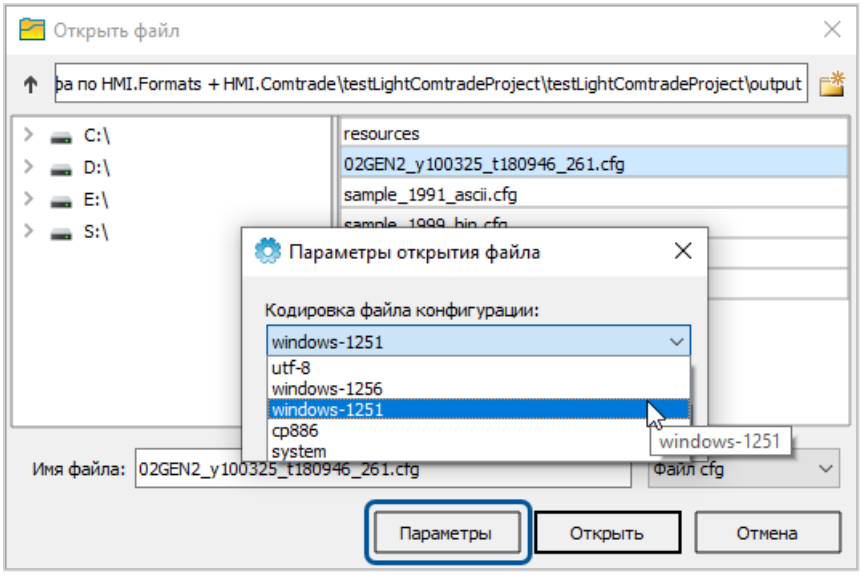


Как выбрать кодировку файла

В Alpha.HMI.ComtradeViewer вы можете открыть файлы с кодировками:

- UTF-8;
- windows-1256;
- windows-1251;
- CP866;
- System.

Чтобы выбрать в какой кодировке будет открыт ваш файл, в окне открытия файла нажмите кнопку **Параметры** и выберите нужную вам кодировку. Теперь в выбранной кодировке будут открываться по умолчанию все файлы, но вы всегда можете нажать кнопку **Параметры** и выбрать другую кодировку для открываемого файла.

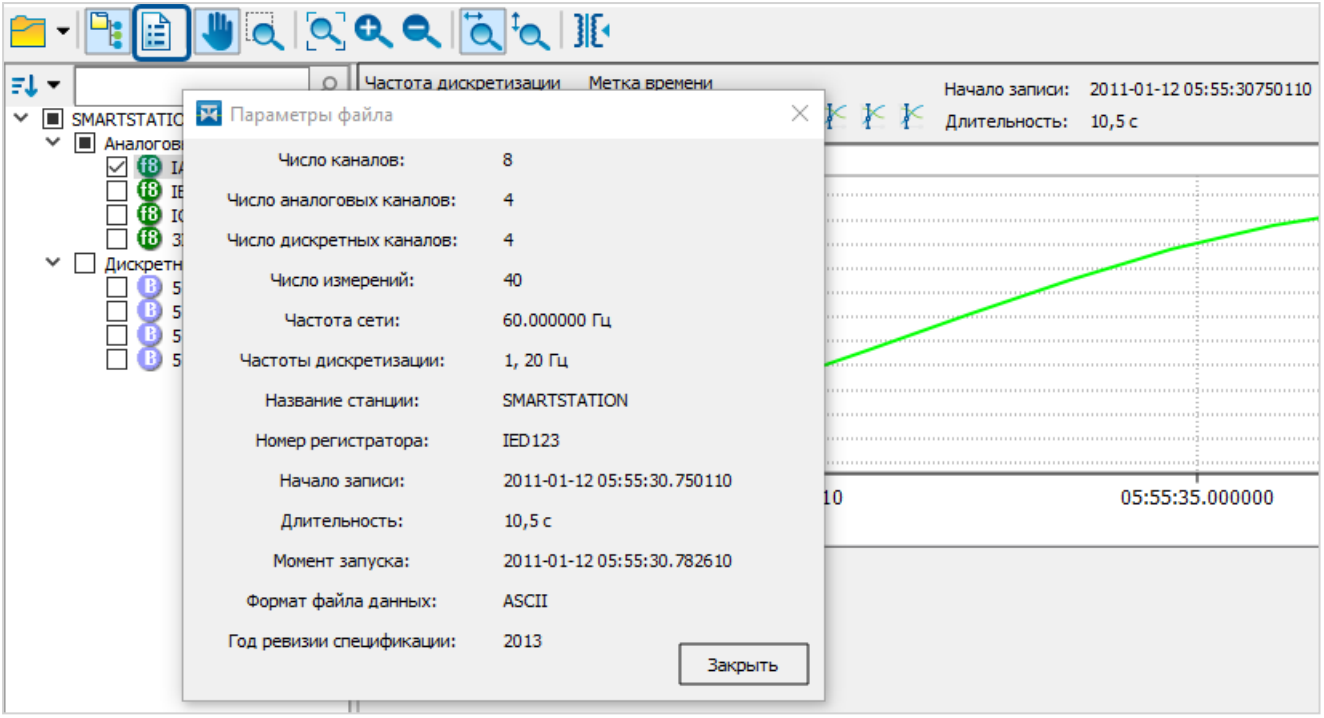


Как просмотреть параметры загруженной осциллограммы

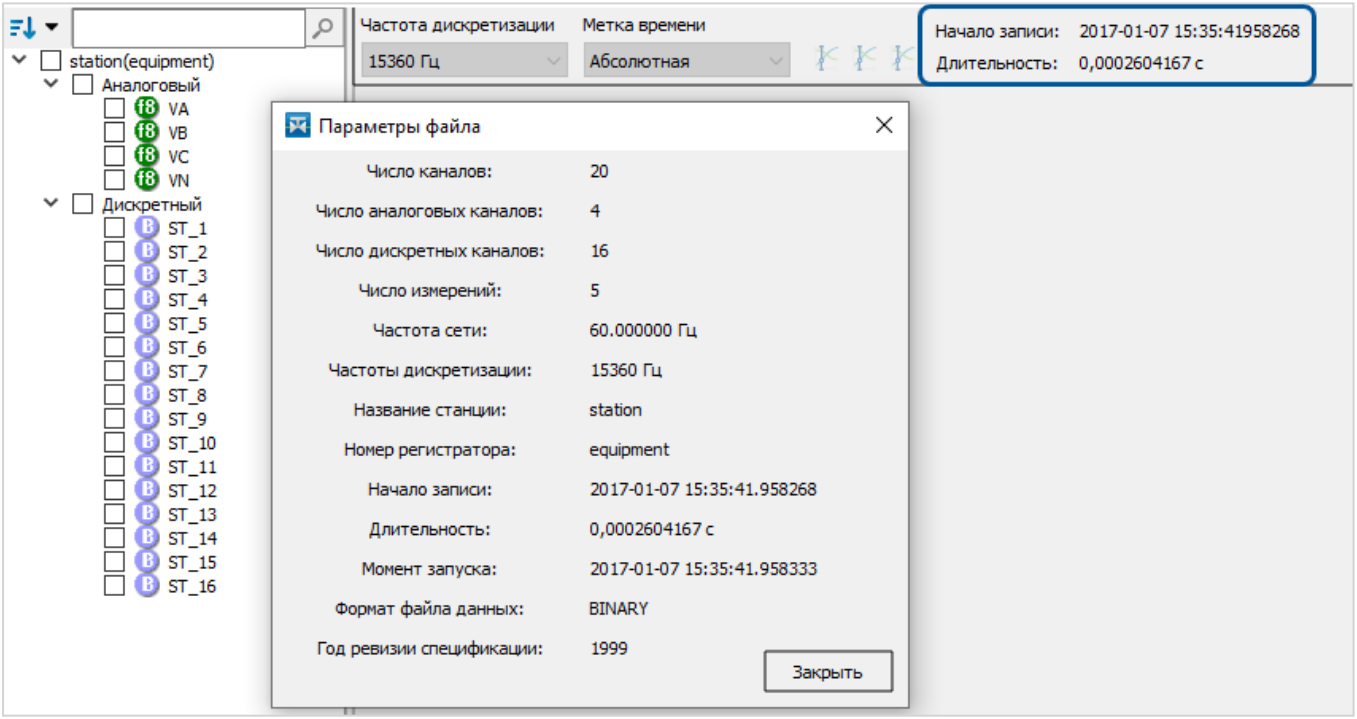
Параметры загруженной осциллограммы (записанные в файле конфигурации), которые можно просмотреть в Alpha.HMI.ComtradeViewer:

- общее число каналов, а также число аналоговых и дискретных каналов;
- общее число выборок;
- частота сети;
- список частот дискретизации;
- название регистратора (станции);
- идентификатор регистратора (станции);
- метку времени первого значения данных, содержащихся в файле данных (начало записи) в формате mm/dd/yy,hh:mm:ss.ssssss;
- длительность осциллограммы;
- метку времени первого пуска записи осциллограммы (момент запуска) в формате mm/dd/yy,hh:mm:ss.ssssss;
- тип файла данных (ASCII или BINARY);
- год редакции стандарта COMTRADE.

Чтобы просмотреть параметры загруженной осциллограммы, нажмите кнопку **Параметры файла** на панели инструментов.



Начало записи осциллограммы и её длительность можно просмотреть также над трендовыми полями.



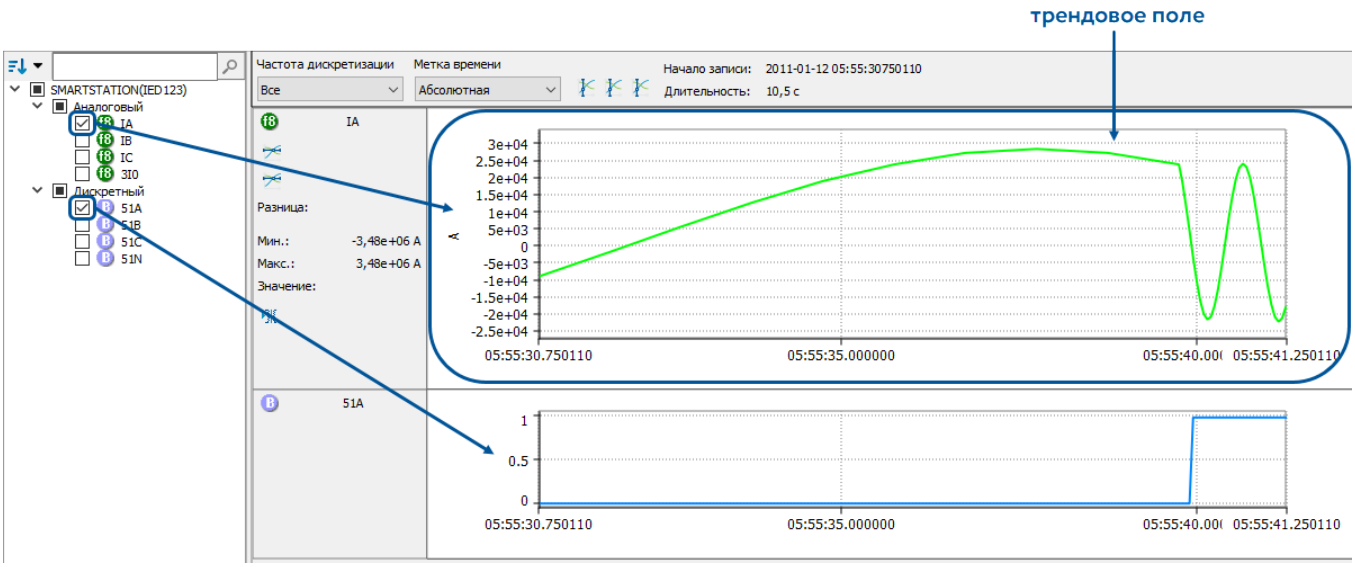
6. Просмотр значений по каналам

В Alpha.HMI.ComtradeViewer по каждому каналу на основе выборок из файла данных (`*.dat`) можно отобразить график.

Как отобразить и скрыть график

Чтобы отобразить график по каналу, отметьте нужный канал флагом в дереве каналов, и график канала отобразится на трендовом поле.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Одновременно вы можете отобразить графики по нескольким каналам, но не более 50 штук.



Графики помещаются друг под другом в том порядке, в котором вы их выбираете в дереве каналов.

Чтобы скрыть график, уберите флаг рядом с каналом в дереве каналов.

Как строится график

График по каналу строится на основе выборок из файлов `*.cfg` и `*.dat`.

По шкале значений (ось Y) для аналоговых каналов отображаются вычисленные при помощи коэффициентов трансформации первичные или вторичные значения. Какие именно значения должны отображаться, вы можете выбирать самостоятельно (стр. 24). Для дискретных каналов по шкале значений отображаются только значения в момент выборки без каких-либо преобразований.

По шкале времени (ось X) отображаются метки времени значений по каналу. Диапазон и единицы измерения по оси X вы можете изменять (стр. 20).

Как группировать каналы

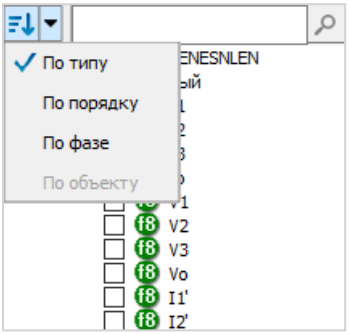
Каналы можно распределить по группам в дереве каналов:

- по типу (стр. 17);
- по порядку (стр. 17).

Если в файле `*.cfg` для каналов указаны дополнительные данные: фаза и объект, каналы можно распределить еще по таким группам:

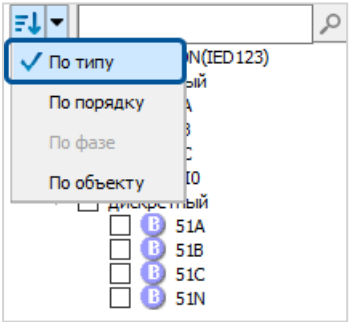
- по фазе (стр. 18);
- по объекту (стр. 19).

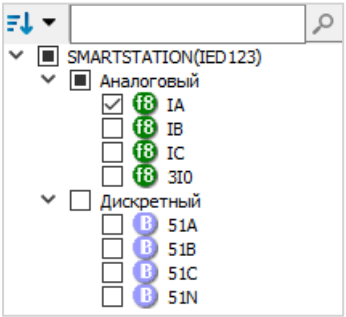
Чтобы выбрать группировку, нажмите кнопку **Выбрать тип группировки каналов** в дереве каналов и выберите нужную в списке.



По типу

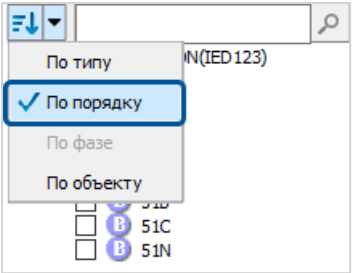
При таком распределении каналы делятся на две группы: аналоговые и дискретные.



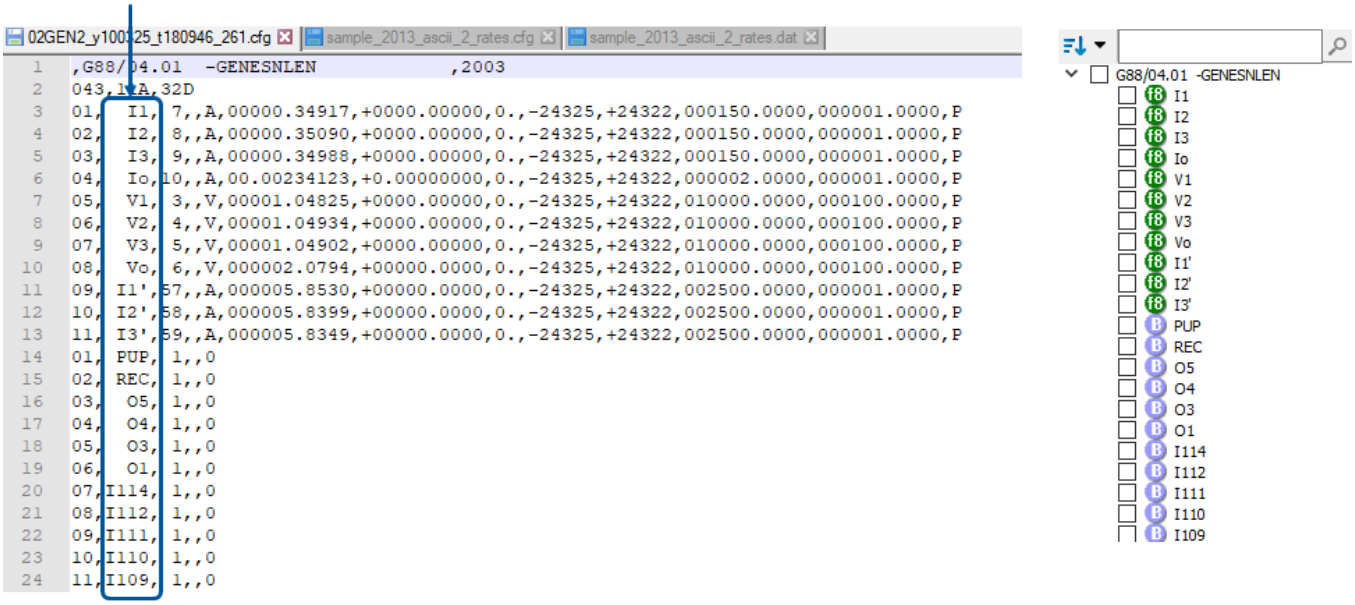


По порядку

В том же порядке, в котором каналы приведены в файле `*.cfg`.

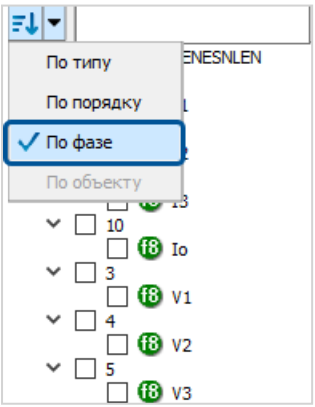


порядок каналов в файле конфигурации



По фазе

Таким образом можно распределить каналы только если в файле `*.cfg` указана хотя бы одна фаза.



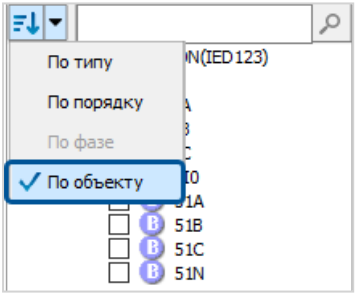
фазы в файле конфигурации

```
02GEN2_y100325_t180946_261.cfg | sample_2013_ascii_2_rates.cfg | sample_2013_ascii_2_rates.dat
1  ,G88/04.01  -GENESNLEN          ,2003
2  043,11A,3D
3  01,  I1,  7,A,00000.34917,+0000.00000,0.,-24325,+24322,000150.0000,000001.0000,P
4  02,  I2,  8,A,00000.35090,+0000.00000,0.,-24325,+24322,000150.0000,000001.0000,P
5  03,  I3,  9,A,00000.34988,+0000.00000,0.,-24325,+24322,000150.0000,000001.0000,P
6  04,  Io, 10,A,00.00234123,+0.00000000,0.,-24325,+24322,000002.0000,000001.0000,P
7  05,  V1,  3,V,00001.04825,+0000.00000,0.,-24325,+24322,010000.0000,000100.0000,P
8  06,  V2,  4,V,00001.04934,+0000.00000,0.,-24325,+24322,010000.0000,000100.0000,P
9  07,  V3,  5,V,00001.04902,+0000.00000,0.,-24325,+24322,010000.0000,000100.0000,P
10 08,  Vo,  6,V,000002.0794,+00000.0000,0.,-24325,+24322,010000.0000,000100.0000,P
11 09, I1', 57,A,000005.8530,+00000.0000,0.,-24325,+24322,002500.0000,000001.0000,P
12 10, I2', 58,A,000005.8399,+00000.0000,0.,-24325,+24322,002500.0000,000001.0000,P
13 11, I3', 59,A,000005.8349,+00000.0000,0.,-24325,+24322,002500.0000,000001.0000,P
14 01, PUP, 1,0
15 02, REC, 1,0
16 03,  O5, 1,0
17 04,  O4, 1,0
18 05,  O3, 1,0
19 06,  O1, 1,0
20 07,I114, 1,0
21 08,I112, 1,0
22 09,I111, 1,0
23 10,I110, 1,0
24 11,I109, 1,0
```

```
G88/04.01 -GENESNLEN
  7
    I1
  8
    I2
  9
    I3
  10
    Io
  3
    V1
  4
    V2
  5
    V3
  6
    Vo
  57
    I1'
  58
    I2'
  59
    I3'
  1
```

По объекту

Таким образом можно распределить каналы только если в файле `*.cfg` указан хотя бы один объект.



имя объекта

```
sample_2013_ascii_2_rates.cfg | sample_2013_ascii_2_rates.dat
1  SMARTSTATION,IED123,2013
2  8,4A,4D
3  1,IA ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
4  2,IB ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
5  3,IC ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
6  4,3I0,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
7  1,51A,,Line123,0
8  2,51B,,Line123,0
9  3,51C,,Line123,0
10 4,51N,,Line123,0
11 60
12 2
13 1,10
14 20,40
15 12/01/2011,05:55:30.75011
16 12/01/2011,05:55:30.78261
17 ASCII
18 1
19 -5h30,-5h30
20 B,3
```

```
SMARTSTATION(IED123)
  Line123
    IA
    IB
    IC
    3I0
    51A
    51B
    51C
    51N
```

7. Выбор метки времени

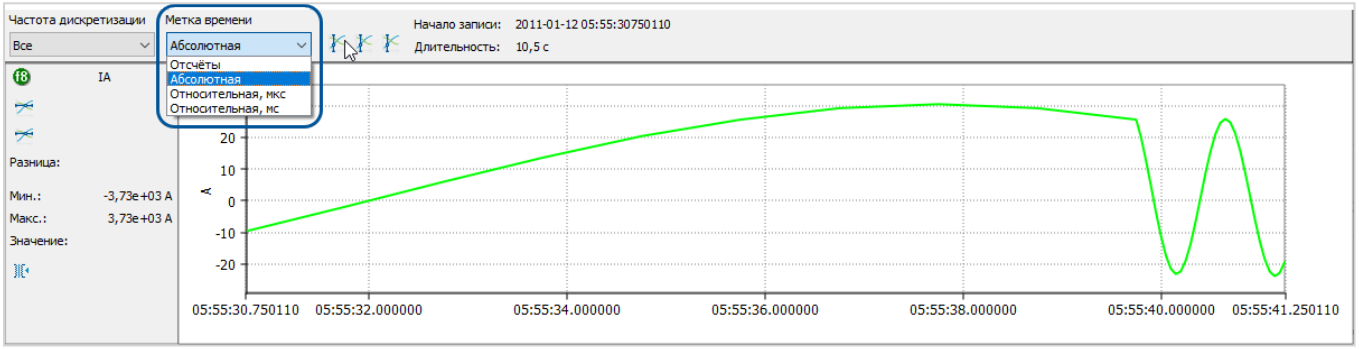
График может отображаться в следующих метках времени:

- абсолютная (стр. 20);
- отсчеты (стр. 21);
- относительная, мкс (стр. 21);
- относительная, мс (стр. 21).

Чтобы установить метку времени, выберите нужную в списке **Метка времени**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Список доступен только если добавлен хотя бы один график (стр. 16).

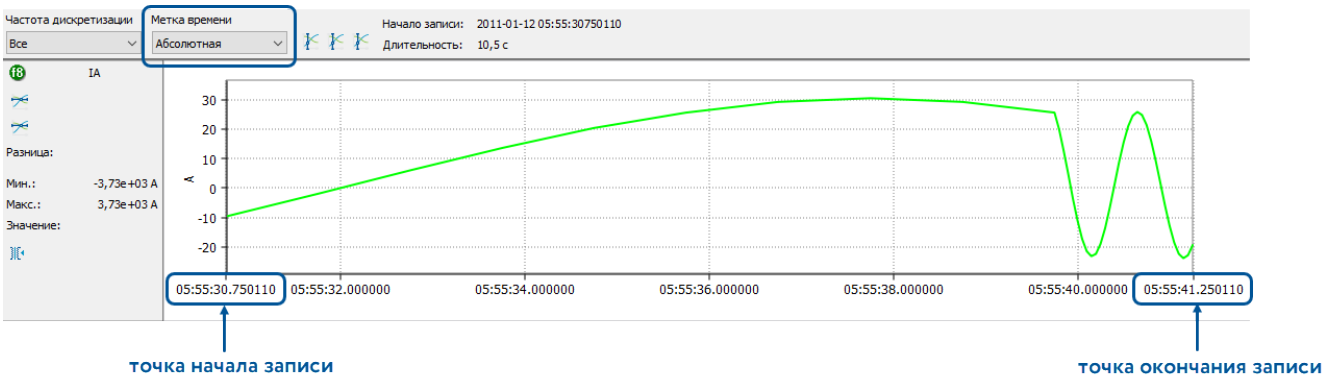


ПРИМЕЧАНИЕ

Все добавленные графики синхронизируются по времени, поэтому выбранная вами метка времени установится для каждого графика.

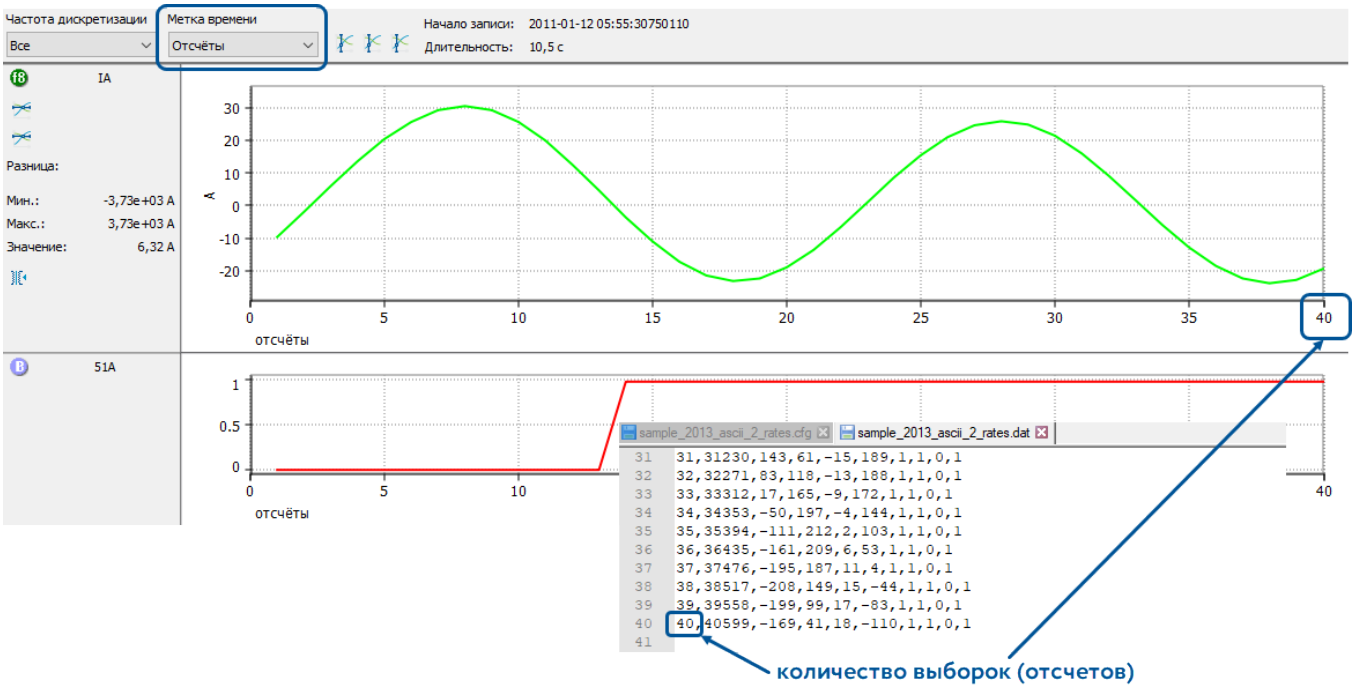
Абсолютная

При выборе такой метки времени график строится от точки начала записи (указана в файле `*.cfg` формате **`mm/dd/yy,hh:mm:ss.ssssss`**) до точки окончания записи в формате **`mm/dd/yy,hh:mm:ss.ssssss`**. Точку начала записи можно просмотреть в окне с параметрами файла (стр. 14). Точка окончания записи вычисляется исходя из длительности осциллограммы (стр. 22).



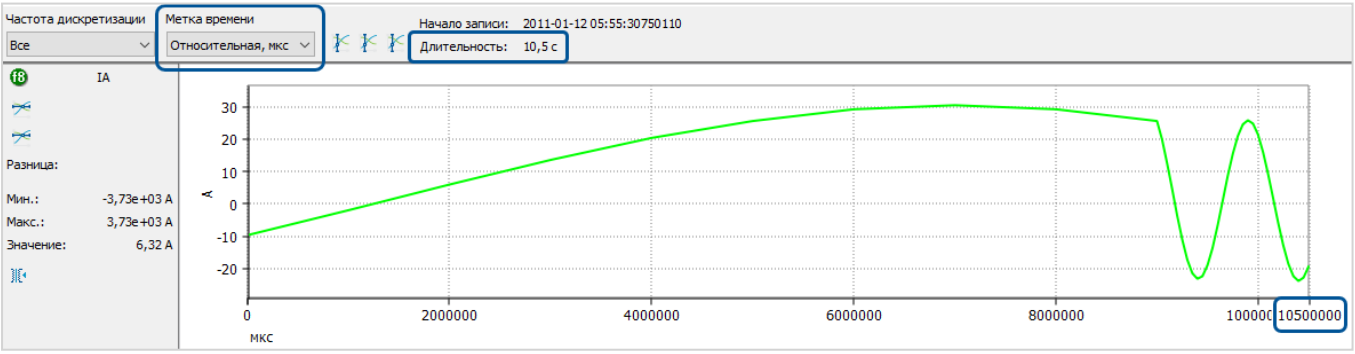
Отсчеты

При выборе такой метки времени график строится от 1 до номера последней выборки данных (временного среза) в файле `*.dat`.



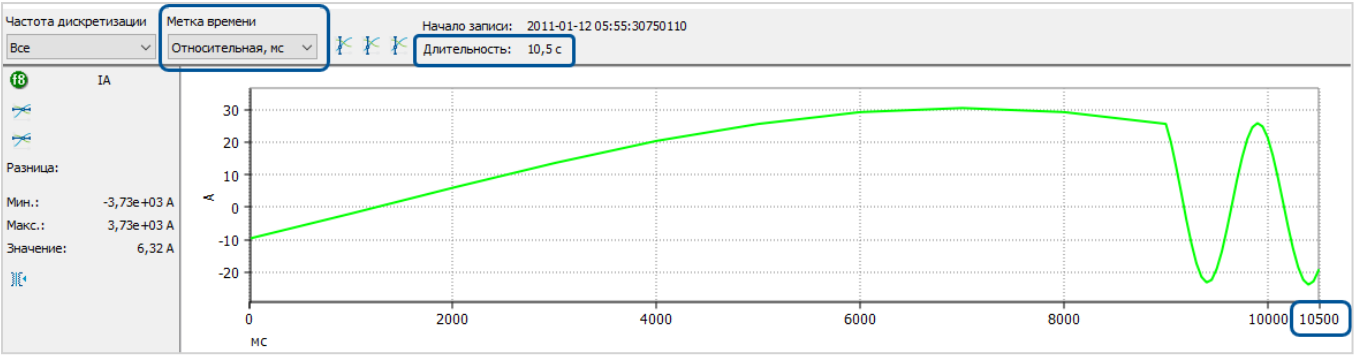
Относительная, мкс

При выборе такой метки времени график строится от нуля и его диапазон равен длительности осциллограммы (стр. 22) в микросекундах. Длительность осциллограммы можно просмотреть в окне с параметрами файла (стр. 14).



Относительная, мс

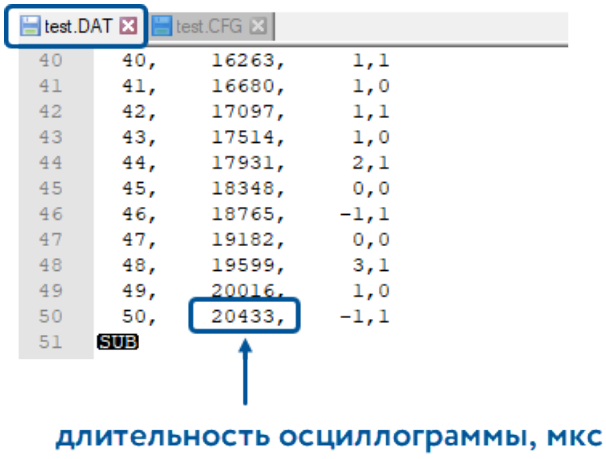
При выборе такой метки времени график строится от нуля и его диапазон равен длительности осциллограммы (стр. 22) в миллисекундах. Длительность осциллограммы можно просмотреть в окне с параметрами файла (стр. 14).

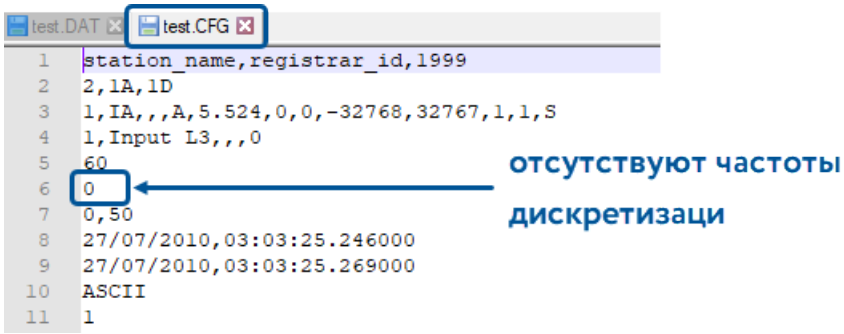


Длительность осциллограммы

Длительность осциллограммы может быть:

- Указана в файле `*.dat`. Такая длительность используется, если в файле конфигурации отсутствуют частоты дискретизации.





- Вычисляется с учетом количества частот дискретизации, их значений и номеров последних выборок при этих частотах, указанных в файле `*.cfg`).

sample_2013_ascii_2_rates.cfg

```
1  SMARTSTATION,IED123,2013
2  8,4A,4D
3  1,IA ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
4  2,IB ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
5  3,IC ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
6  4,3I0,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
7  1,51A,,Line123,0
8  2,51B,,Line123,0
9  3,51C,,Line123,0
10 4,51N,,Line123,0
11 60
12 2
13 1,10
14 20,40
15 12/01/2011,05:55:30.75011
16 12/01/2011,05:55:30.78261
17 ASCII
18 1
19 -5h30,-5h30
20 B,3
```

частоты дискретизации и номера последних выборок

8. Переход между первичными-вторичными значениями

Значения по аналоговому каналу могут быть записаны в файле `*.dat` как во вторичных, так и в первичных величинах. В файле `*.cfg` указано в каких величинах задан канал: P - первичные, S - вторичные.

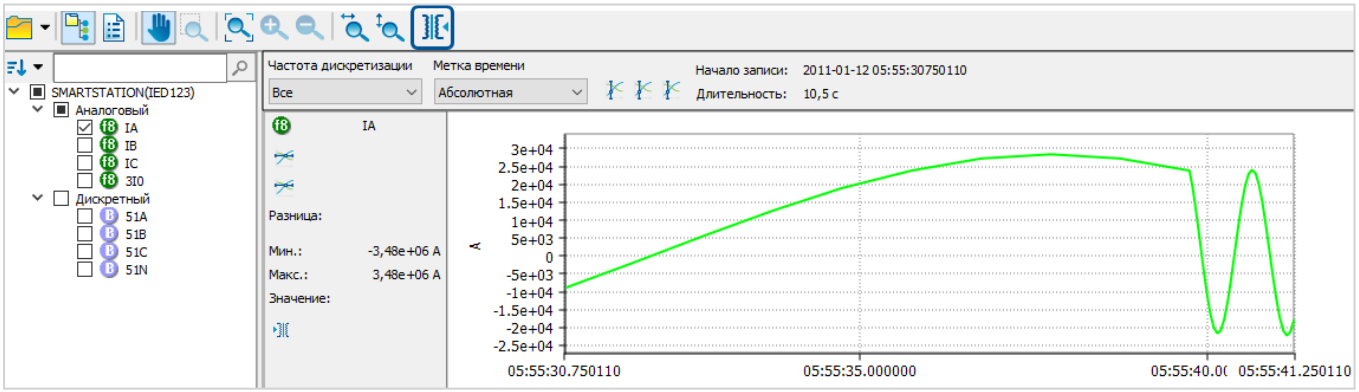
sample_2013_ascii_2_rates.cfg | sample_2013_ascii_2_rates.dat

```
1  SMARTSTATION,IED123,2013
2  8,4A,4D
3  1,IA ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
4  2,IB ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
5  3,IC ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
6  4,3I0,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
7  1,51A,,Line123,0
8  2,51B,,Line123,0
9  3,51C,,Line123,0
10 4,51N,,Line123,0
11 60
12 2
```

При открытии осциллограммы в Alpha.HMI.ComtradeViewer значения на оси Y представляются в первичных значениях, но вы можете переключить величины.

Чтобы переключиться с первичных на вторичные величины и наоборот, нажмите кнопку **Отображение первичных значений величин** или **Отображение вторичных значений величин** на панели инструментов.

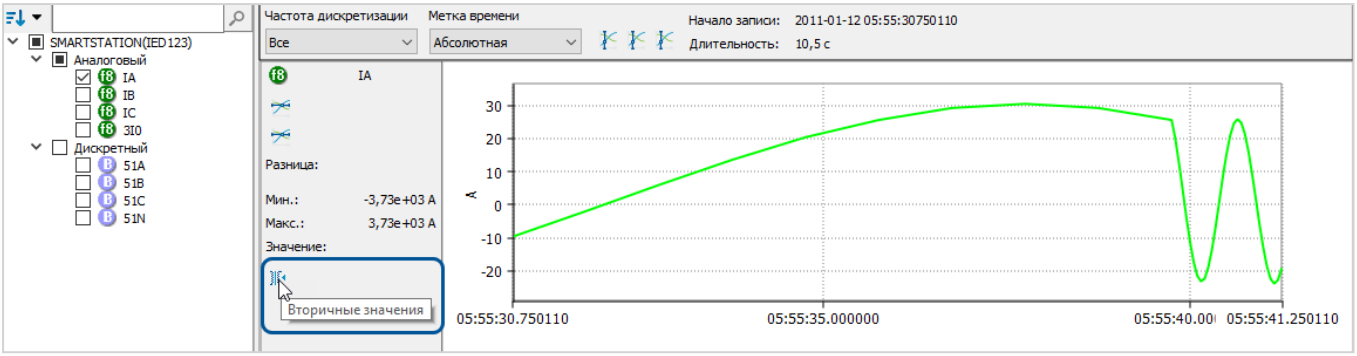
> ПРИМЕЧАНИЕ
> Выбранные величины устанавливаются для всех добавленных графиков.



При переключении величин данные пересчитываются с учётом коэффициентов трансформации, указанных в файле `*.cfg`.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> Если коэффициенты трансформации не указаны, то первичные значения равны вторичным. В таком случае при переключении величин изменения значений на оси Y вы не увидите.

Чтобы отследить какие величины сейчас отображаются на оси Y, наведите на значок в легенде.


SMARTSTATION(IED123)
Аналоговый
IA
IB
IC
3I0
Дискретный
51A
51B
51C
51N
Частота дискретизации
Все
Метка времени
Абсолютная
Начало записи: 2011-01-12 05:55:30750110
Длительность: 10,5 с
IA
Разница:
Мин.: -3,73e+03 A
Макс.: 3,73e+03 A
Значение:
Вторичные значения
30
20
10
0
-10
-20
A
05:55:30.750110
05:55:35.000000
05:55:41.250110

9. Просмотр значений в каждой точке графика

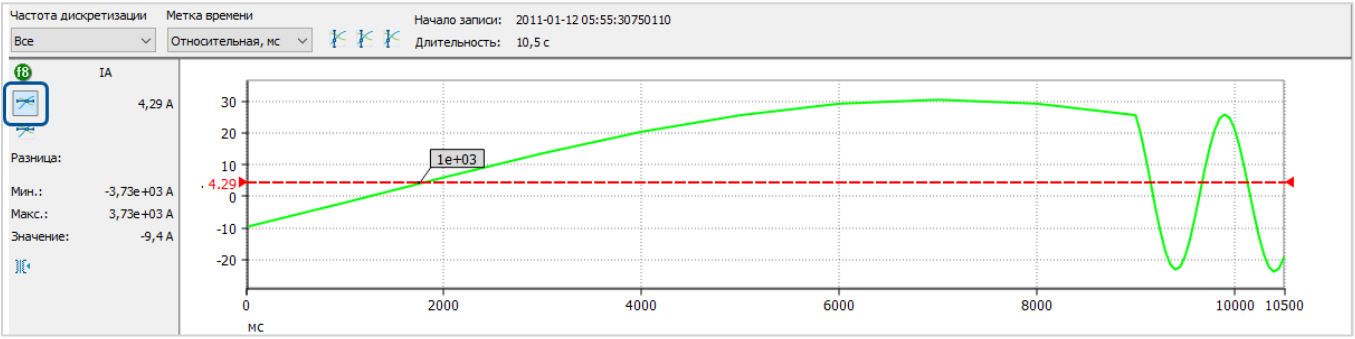
Для просмотра точных значений в конкретных точках графика используйте реперные линии. В Alpha.HMI.ComtradeViewer вы можете добавить как вертикальные, так и горизонтальные реперные линии.

Как добавить горизонтальные реперные линии

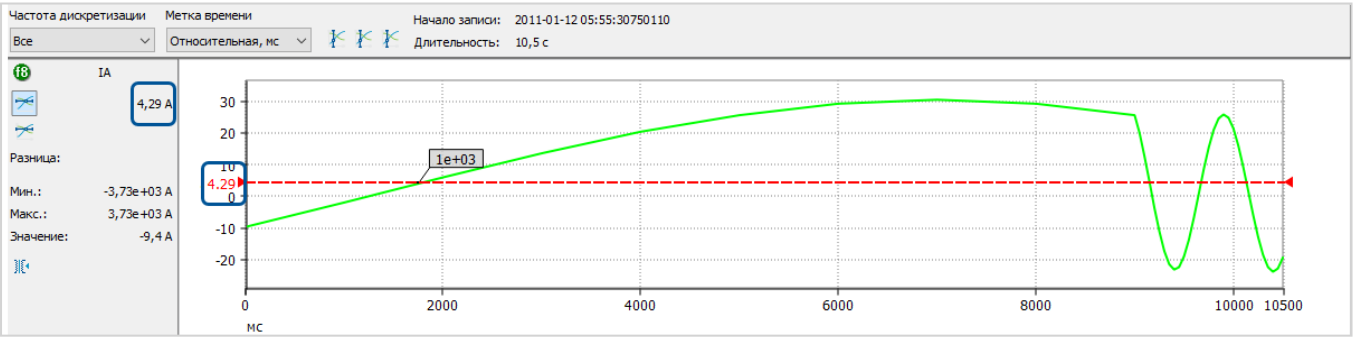
Чтобы добавить горизонтальный репер на конкретный график, нажмите кнопку в легенде рядом с графиком, а затем сместите репер на нужную позицию, удерживая его мышью.

ПРИМЕЧАНИЕ

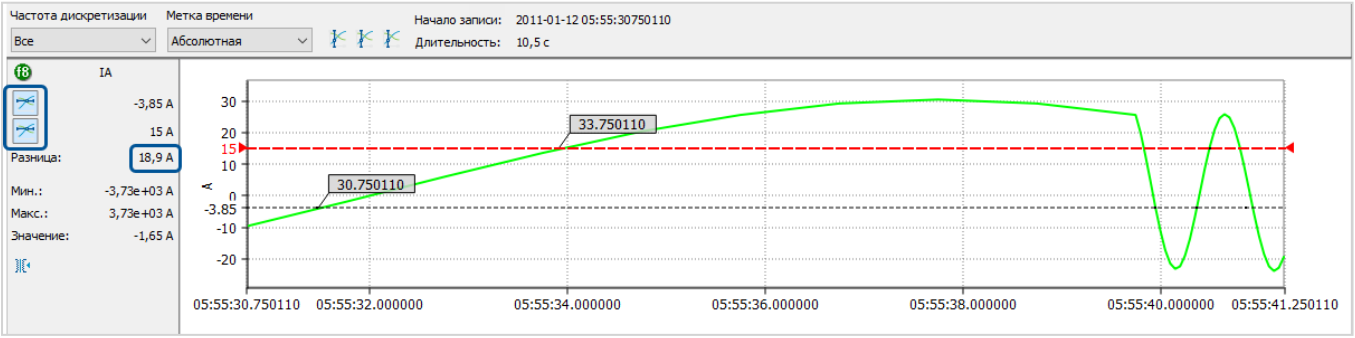
Горизонтальные реперы можно добавлять только для аналоговых каналов.



На пересечении репера с осью X и в легенде вы увидите значение репера по оси Y. Значение отображается в тех величинах, которые отображаются на оси X (стр. 24) (первичные или вторичные).

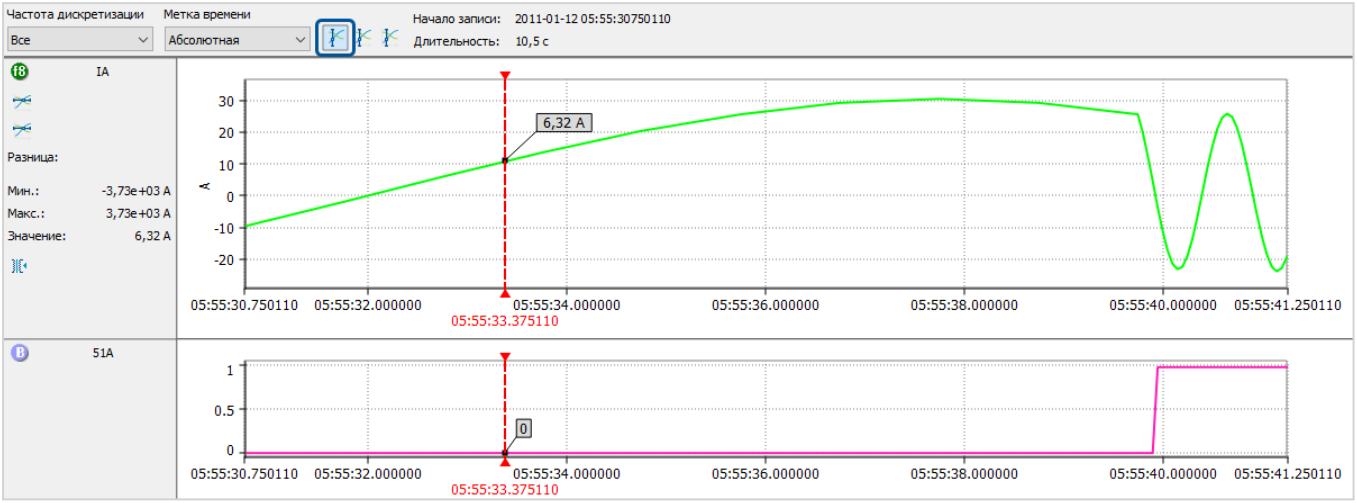


Вы можете добавить сразу два горизонтальных репера и видеть разницу между значениями по оси Y двух реперов.

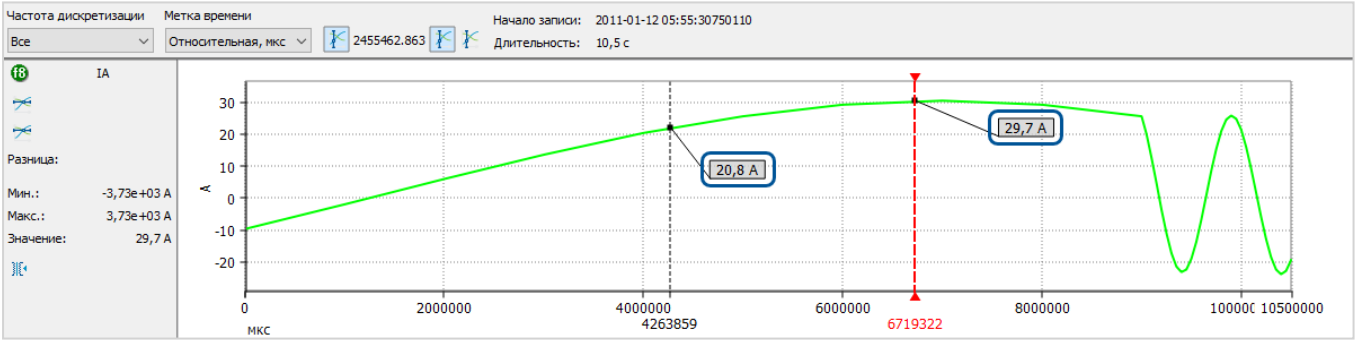


Как добавить вертикальные реперные линии

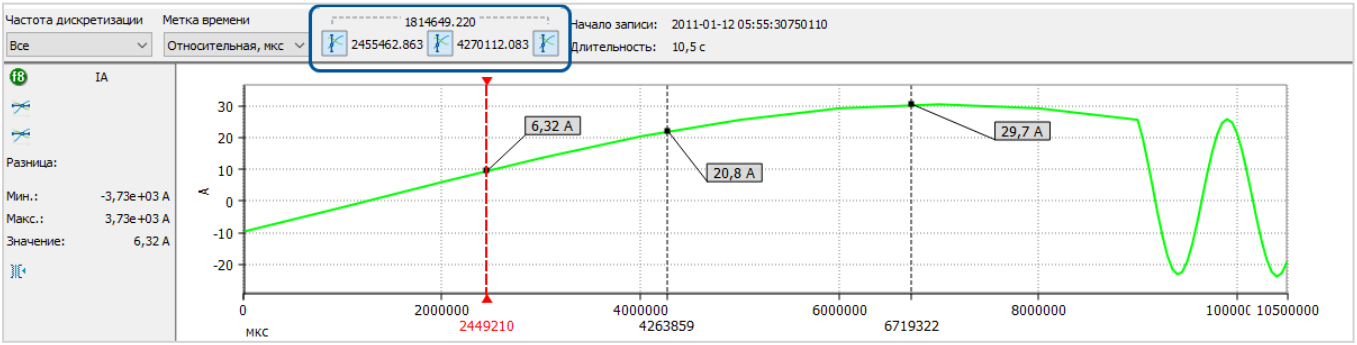
Чтобы добавить вертикальную реперную линию, нажмите кнопку **Показать вертикальный репер**, а затем сместите репер на нужную позицию, удерживая его мышью.



В точках пересечения реперной линии с графиком вы увидите выноску. В выноске содержится значение канала в момент времени, отмеченный репером.



Вы можете добавить сразу два или три вертикальных репера и видеть разницу между значениями двух соседних реперов или двух крайних реперов. Значение разницы отображается в единицах выбранной вами метки времени (стр. 20).



10. Смена частоты дискретизации

В файле `*.cfg` могут быть указаны частоты дискретизации и число выборок при этой частоте. Указанные в файле частоты дискретизации можно просмотреть в окне с параметрами файла (стр. 14).

sample_2013_ascii_2_rates.cfg

```
1  SMARTSTATION,IED123,2013
2  8,4A,4D
3  1,IA ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
4  2,IB ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
5  3,IC ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
6  4,3I0,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
7  1,51A,,Line123,0
8  2,51B,,Line123,0
9  3,51C,,Line123,0
10 4,51N,,Line123,0
11 60
12 2
13 1,10
14 20,40
15 12/01/2011,05:55:30.75011
16 12/01/2011,05:55:30.78261
17 ASCII
18 1
19 -5h30,-5h30
20 B,3
```

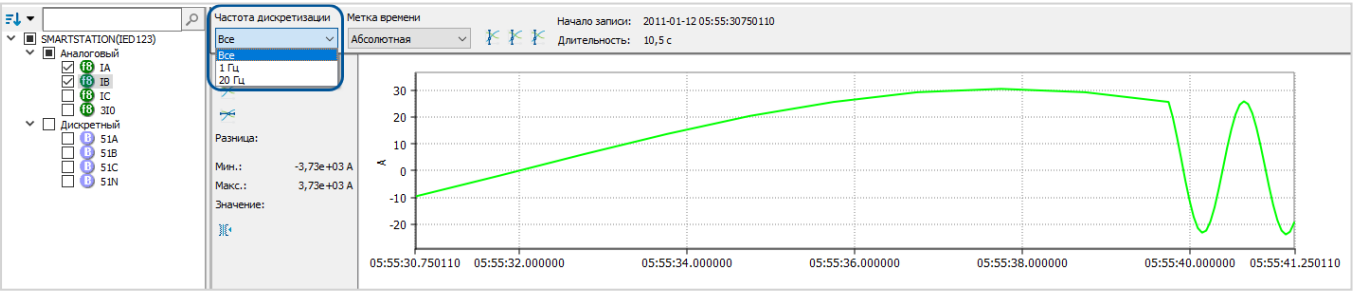
частоты дискретизации и номера последних выборок

Вы можете переключаться между частотами дискретизации и просматривать на графике только значения с этой частотой.

Чтобы переключиться, выберите нужную частоту в списке **Частота дискретизации**.

ПРИМЕЧАНИЕ

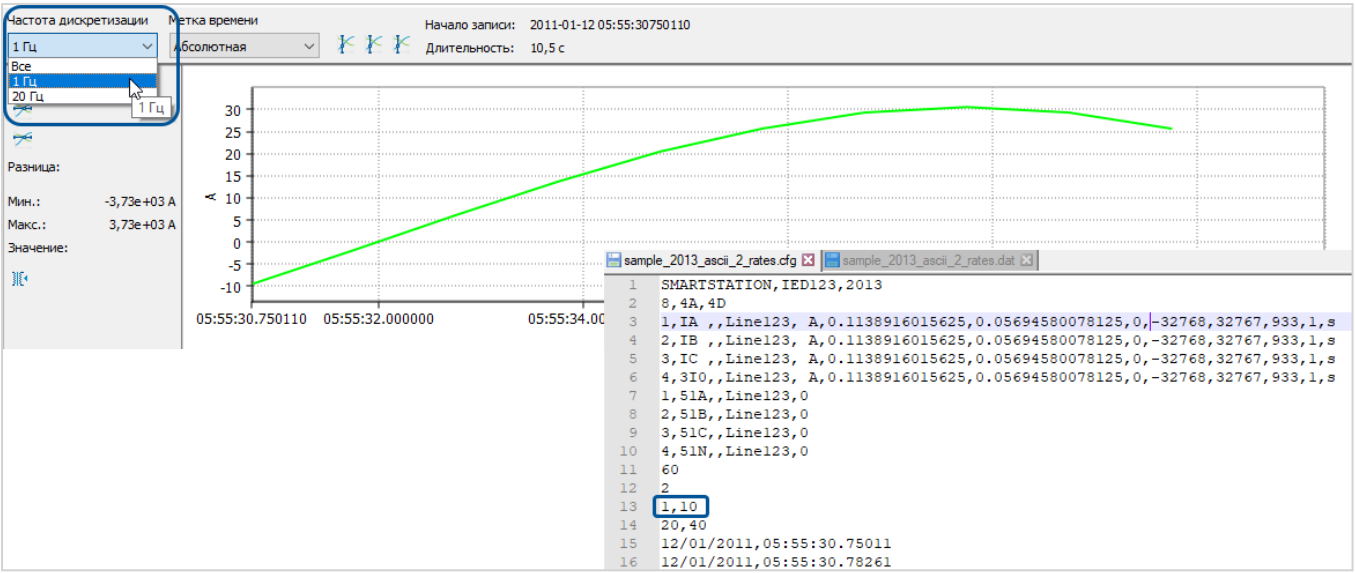
Список доступен только если добавлен хотя бы один график (стр. 16).

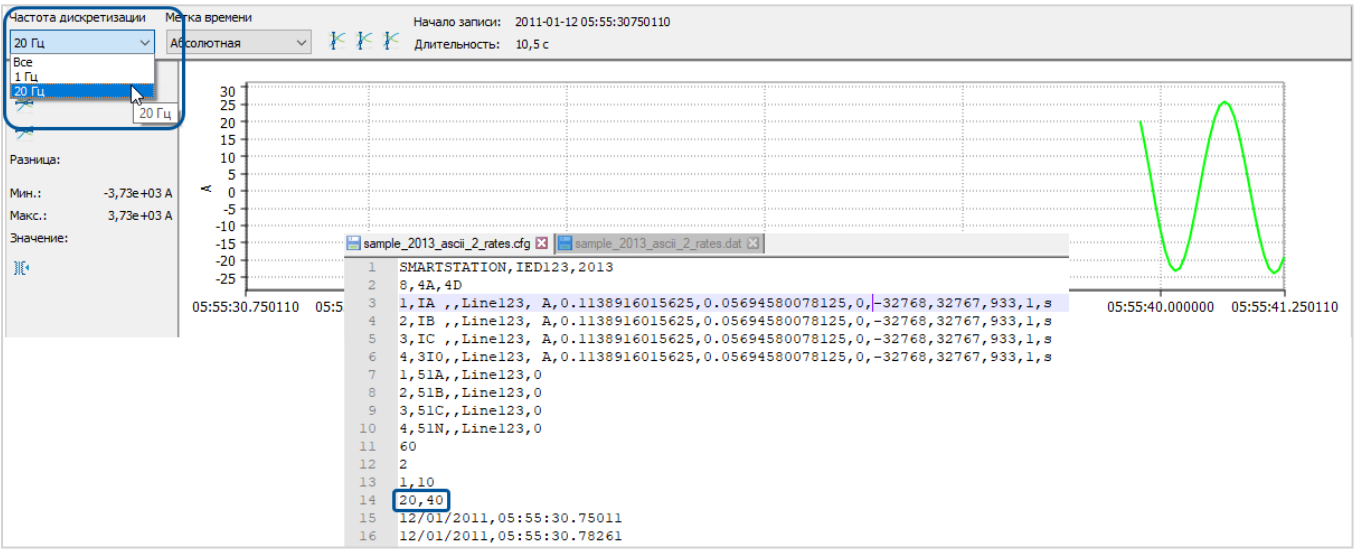


ПРИМЕЧАНИЕ

Все добавленные графики синхронизируются по времени, поэтому выбранная вами частота дискретизации установится для каждого графика.

Ниже на рисунках показано как на одном и том же графике отображаются первые 10 выборок при частоте 1 Гц (согласно файлу `*.cfg`) и выборки с 10 по 40 при частоте 20 Гц.


Частота дискретизации
Метка времени
1 Гц
Абсолютная
Начало записи: 2011-01-12 05:55:30750110
Длительность: 10,5 с
Все
1 Гц
20 Гц
Разница:
Мин.: -3,73e+03 A
Макс.: 3,73e+03 A
Значение:
A
05:55:30.750110
05:55:32.000000
05:55:34.00
sample_2013_ascii_2_rates.cfg
sample_2013_ascii_2_rates.dat
SMARTSTATION,IED123,2013
8,4A,4D
1,IA ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
2,IB ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
3,IC ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
4,3I0,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
1,51A,,Line123,0
2,51B,,Line123,0
3,51C,,Line123,0
4,51N,,Line123,0
60
2
1,10
20,40
12/01/2011,05:55:30.75011
12/01/2011,05:55:30.78261


Частота дискретизации
Метка времени
20 Гц
Абсолютная
Начало записи: 2011-01-12 05:55:30750110
Длительность: 10,5 с
Все
1 Гц
20 Гц
Разница:
Мин.: -3,73e+03 A
Макс.: 3,73e+03 A
Значение:
A
05:55:30.750110
05:55:40.000000
05:55:41.250110
sample_2013_ascii_2_rates.cfg
sample_2013_ascii_2_rates.dat
SMARTSTATION,IED123,2013
8,4A,4D
1,IA ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
2,IB ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
3,IC ,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
4,3I0,,Line123, A,0.1138916015625,0.05694580078125,0,-32768,32767,933,1,s
1,51A,,Line123,0
2,51B,,Line123,0
3,51C,,Line123,0
4,51N,,Line123,0
60
2
1,10
20,40
12/01/2011,05:55:30.75011
12/01/2011,05:55:30.78261

11. Масштабирование графиков

Графики можно масштабировать по оси времени и/или по оси значений.

Определите по какой оси вы будете масштабировать графики (нажмите кнопки **Масштабирование по горизонтали** и/или **Масштабирование по вертикали** на панели инструментов) и выберите любой удобный вам способ масштабирования:

- Нажмите кнопку **Масштабирование графиков** и выделите нужный участок графика на трендовом поле.

- Используйте кнопки **Увеличить масштаб на 10%** или **Уменьшить масштаб на 10%**, чтобы менять масштаб сразу на определенную величину.

- Прокручивайте колесо мыши до нужного масштаба.

Чтобы восстановить первоначальный размер всех графиков, нажмите кнопку **Восстановить исходный размер**.

12. Позиционирование графиков

При просмотре графиков иногда требуется проанализировать определенный участок графика. Чтобы появилась возможность позиционировать графики, нажмите кнопку **Позиционирование графиков**. Перемещайте графики по трендовому полю с зажатой кнопкой мыши.

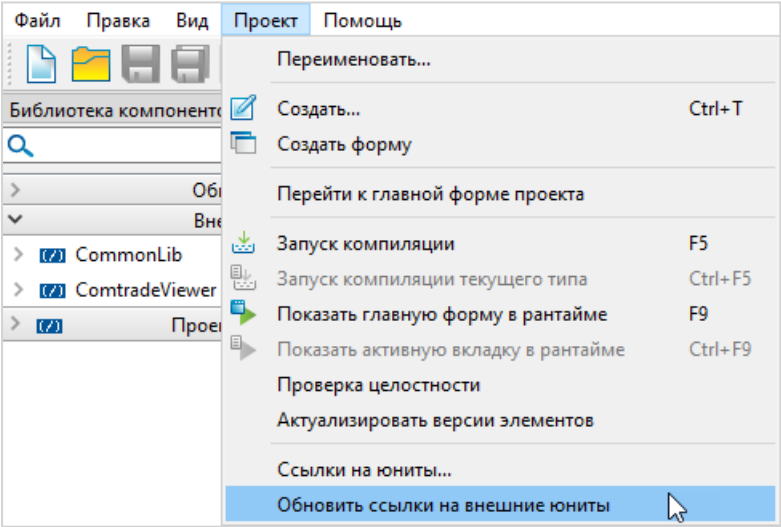
13. Встраивание в проект

13.1. Подключение (обновление) модуля Alpha.HMI.ComtradeViewer

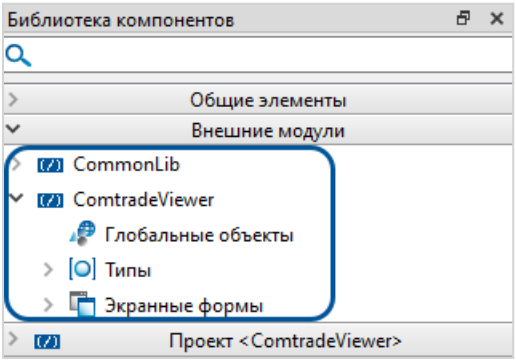
Приложение Alpha.HMI.ComtradeViewer разработано средствами Alpha.HMI и выполнено в виде проекта Alpha.HMI. В собственные прикладные проекты Alpha.HMI.ComtradeViewer встраивается как отдельная библиотека - внешний модуль (подробнее о том, что такое внешний модуль, см. в руководстве пользователя на Alpha.HMI).

Подключить внешний модуль Alpha.HMI.ComtradeViewer к проекту Alpha.HMI

1. Создайте (если её там нет) в папке своего проекта папку `externals`, в которой нужно размещать файлы всех подключаемых внешних модулей.
2. Перейдите к папке, в которую устанавливаются все приложения Alpha.HMI:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).
3. В папке уже должна быть папка `ComtradeViewer`, появившаяся после установки Alpha.HMI.ComtradeViewer. Скопируйте эту папку `ComtradeViewer` в созданную вами папку `externals`.
4. Откройте свой проект в дизайнере Alpha.HMI.
5. Перейдите в меню **Проект** и выберите команду **Обновить ссылки на внешние юниты**.



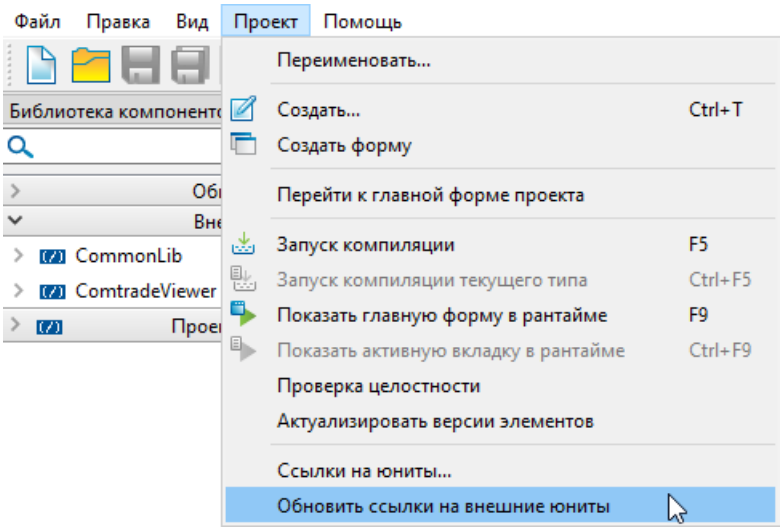
Так вы обновите список внешних модулей своего проекта и новый модуль **ComtradeViewer** появится в библиотеке компонентов.



Обновить встроенный модуль Alpha.HMI.ComtradeViewer в проекте Alpha.HMI

Если Alpha.HMI.ComtradeViewer уже встроен в проект в виде внешнего модуля, то при установке новой версии необходимо обновить файлы модуля в папке `externals` проекта. Для этого:

1. Установите нужную версию Alpha.HMI.ComtradeViewer.
2. Обновите файлы внешнего модуля **`ComtradeViewer`** в папке `externals` своего проекта. Для этого замените существующую папку `ComtradeViewer` на папку `ComtradeViewer` из папки установки Alpha.HMI.ComtradeViewer:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extensions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extensions` (ОС Linux).
3. Откройте свой проект в дизайнере Alpha.HMI.
4. Перейдите в меню **Проект** и выберите команду **Обновить ссылки на внешние юниты**. В результате внешние модули будут обновлены.



13.2. API

13.2.1. ComtradeViewer

`ComtradeViewer` - тип, предназначенный для размещения на форме в проекте Alpha.HMI.

Тип не является полноценной заменой приложения Alpha.HMI.ComtradeViewer: экземпляр типа отличается от приложения тем, что в нем отсутствует верхняя панель инструментов.

13.2.1.1. Свойства

Отображать дерево (TreeVisible)

```
bool TreeVisible
```

Отображает/скрывает дерево каналов.

Значение

«true»	Отображать дерево.
«false»	Скрывать дерево.

Error

```
string Error
```

Уведомляющее поле для записи ошибок загрузки файлов осциллограмм.

Status

```
string Status
```

Уведомляющее поле для записи статуса загрузки файлов осциллограмм.

Файл загружен (pFileClosed)

Ссылка на команду, которая вызывается при успешном закрытии файлов осциллограммы (`*.cfg` и `*.dat`).

Файл загружен (pFileLoaded)

Ссылка на команду, которая вызывается при успешном закрытии файлов осциллограммы (`*.cfg` и `*.dat`).

Тема оформления (init_Theme)

Ссылка на экземпляр типа **Тема оформления** (из состава внешнего модуля **CommonLib**), хранящий настройки визуального оформления Alpha.HMI.ComtradeViewer.

Настройки (init_Settings)

Путь к файлам осциллограмм по умолчанию.

Разрешения (init_Permissions)

Ссылка на экземпляр типа **Разрешения пользователя** (из состава внешнего модуля **ComtradeViewer**), хранящий настройки доступа пользователей к функциям Alpha.HMI.ComtradeViewer.

13.2.1.2. Функции

Open

```
void Open (string filepath, string encode)
```

Открывает файл осциллограммы в указанной кодировке.

Параметры

filepath	string	Путь к файлу осциллограммы.
encode	string	Кодировка файла. Возможные значения: › UTF-8; › windows-1256; › windows-1251; › CP866; › System.

Примеры

ПРИМЕР

Открыть файл осциллограммы `02GEN2_y100325_t180946_261.cfg` по пути `C:\WORK\Comtrade` в кодировке UTF-8.

```
ComtradeViewer_1.Open("C:\\WORK\\Comtrade\\02GEN2_y100325_t180946_261.CFG", "utf-8");
```

Close

```
void Close ()
```

Закрывает открытый файл осциллограммы.

13.2.2. Разрешения (ComtradeViewer_Permissions)

Тип, который не отображается на форме и предназначен для ограничения прав пользователей.

13.2.2.1. Свойства

Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication)

```
string SecurityApplication
```

Хранит имя приложения Alpha.Security, в котором содержится право **`FileSystemAccess`** (**Доступность файловой системы**), регулирующее доступность файловой системы для конкретного пользователя или группы пользователей.

Чтобы использовать сервер безопасности для определения прав текущего пользователя, установите значение **«true»** для свойства **Использовать сервер безопасности для определения прав** (стр. 36).

Примеры

ПРИМЕР

Указать имя приложения Alpha.HMI.ComtradeViewer.

```
ComtradeViewer_Permissions.SecurityApplication = "ComtradeViewer";
```

Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity)

```
bool UseSecurity
```

Включает/выключает использование подсистемы безопасности Alpha.Security для определения прав пользователей.

Значения

«true»	Использовать Alpha.Security.
«false»	Не использовать Alpha.Security.

Доступность файловой системы (FileSystemAccess)

```
bool FileSystemAccess
```

Разрешает/запрещает доступ к файловой системе.

Если свойство не активно, команда открытия файла вызывает специальное диалоговое окно, которое не содержит возможностей воздействия на файловую систему

Значение

«true»	Разрешить доступ к файловой системе.
«false»	Ограничить доступ к файловой системе.

Просмотр графиков (Viewing)

```
bool Viewing
```

Блокирует каналы в дереве каналов.

Значение

«true»	Есть возможность добавлять графики из дерева каналов на трендовое поле.
«false»	Нет возможности добавлять графики из дерева каналов на трендовое поле.

История изменений

1.1

Новые возможности

- Добавлена возможность смены кодировки файла конфигурации перед открытием файла.
- Добавлена возможность переключения выбранного масштаба у аналоговых каналов.

Исправленная ошибка

При нажатии кнопки **Восстановить исходный размер** на поле вместо всего графика отображалась только его отдельная часть. Теперь кнопка работает корректно.

1.0

1.0.1

Исправленные ошибки

- Время на графике не совпадало с временем, указанном в файле конфигурации.
- Часть репера ошибочно накладывалась поверх панели инструментов.
- Некорректная синхронизация графиков в режиме отображения абсолютной метки времени.

Программный комплекс Альфа платформа

Alpha.HMI.Explorer 3.2

Руководство пользователя

Редакция	Соответствует версии ПО
1	3.2.2

© АО «Атомик Софт», 2015-2026. Все права защищены.

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Атомик Софт». Копирование, перепечатка и публикация любой части или всего документа не допускается без письменного разрешения правообладателя.

Содержание

1. Руководство пользователя 5
1.1. О продукте 5
1.2. Подготовка к работе 5
1.2.1. Требования к окружению 5
1.2.2. Установка, удаление или восстановление 5
1.3. Запуск самостоятельного приложения 6
1.4. Встраивание в проект 8
1.5. Подключение к серверу 10
1.6. Просмотр и изменение значений сигналов 12
1.6.1. Изменение вида таблицы сигналов в инспекторе 15
1.6.2. Сохранение списка сигналов в файл и восстановление из файла 17
1.7. Управление журналом сообщений 17

2. Справочное руководство 19
2.1. Explorer 19
2.1.1. Свойства 21
2.2. Explorer_App 22
2.3. Explorer_Form 22
2.3.1. Свойства 23
2.4. Explorer_Test 24

История изменений 25
3.2 25
3.2.1 25
3.2.2 25
Изменения документации 25
Редакция 1 25
3.1 25
Изменения документации 26
Редакция 1 26
3.0 26
2.2 27
2.2.1 27
Изменения документации 27
Редакция 1 27
2.1 28
2.1.1 28
2.1.2 28
2.1.3 28
Изменения документации 29
Редакция 1 29
Редакция 2 29
2.0 29
2.0.1 29
2.0.2 29
2.0.3 30
2.0.4 30
2.0.5 30
Изменения документации 30
Редакция 1 30
Редакция 2 30
Редакция 3 30
1.2 31

1.2.1 31
1.2.2 31
1.2.3 32
Изменения документации 32
Редакция 1 32
Редакция 2 32
Редакция 3 32
Редакция 4 32
Редакция 5 32
1.1 32
Изменения документации 33
Редакция 1 33

1. Руководство пользователя

1.1. О продукте

Alpha.HMI.Explorer - прикладное решение на базе Alpha.HMI, предназначенное для просмотра и изменения значений сигналов Alpha.Server.

Используйте Alpha.HMI.Explorer как самостоятельное приложение, или встраивайте его в проекты автоматизации, разработанные в Alpha.HMI.

1.2. Подготовка к работе

1.2.1. Требования к окружению

Для работы Alpha.HMI.Explorer должны быть установлены:

- Alpha.HMI - среда разработки проектов автоматизации;
- Alpha.HMI.Tables - компонент, обеспечивающий отображение компонентов приложения в проекте в режиме исполнения;
- Alpha.HMI.Security - компонент, обеспечивающий внутреннюю работу приложения.

Если приложение используется в веб-версии проекта автоматизации, то установите дополнительно:

- Alpha.HMI.WebViewer - для просмотра проектов Alpha.HMI в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Tables.WebViewer - для работы компонентов Alpha.HMI.Tables в веб-интерфейсе;
- Alpha.HMI.Security.WebViewer - для работы компонентов Alpha.HMI.Security в веб-интерфейсе.

1.2.2. Установка, удаление или восстановление

ОС Windows

Для установки, удаления или восстановления Alpha.HMI.Explorer запустите установочный файл `alpha.hmi.explorer-<lng>-<version>.<arch>.msi` и следуйте инструкциям мастера.

> ПРИМЕЧАНИЕ
> В названии файла `<lng>` - это язык компонента, `<version>` - номер версии компонента, а `<arch>` - целевая процессорная архитектура.

ОС Linux

> ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
> Команды на установку и удаление нужно запускать с правами суперпользователя.

Для установки Alpha.HMI.Explorer вызовите пакет с командой на установку в зависимости от используемого пакетного менеджера:

- rpm-пакет:

```
sudo rpm -i alpha.hmi.explorer-<lng>-<version>.rpm
```

- deb-пакет:

```
sudo dpkg -i alpha.hmi.explorer-<lng>-<version>.deb
```

ПРИМЕЧАНИЕ

В названии пакета `<lng>` - это язык компонента, а `<version>` - номер версии компонента.

Для удаления Alpha.HMI.Explorer вызовите команду на удаление приложения в зависимости от используемого пакетного менеджера:

- rpm-пакет:

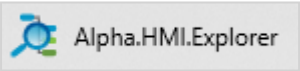
```
sudo rpm -e alpha.hmi.explorer
```

- deb-пакет:

```
sudo dpkg -r alpha.hmi.explorer
```

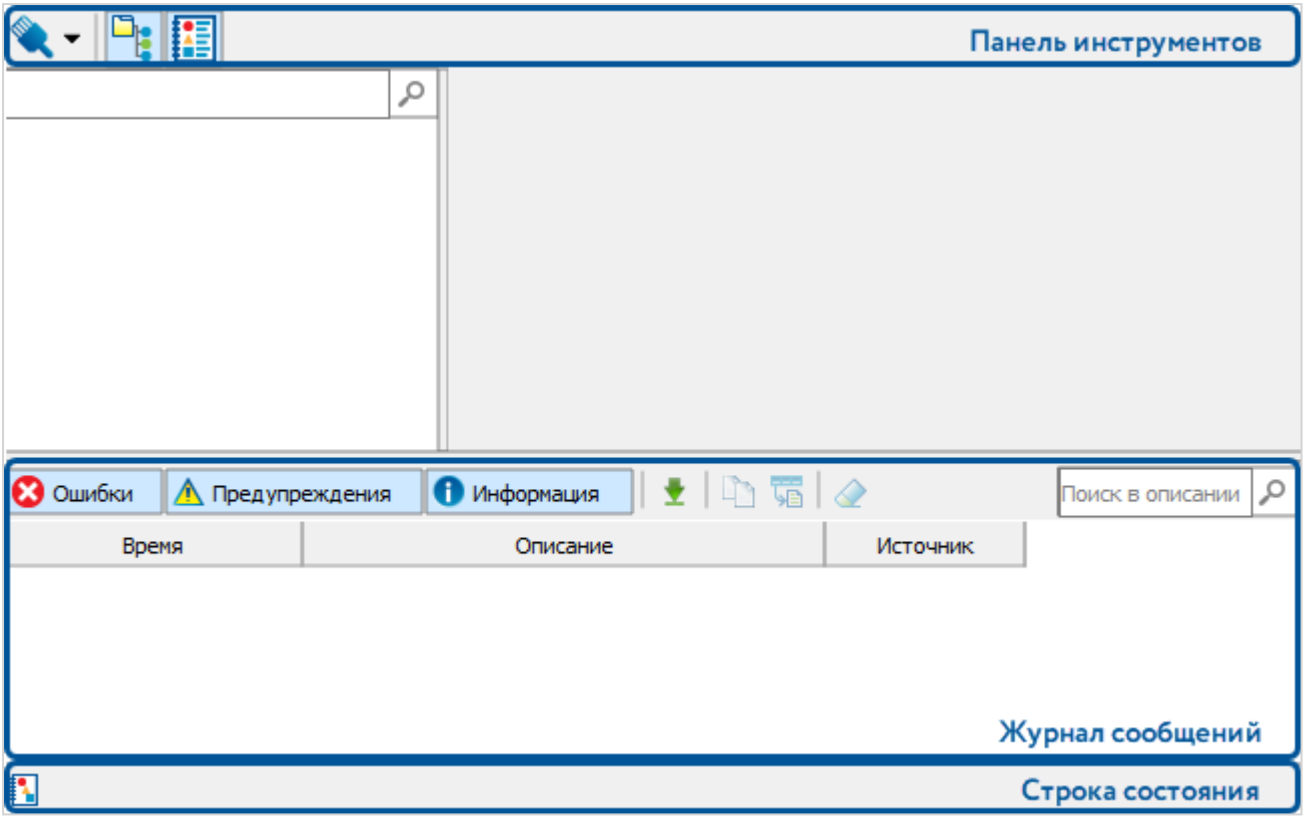
1.3. Запуск самостоятельного приложения

Чтобы запустить Alpha.HMI.Explorer как самостоятельное приложение, нажмите иконку приложения в меню Пуск.



Откроется окно Alpha.HMI.Explorer, настройки которого можно изменить:

- изменить тему оформления;
- добавить кнопку вызова экранной клавиатуры в строку состояния и диалоговые окна.



Чтобы изменить настройки окна приложения Alpha.HMI.Explorer, перейдите к файлу `app_settings.json`, расположенному в:

- `C:\ProgramData\Automiq\HMI.Explorer` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.Explorer` для ОС Linux.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перед редактированием файла закройте приложение.

Изменение темы оформления

Чтобы изменить тему оформления приложения, в конфигурационном файле `app_settings.json` измените значения свойств объекта `Theme`. Свойства объекта соответствуют свойствам типа **Тема оформления**, предоставляемого расширением Alpha.HMI.CommonLib. Подробнее со свойствами можно ознакомиться в документации для Alpha.HMI.CommonLib.

После изменения значений свойств сохраните файл и перезапустите приложение. Его внешний вид будет изменен.

Добавление кнопки вызова экранной клавиатуры

Чтобы добавить в строку состояния кнопку вызова экранной клавиатуры:

1. В конфигурационном файле `app_settings.json` измените значения свойств объекта `ScreenKeyboard` следующим образом:

- Включите вызов экранной клавиатуры, изменив значение свойства `Enabled` с **«false»** на **«true»**.
- Укажите полный путь к программе экранной клавиатуры в качестве значения свойства `ProgramPath`. Новое значение можно не указывать, тогда по умолчанию будет использоваться:
  - в Windows - `alpha.hmi.keyboard.exe` (поставляется вместе с дистрибутивом Alpha.HMI).
  - в Linux - `/usr/bin/fly-vkbd`.
- Укажите аргументы запуска программы экранной клавиатуры в качестве значения свойства `Arguments` (зависят от используемой программы).

2. Сохраните файл и перезапустите приложение.

В строке состояния и во всех диалоговых окнах, где требуется ввод значений, появится кнопка вызова указанной экранной клавиатуры.

Настройки сессии приложения

Приложение также сохраняет файл `app_session.json` - он хранит данные о размере и положении окна приложения во время последней сессии приложения.

Файл сохраняется в:

- `C:\Users\<user>\Automiq\HMI.Explorer` для ОС Windows;
- `/home/<user>/Automiq/HMI.Explorer` для ОС Linux.

Файл используется для работы приложения, менять его содержимое не рекомендуется.

1.4. Встраивание в проект

Чтобы встроить Alpha.HMI.Explorer в проект автоматизации, разработанный в Alpha.HMI, подключите проект расширения в свой проект в виде внешнего модуля.

> ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
>
> Для встраивания Alpha.HMI.Explorer в проект Alpha.HMI понадобится библиотека Alpha.HMI.CommonLib.

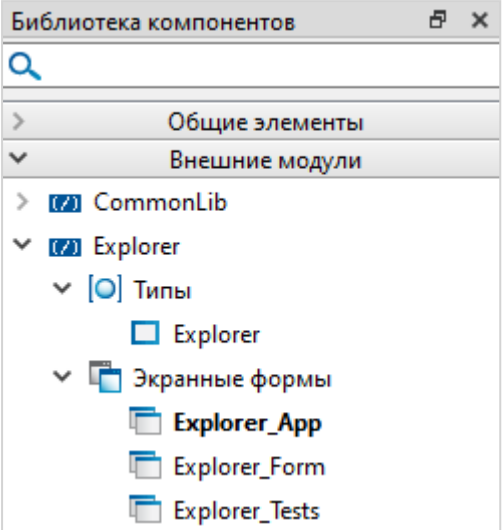
1. Чтобы подключать проекты в виде внешних модулей, создайте в папке своего проекта папку с именем `externals`.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
externals	06.12.2022 10:51	Папка с файлами	
objects	17.11.2022 16:49	Папка с файлами	
resources	02.11.2022 11:10	Папка с файлами	
example.hmi	06.12.2022 11:18	Alpha.HMI project	1 КБ

2. Перейдите к папке с расширениями Alpha.HMI:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extentions` или `C:\Program Files (x86)\Automiq\Alpha.HMI.Extentions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extentions` (ОС Linux).

Отсюда скопируйте папку `Explorer` и папку библиотеки `CommonLib` в созданную ранее `externals`.

3. Запустите свой проект в Дизайнер Alpha.HMI. В меню **Проект** на панели инструментов выберите **Обновить ссылки на внешние юниты**. В результате в библиотеке компонентов появятся юниты внешних модулей - **Explorer** и **CommonLib**.



Внешний модуль **Explorer** предоставляет типы и экранные формы.

- Чтобы добавить экземпляр типа **Explorer** в проект, просто перетяните его на рабочую область.
- Чтобы использовать экранную форму в проекте, вызовите ее в обработчике какого-либо события или перетяните на рабочую область.

С назначением типов и экранных форм можно ознакомиться в Справочном руководстве.

Обновить Alpha.HMI.Explorer в проекте Alpha.HMI

Если Alpha.HMI.Explorer уже встроен в проект в виде внешнего модуля, то при установке новой версии необходимо обновить файлы модуля в папке `externals` проекта. Для этого:

1. Установите нужную версию Alpha.HMI.Explorer.
2. Замените существующую папку `Explorer` на папку `Explorer`, расположенную в папке установки расширения:
   - `C:\Program Files\Automiq\Alpha.HMI.Extentions` или `C:\Program Files (x86)\Automiq\Alpha.HMI.Extentions` (ОС Windows);
   - `/opt/Automiq/Alpha.HMI.Extentions` (ОС Linux).
3. Если устанавливали новую версию Alpha.HMI.CommonLib, не забудьте аналогично обновить файлы модуля в папке `externals` проекта.
4. Запустите свой проект в Дизайнер Alpha.HMI. В меню **Проект** на панели инструментов выберите **Обновить ссылки на внешние юниты**. В результате внешние модули будут обновлены. Экранные формы и типы, уже добавленные в проект, обновятся автоматически.